

可燃气体泄漏检测系统设计及应用研究

何蔚

2021 年 6 月

中图分类号: X932

UDC 分类号: 66.03

可燃气体泄漏检测系统设计及应用研究

作者姓名	<u>何蔚</u>
学院名称	<u>机电学院</u>
指导教师	<u>黄平副教授</u>
答辩委员会主席	<u>张奇教授</u>
申请学位	<u>工学硕士</u>
学科专业	<u>安全科学与工程</u>
学位授予单位	<u>北京理工大学</u>
论文答辩日期	<u>2021 年 6 月</u>

Design and application of combustible gas leakage detection system

Candidate Name: Wei He
School or Department: School of Mechatronical Engineering
Faculty Mentor: Prof. Ping Huang
Chair, Thesis Committee: Prof. Qi Zhang
Degree Applied: Master of Engineering
Major: Safety Science and Engineering
Degree by: Beijing Institute of Technology
The Date of Defence: June, 2021

可燃气
体泄漏
检测系
统设计
及应用
研究

北京理
工大学

研究成果声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是我本人在指导教师的指导下进行的研究工作获得的研究成果。尽我所知，文中除特别标注和致谢的地方外，学位论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京理工大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的合作者对此研究工作所做的任何贡献均已在学位论文中作了明确的说明并表示了谢意。

特此申明。

签 名： 日期：

关于学位论文使用权的说明

本人完全了解北京理工大学有关保管、使用学位论文的规定，其中包括：①学校有权保管、并向有关部门送交学位论文的原件与复印件；②学校可以采用影印、缩印或其它复制手段复制并保存学位论文；③学校可允许学位论文被查阅或借阅；④学校可以学术交流为目的，复制赠送和交换学位论文；⑤学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密学位论文在解密后遵守此规定）。

签 名： 日期：
导师签名： 日期：

摘要

天然气集输气站场作为天然气连接开采与远距离运输的枢纽，确保其生产现场的安全是保障能源安全的重要工作。论文通过对各项气体泄漏检测技术进行对比分析，选取 TDLAS 气体检测技术，进行可燃气体泄漏检测系统的开发，为天然气输气站场泄漏检测提供新的技术措施。本文针对天然气输气站场等生产场所，结合嵌入式技术、TDLAS 气体检测技术和 LoRa 无线通信技术，开发一套泄漏快速响应并溯源的非接触式可燃气体泄漏检测系统。论文取得如下研究成果。

1) 结合 HITRAN 数据库，提取甲烷气体分子吸收光谱数据，确定 1654 nm 附近甲烷气体吸收谱线作为甲烷传感器的选型依据。

2) 气体泄漏检测系统硬件平台按照模块化的思想，以 STM32F103ZET6 为核心，进行显示及报警（OLED 和 LCD 显示）、传感器（TDLAS 定点及遥测、DHT11 温湿度和 MPU6050 六轴传感器）、LoRa 无线通信等模块的选型设计。根据星型网络拓扑结构，将系统分为中继协调节点、固定检测节点和遥测节点。硬件精简设计，降低了系统功耗，实现了系统长时间运行。

3) 在嵌入式开发环境 Keil 中进行硬件系统控制程序开发。移植 UCOS-III 实时操作系统，实现包括传感器数据采集、无线通信和显示及报警等多任务并发。实现系统实时响应、长时间连续检测和泄漏溯源定位的功能，定位效果良好。

4) 在 QT 开发环境中，使用 C++ 语言结合 SQLite 数据库工具开发上位机监控平台。通过针对性设计，实现数据和命令的传输、实时数据显示及绘图、泄漏点位置显示、历史数据查询和历史曲线绘制等功能。在提取硬件平台数据后，通过解算位置数据，快速实现泄漏点的位置可视化，为管道泄漏发生后的应急措施提供重要依据。最后开展了系统整体调试与验证，对硬件平台和监控平台程序进行联合调试。

关键词：LoRa；气体泄漏检测；TDLAS；泄漏定位；监测平台软件

Abstract

As the natural gas gathering and transportation station is a hub that connects natural gas exploitation and long-distance transportation, ensuring the safety of its production site is an important work to ensure energy safety. Through the comparative analysis of various gas leakage detection technologies, the paper selects TDLAS gas detection technology to develop the combustible gas leakage detection system, and provides new technical measures for the leakage detection of natural gas transmission stations. In this paper, a non-contact combustible gas leakage detection system with quick responsiveness and traceability is developed for natural gas transmission stations and other production sites, TDLAS gas detection technology and LoRa wireless communication technology. The thesis obtains the following research results.

1) Combined with the HITRAN database, the molecular absorption spectrum data of methane gas was extracted, and the absorption spectrum line of methane gas near 1654 nm was determined as the basis for the selection of methane sensor.

2) According to the idea of modularization, the hardware platform of the gas leakage detection system takes STM32F103ZET6 as the core and design modules such as display and alarm (OLED and LCD display), sensor (TDLAS fixed-point and telemetry, DHT11 temperature and humidity sensor and MPU6050 six-axis sensor) and LoRa wireless communication. According to the topology of star network, the system is divided into relay coordination node, fixed detection node and telemetry node. The simplified design of the hardware reduces the system consumption and realizes the system running for a long time.

3) The hardware system control program is developed in the embedded development environment Keil. Transplant UCOS-III real-time operating system, including sensor data acquisition, wireless communication, display, alarm and other multi-task concurrent. The system realizes the functions of real-time response, long-term continuous detection and leakage location traceability, and the location effect is good.

4) In Qt development environment, using C++ language intergrated with SQLite database tools to develop the upper system monitoring platform. Through targeted design, data and command transmission, real-time data display and drawing, leakage point location display, historical data query ,historical curve drawing and other functions are realized. After extracting the hardware platform data, the location of the leakage point can be visualized quickly by resolving the location data, which provides an important basis for emergency

measures after pipeline leakage. The overall debugging and verification of the system were carried out, and the program of the hardware platform and the monitoring platform were debugged jointly.

Key Words: LoRa; Gas leakage detection; TDLAS; Leak location; Monitoring platform software

目录

摘要	I
Abstract.....	II
图序	VII
表序	X
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 天然气泄漏检测技术研究现状	2
1.2.1 非技术方法	3
1.2.2 基于硬件的技术	4
1.2.3 基于软件的方法	8
1.3 TDLAS 技术研究现状	9
1.4 论文主要研究内容	11
第 2 章 气体红外吸收光谱检测理论	14
2.1 气体红外吸收光谱基础理论	14
2.1.1 红外光谱形成与分区	14
2.1.2 吸收谱线线型	15
2.1.3 吸收谱线强度	16
2.1.4 比尔-朗伯定律	16
2.2 甲烷吸收谱线选择	17
2.3 TDLAS 气体检测理论	19
2.3.1 直接吸收检测	20
2.3.2 波长调制检测	20
2.4 开放光路	21
2.5 本章小结	22
第 3 章 系统硬件选型及整体设计	23
3.1 系统整体设计	23
3.2 硬件设备组成	24
3.2.1 电源模块	25
3.2.2 显示及报警模块	26

3.2.3 LoRa 无线模块	28
3.2.4 DHT11 温湿度传感器	29
3.2.5 MPU6050 六轴传感器	30
3.2.6 智能云台	32
3.2.7 TDLAS 传感器模块	33
3.3 固定检测节点	35
3.4 遥测定位节点	38
3.5 中继协调节点	40
3.6 本章小结	42
第 4 章 硬件控制程序设计与开发	43
4.1 显示及声光报警系统设计	44
4.1.1 OLED 显示功能	44
4.1.2 LCD 显示功能	45
4.1.3 声光报警	46
4.2 传感器数据采集程序设计	48
4.2.1 TDLAS 定点模块数据采集	48
4.2.2 TDLAS 遥测模块数据采集	51
4.2.3 DHT11 温湿度传感器程序设计	53
4.2.4 MPU6050 六轴传感器传感器程序设计	54
4.3 无线模块和组网功能的设计与实现	56
4.3.1 LoRa 模块初始化	56
4.3.2 网络拓扑结构的选择与实现	57
4.3.3 命令帧与数据帧设计	58
4.3.4 轮询组网方式	59
4.4 固定检测节点程序设计	61
4.5 遥测定位节点程序设计	63
4.6 中继协调节点程序设计	65
4.7 本章小结	67
第 5 章 气体泄漏检测系统监控平台	68
5.1 监控平台整体结构	68

5.2 监控平台的初始化流程	68
5.3 数据和命令实时处理流程	70
5.4 监控平台程序设计	71
5.4.1 串口通信配置界面设计	71
5.4.2 固定节点实时数据显示界面设计	72
5.4.3 遥测节点实时数据显示界面设计	73
5.4.4 历史查询及历史节点数据曲线界面设计	74
5.5 系统调试与运行	76
5.5.1 网络组建验证	76
5.5.2 监控平台启动测试	77
5.5.3 固定节点实时数据显示功能测试	78
5.5.4 遥测节点实时数据功能测试	79
5.5.5 历史数据查询	80
5.6 系统测试	82
5.7 本章小结	85
总结与展望	86
主要结论	86
创新点	87
未来工作展望	87
参考文献	88
攻读学位期间发表论文与研究成果清单	93
致谢	94

图序

图 1.1 2007 到 2020 年期间中国的天然气管道长度变化	1
图 1.2 2004 年至 2019 年 TDLAS 气体检测论文发文数量	10
图 1.3 可燃气体泄漏检测系统应用研究技术路线	12
图 2.1 甲烷特征吸收峰附近的吸收谱线	19
图 2.2 基于直接吸收的 TDLAS 技术气体检测原理	20
图 2.3 基于波长调制的 TDLAS 技术气体检测原理	21
图 2.4 基于开放光路的 TDLAS 检测系统	22
图 3.1 系统整体架构框图	23
图 3.2 系统运行示意图	24
图 3.3 MP2359 降压转换器电路	25
图 3.4 AMS1117-3.3V 线型稳压电源模块	26
图 3.5 LED 和蜂鸣器原理图	26
图 3.6 TFTLCD 模块原理图	27
图 3.7 OLED 模块原理图	27
图 3.8 ATK-LORA-01 无线串口模块实物图	29
图 3.9 DHT11 温湿度传感器原理图	30
图 3.10 ATK-MPU6050 模块原理图	31
图 3.11 MPU6050 检测轴及其方向	32
图 3.12 PTS301 室内外全方位云台	32
图 3.13 固定节点 TDLAS 传感器框架	33
图 3.14 TDLAS 固定节点实物图	34
图 3.15 TDLAS 甲烷遥测模块实物图	35
图 3.16 固定检测节点组合示意图	36
图 3.17 固定节点实物图	37
图 3.18 遥测节点组成示意图	38
图 3.19 遥测节点实物图	39
图 3.20 中继协调节点	40
图 4.1 Keil 开发平台界面	43

图 4.2 OLED 显示界面	44
图 4.3 系统中 OLED 应用示例代码	44
图 4.4 TFTLCD 使用流程	45
图 4.5 LCD 显示界面	46
图 4.6 LCD 应用示例代码	46
图 4.7 LED 报警代码	47
图 4.8 蜂鸣器报警代码	47
图 4.9 光强调试示意图	49
图 4.10 吸收峰调试	49
图 4.11 串口通过中断接收数据代码	50
图 4.12 发送消息队列至 TDLAS 任务代码	50
图 4.13 接收消息队列代码	51
图 4.14 浓度数据提取及显示代码	51
图 4.15 遥测模块浓度信息提取代码	53
图 4.16 DHT11 时序图	54
图 4.17 单次读取到 DHT11 的数据	54
图 4.18 四元数数据换算欧拉角代码	56
图 4.19 欧拉角数据提取代码	56
图 4.20 星型拓扑结构网络	57
图 4.21 传输数据帧的关键代码	59
图 4.22 轮询代码	60
图 4.23 不同轮询间隔的数据采集效果	61
图 4.24 固定检测节点基于 UCOS-III 的程序设计	62
图 4.25 固定检测节点运行效果图	63
图 4.26 遥测定位节点程序设计	64
图 4.27 定位算法实现代码	65
图 4.28 中继协调节点程序设计	66
图 5.1 监控平台功能结构	68
图 5.2 监控平台初始化流程框图	69
图 5.3 SQLite 数据库软件界面	69

图 5.4 数据和命令实时处理流程框图	70
图 5.5 系统中 JSON 封装的数据包	71
图 5.6 串口通信配置界面设计	72
图 5.7 固定节点实时数据显示界面设计	73
图 5.8 遥测节点实时数据显示界面设计	74
图 5.9 历史数据查询界面设计	75
图 5.10 历史节点数据曲线界面设计	75
图 5.11 系统运行测试图	76
图 5.12 运行过程中各节点显示屏效果	77
图 5.13 串口通信配置实际运行界面	78
图 5.14 固定节点实时数据显示运行界面	79
图 5.15 遥测节点实时数据显示运行界面	80
图 5.16 历史数据查询界面	81
图 5.17 历史数据曲线显示界面	81
图 5.18 测试场景示意图	82
图 5.19 测试现场布置图	83
图 5.20 泄漏位置数据转移流程	83

表序

表 1.1 基于软件和硬件的气体泄漏检测技术	3
表 1.2 常见检测模块原理优缺点对比	11
表 2.1 红外光分区	14
表 2.2 常见气体在近中红外区的吸收峰对应波长	17
表 3.1 硬件设备模块构成	24
表 3.2 电源芯片比较	25
表 3.3 几种无线通信技术性能指标及应用	28
表 3.4 ATK-LORA-01 无线串口模块技术参数	29
表 3.5 DHT11 温湿度传感器技术参数	30
表 3.6 ATK-MPU6050 六轴传感器部分电气参数	31
表 3.7 智能云台技术参数	33
表 3.8 甲烷模块技术参数	34
表 3.9 TDLAS 甲烷遥测模块技术参数	35
表 3.10 固定检测节点功能及对应引脚说明	37
表 3.11 遥测定位节点功能及对应引脚说明	39
表 3.12 中继协调节点功能及对应引脚说明	41
表 4.1 声光报警模块工作状态	47
表 4.2 激光器输出波长配置说明	48
表 4.3 TDLAS 遥测模块光强信息帧表	52
表 4.4 TDLAS 遥测模块浓度信息帧表	52
表 4.5 LoRa 模块配置参数	57
表 4.6 数据帧	59
表 5.1 系统泄漏测试结果	84

第 1 章 绪论

1.1 研究背景及意义

我国的天然气消费量在全球现位居第三，同时也是世界上进口天然气最多的国家。自 2010 年以来，我国天然气消费量快速增长，年均增长率达到 11.5%；我国 2020 年的天然气消费量比 2010 年增加了 $2138 \times 10^9 \text{ m}^3$ ^[1]。为实现 2030 年前碳排放达到峰值，争取 2060 年前实现碳中和的目标，以天然气为代表的清洁能源需求将继续保持较快增长态势，这也将持续加速天然气管网等基础设施建设。根据国家统计局中国经济数据库的公共事业数据，中国天然气管道总长度在 2010 年~2020 年间从 $25.6 \times 10^4 \text{ km}$ ，迅猛增长至超过 $100 \times 10^4 \text{ km}$ ，2007 年至 2020 年，中国天然气管道长度如图 1.1 所示。

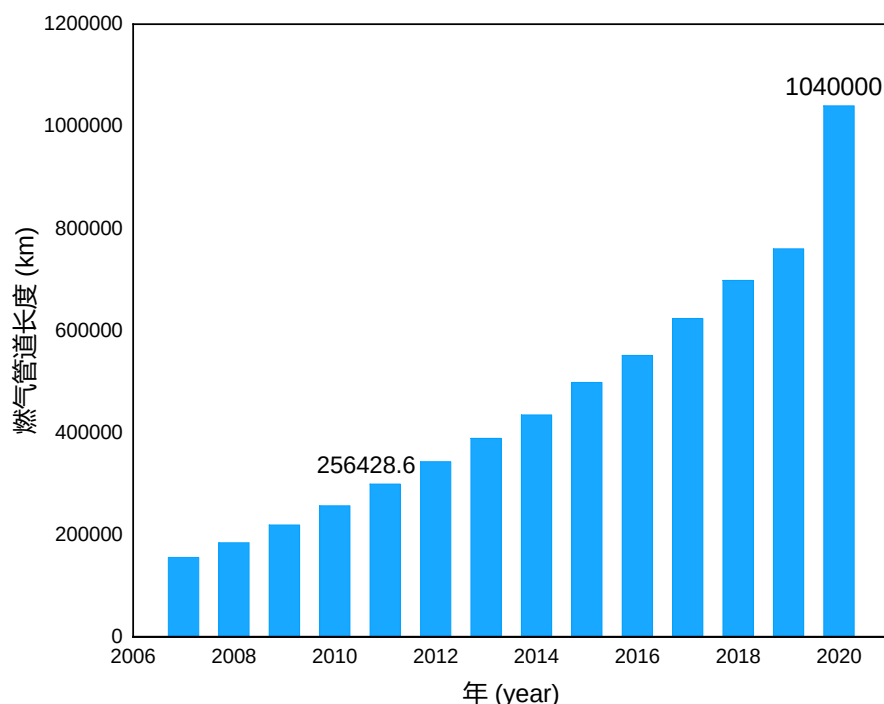


图 1.1 2007 到 2020 年期间中国的天然气管道长度变化

天然气集输气站场作为天然气连接开采与远距离运输的枢纽，主要用于接收、分输天然气，同时还可给管道内的天然气增压，以及完成计量、配气、储气调峰、发送以及接受清管器等系列作业^[2]。然而输气站场内管道众多、布局复杂，为了交通运输及降低爆炸危害，有大量的管道埋置于地下。然而不可避免的是，在输气站的运行过程中天然气泄漏事件会时常发生，主要的原因有自然灾害、物理破坏、设备老化等因素。这些因素会导致管道关键部位如法兰、阀门、泵的密封圈失效以及管线腐蚀破裂

出现小孔或裂缝^[3]。一旦发生泄漏，轻则造成能源浪费、环境污染，重则发生火灾、爆炸等严重安全事故，导致人员伤亡或者财产损失^[4]。例如 2006 年 1 月 20 日，四川省眉山市富加输气站管道发生泄漏，进而导致天然气管道爆炸事故，造成 10 人死亡，3 人重伤，47 人轻伤。2017 年 12 月 12 日，奥地利东部的鲍姆加滕天然气输气站发生天然气爆炸事故，造成 1 人死亡，21 人受伤。

天然气的主要成分是甲烷（CH₄），另外还含有一小部分乙烷、丙烷和丁烷等烷烃。不同产地的天然气还含有不同比例的硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体。因此，天然气泄漏检测系统中主要的检测对象为甲烷。

综上所述，为避免输气站场内气体泄漏，进而导致爆炸事故的发生，有必要对输气站场的天然气管道进行不间断监测。在发生气体泄漏时，及时地对其进行检测识别，实现快速溯源，计算出气体的泄漏状态和扩散趋势^[5]。从而在第一时间，对事故现场做好应对处理，阻止事态的进一步恶化。因此有必要开发出一套能够实现全天候、全覆盖、响应快、精度高、无线通信、快速溯源、对泄漏规模能够进行预测的天然气泄漏检测系统，提升输气站场监控的自动化水平，提高检测系统可靠性，降低气体泄漏产生的风险，提升站场安全管理。

1.2 天然气泄漏检测技术研究现状

基于技术性质泄漏检测方法可以分为非技术方法、基于软件的技术方法和基于硬件的技术方法三大类^[6]。非技术方法是指人类或其他动物在不使用任何外界设备的情况下，通过视觉、听觉和嗅觉感知气体泄漏的方法。基于硬件的技术方法主要依赖于气体泄漏检测系统中的使用的传感器。基于硬件的技术方法根据气体泄漏检测系统中传感器的类型，可以进一步分为：声学、光学、电缆传感器、土壤检测、负压波检测、蒸气取样和漏磁检测这七类。基于软件的技术方法是以软件程序为核心，通过设计算法实现连续检测压力、温度、流量或者其他管道运行参数的状态，根据这些参数的变化判断是否发生泄漏，本文主要介绍质量/流量守恒和实时瞬态建模两种。基于软件和硬件的气体泄漏检测技术分类如表 1.1 所示。

表 1.1 基于软件和硬件的气体泄漏检测技术

检测方法	费用	检测速度	系统改造难度	使用难度	泄漏定位	泄漏量估计
声波	高	快	易	易	可	可
激光雷达	高	中	—	易	可	可
可调谐半导体激光 吸收光谱	中	中	—	易	可	可
毫米波雷达	高	中	—	易	可	可
背向散射成像	高	中	—	易	可	可
宽带吸收	低	中	—	难	可	可
光纤	高	快	难	易	可	可
热成像	高	中	—	易	可	可
多光谱成像	高	中	—	易	可	可
气体滤波相关	中	中	—	易	可	可
电缆传感器	高	快	难	易	可	不可
土壤检测	高	慢	难	易	可	不可
蒸气取样	高	快	难	易	可	可
负压波检测	高	快	难	易	可	不可
漏磁检测	高	快	难	易	可	不可
质量/流量守恒	低	快	易	易	不可	可
实时瞬态建模	高	快	易	难	可	可

1.2.1 非技术方法

非技术的气体泄漏检测主要是指通过观察气体泄漏的物理现象、闻泄漏时释放物质的气味和听气体泄漏时可能发出的声音这三种方式来确认是否发生泄漏和进行泄漏定位。经过专业训练后,有些狗会对某种气体的气味更加敏感^[7]。在实验室条件下,针对不同的目标气体,狗的灵敏度在 10 ppb (Part Per Billion, 十亿分之一) 到 500 ppt (Part Per Trillion, 兆分之一) 之间。然而非技术方式无法长时间连续检测,一次工作时长大约在 30~120 min 之间。这种方法的准确性大大受制于工作对象的疲劳程度以及人对狗的反应的理解的影响。另一种非技术的检测方法是肥皂泡检漏,这是一种适用于小范围定位,低成本的检测方法。该方法是在管道的不同部件或疑似泄漏部位喷洒肥皂溶液,以此观察是否发生气体泄漏,主要应用于阀门和管道接口等容易发生气体泄漏的部位。该方法成本低,检测速度快是常规的检测方法之一。

非技术方法因其不需要外带设备和实时定位泄漏点的优点,是长久以来最为普遍的检测方式。这种检测手段很大程度取决于检测人员的经验和细心程度,需要投入大量的人力物力,效率低微,成本高昂,并且受检测周期的限制,存在漏检的风险。

1.2.2 基于硬件的技术

1.2.2.1 声学

声学技术指的是声波检测技术。该技术通过声学传感器检测输气管道发生泄漏的瞬间，逸出气体流过管道缝隙产生的瞬间声波振荡。通过分析这个声波的频率和传播的时间可以判断出管道泄漏的大小和位置^[8]。该技术可以制作成手持设备，也可以集成至管道使用的智能清管器中。将声波传感器彼此保持一定距离固定在管道上，也可以实现连续检测^[9]。王海洋^[10]等人开发了基于次声波的管道泄漏系统，在噪声较小的情况下，效果良好。Meng^[11]等人使用时频分析方法区分泄漏产生的信号和背景噪声，并调整泄漏位置公式以提高系统检测精度。

虽然声波检测方法在实验中具有较好的定位精度，方案简单，能检测微小泄漏，但在实际的工作环境中，由于管道运行泵和阀门、车辆经过以及风声等环境因素产生的噪音较大，可能会掩盖实际的泄漏信号，会对检测的精度产生影响。如果要对长距离管道实现连续监测，需要同时安装大量的声波传感器，这会使得气体检测系统成本过高。

1.2.2.2 光学

基于是否需要辐射源，光学检测技术可分为被动和主动两类。被动检测是指在不使用辐射源的情况下，直接采集气体或者背景发出的辐射；而主动检测则需要使用辐射源照射待测区域，检测辐射源的光强变化。常见的应用方式是将光学探测器放置于汽车或飞机等交通工具上，进行大范围的检测，并由此绘制地图以显示整个网络的概况，能比手持设备的地面巡逻更快地显示泄漏点的位置^[12]。在众多光学检测技术中唯一不具备便携性的是光纤传感器。

（1）主动检测

主动检测是通过光学设备发出辐射源后，辐射源经过气体分子时会发生辐射吸收或者散射，如果在管道上方检测到明显的吸收或散射，则可以判定为泄漏。天然气泄漏光学检测技术有激光雷达（Light Detection And Ranging, LDR）、可调谐半导体激光吸收光谱（Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy, TDLAS）、毫米波雷达（Millimeter Wave Radar Systems, MWRS）、背向散射成像（Backscatter Imaging, BI）、宽带吸收（Broad Band Absorption, BBA）和光纤（Optical Fiber, OF）六种。

激光雷达（LDR）是用脉冲激光照射应用场景，探测器则检测脉冲激光路径上的吸收。这项技术可用于远程精密检测^[13, 14]。然而脉冲激光器过高的价格和较短的寿命使得这项技术难以在天然气泄漏中推广应用。

可调谐半导体激光吸收光谱（TDLAS）也是利用气体分子对激光能量的选择性吸收来测量气体浓度的技术。但与 LDR 技术不同的是，TDLAS 技术采用线宽<10 MHz 的半导体激光器代替价格昂贵的脉冲激光器作为光源。采用半导体激光器可以从根本上解决背景气体干扰的问题，因为这种激光器的线宽远小于被测气体的吸收谱线宽度。通过控制激光器输出与被测气体目标吸收谱线频率的激光，提取谐波分量来实现待测气体浓度的测量^[15, 16]。具有非接触、高灵敏度、高分辨率、响应速度快和高选择性等特点，能实现单一气体的痕量探测。这种方法既适用于近距离手持探测，也适用于高空空中探测。

毫米波雷达（MWRS）探测的是天然气管道上方的雷达特征信号。在泄漏发生时，天然气逸出后，与管道上方的空气接触后会产生特定的雷达信号，通过探测该雷达信号以达到泄漏检测的目的^[17]。该技术可以快速精准地探测出泄漏是否发生，但同样系统成本过于高昂。

背向散射成像（BI）^[18]是另一项价格昂贵的技术。该技术使用二氧化碳激光照射场景。当天然气散射激光时，散射信号被红外相机捕捉到。摄像机显示的图像可以显示是否有气体泄漏。

在宽带吸收系统（BBA）^[19]中，低成本的灯被用来提供光源。为了减少误报的可能性，使用多个波长进行检测。该系统可以提供远程检测，但仍然容易出现误报。

光纤可以用来检测管道运行过程中的一系列的物理和化学性质^[20]。气体从管道中逸出而引起的温度变化将由光纤感知并发出信号，光纤必须靠近管道。另外，光纤的光学特性也受碳氢化合物的影响，通过光纤传感器可以检测到这些光学特性的变化，通过分析数据可以检测出气体泄漏浓度和位置。使用光纤的一个显著优点是它不受电磁干扰。但这种技术存在过高的成本和纤维化学涂层的稳定性随时间下降的缺陷。这种技术应用于现有的管道系统可能很困难，因为在某些情况下，需要挖掘埋地管道，以便将光缆靠近管道。

（2）被动检测

如前文所述，主动与被动的检测技术的主要区别在于是否需要辐射源。被动检测并不意味着缺少的资源能节省成本，这项技术的实现需要用更高性能的探测器和昂贵

的成像设备来实现。被动泄漏检测技术主要有热成像（Thermal Imaging, TI）、多光谱成像（Multi-Spectral Imaging, MSI）和气体滤波相关（Gas Filter Correlation Radiometry, GFCR）等。

热成像技术（TI）^[21]利用泄漏气体和周围环境之间的温差来检测泄漏。这种方法部署与地面和空中进行大范围的检测，现在已有通过自主机器人携带热成像仪进行检测的相关研究^[22]。然而，探测微小温差所需的热成像仪价格十分昂贵，另外如果逸出气体的温度与周围环境的温度相同时，则无法检测到泄漏。

多光谱成像技术（MSI）^[23]在逸出气体的温度远高于周围空气的温度的情况下，可以快速检测到泄漏。对于多波长吸收成像，在多个波长波段记录背景辐射的吸收，以生成气体浓度图。即使泄漏气体的温度与环境温度之间没有显著差异，也可以实现浓度图的绘制。这种技术几乎不会产生误报，并且无需持续监控的情况下就可以实现远程检测。然而，采用这种检测方法所需的灵敏成像仪价格非常昂贵。

气体滤波相关技术（GFCR）^[24]使用目标气体样品作为光谱滤光片。传入的辐射经过窄带滤波器，然后光束沿着两条路径分离：一条路径中有充满目标气体的单元（称为相关单元），另一条路径有一个空单元。由相关单元组成的光谱过滤器用于在与气体吸收线对应的波长处从入射光束中移除能量。使用红外探测器测量两条路径的辐射通量，并用于确定是否存在气体泄漏。如 realSens 公司^[25]生产了一款 GFCR 仪器安装在直升机等飞机上，可以定位 300 m 高空的泄漏。

1.2.2.3 电缆传感器

采用在与某些物质接触时会改变电阻或电容的物质制作成电缆，将这种电缆包裹在管道上，可以通过检测电缆的电阻或电容变化来感知泄漏是否发生^[26]。

电缆包含两个回路。一个电路连接到电源，另一个连接到报警器。当两个电路接触时，将发出警报信号。根据所使用的电缆，可以使用多种机制产生短路。当分离导线的材料在存在泄漏气体的情况下劣化，从而允许导线接触时，可能会发生直接导线接触。当使用一种一旦接触到气体就会膨胀的涂层材料，迫使两条电线连接在一起时，也能达到同样的效果^[27]。

这种检漏技术响应快，但实施这样一个系统不仅成本相当高，而且很难对现有管道进行改造。

1.2.2.4 土壤检测

土壤检测是在天然气管道中注入一定量的示踪化合物^[28]。这种示踪剂化学品是一种无害的高挥发性气体，一旦发生泄漏就能显示出确切位置。使用过程中，需要将气相色谱仪等检测仪器，沿着管道铺设，并将检测探头安置于管道上方的表面，以便采集泄漏的气体。

土壤检测的误报率极低且灵敏度高，但因为需要在检测过程中需要不断向管道中添加微量化学物质，用以气体示踪，导致该检测方法的成本十分高昂。

1.2.2.5 蒸气取样

蒸气取样是通过对管道附近的碳氢化合物进行取样来检测泄漏^[29]。蒸气检测技术是将检测管埋设于与管道平行的地下，或由工作人员携带便携检测器或将检测器安装在遥控车辆上实现检测。检测管对目标气体具有渗透性，因此一旦发生泄漏，部分逸出气体将扩散到检测管中。为了分析检测管的内容物，泵定期将检测管的内部物质推过传感器。传感器将检测空气柱中某一点的气体浓度，并根据该浓度确定泄漏的大小。为了确定泄漏的位置。在每次泵送开始之前，要在传感器管中注入一种测试气体。当测试气体被检测器检测到时，通过计算从检测管检测到泄漏的时间与总检测时间作比较，就可以得知泄漏位置。

与其他检测方法相比这种检测技术，响应时间较长，并且只适用于长度较短的管道，不适用于地面或埋地较深的管道，同时实现成本极高。

1.2.2.6 负压波检测

负压波（稀薄波）检测的是泄漏发生时管道中的突然压降，该压降以波的形式在上游和下游传播^[30]。负压波检测与声波检测的应用方式类似，使用安装在每个管段两端的压力传感器记录^[31]。根据上下游传感器检测到压力波的时间差来确定管道中泄漏点的位置^[32, 33]。

负压波在管道波导作用下，传播的过程中衰减小速度快，可以得到较高的定位精度和较快的响应速度^[34]，但是检测限较高，需要泄漏量达到一定程度才能检测出结果，无法在发生微量泄漏时发出及时的预警^[35]。另外与声波检测相同，压力传感器很容易受到各种干扰信号的影响，导致误报^[36]。这项技术主要应用于长输管道，定位泄漏的准确度约为 150 m，优点是电子设备的非侵入性，但是该技术难以应用于站场内埋地

管道的检测。

1.2.2.7 漏磁检测法

在管道完好无损的情况下外加磁场进行磁化,并将用于感知磁力线的传感器布置于管道外壁上。此时磁力线在管道内均匀分布,但是管道一旦发生破损,磁力线就会发生改变。此时部分磁力线会在穿透至管道外部,当管道外部的感知磁力线的传感器检测到磁场时,将探头获取的感应信号经过数字信号处理之后,再通过软件分析处理就可以判断出泄漏的位置和大小^[38]。

磁漏检测的检测信号特征简单,检测效果受管段形状、管道埋深、方向及尺寸影响较大,检测前需明确上述条件;同时还受检验现场其他易磁化物质的影响^[39]。

1.2.3 基于软件的方法

1.2.3.1 质量或流量守恒

基于质量守恒原理,管道中输入和输出的气体质量或流量应该是恒等的,但如果这段管道发生了气体泄漏,通过检测如压力和温度等过程变量来判断泄漏是否发生^[40]。质量守恒方法也可以与泄漏检测的概率论方法结合使用^[41]。然而,概率方法需要检测设备具有较强的计算能力。平衡计算的频率和测量仪器的精度是这项技术的决定性因素。该方法需要注意检测的阈值的设置,在瞬态和管道内压力较小的条件下,过低的阈值会导致瞬态期间出现误报,同时如果发生小泄漏,需要很长时间才能检测出来。例如,检测到 1 % 的泄漏大约需要 60 min^[42]。另外这种方法无法实现定位泄漏。

1.2.3.2 实时瞬态建模

实时瞬态建模是指通过采集管道运行时的流量、压力和温度,基于质量守恒、动量守恒、能量守恒和流体状态等方程建立出管道流动模型,通过模型推测出管道流量的预测值,计算与实测值差值来确定是否发生泄漏。但是需要注意系统中存在的干扰信号,比如运行过程中的噪音和瞬态事件。需要通过持续监测以减少误报。

最早使用这种方法的人是 Billman 和 Isermann^[43]。他们设计了一个具有自适应功能的检测器,当发生泄漏时,它将产生不同于测量结果的输出,从而检测到泄漏事件。Verde^[44]提出在多个节点网格和检测器组上使用线性化、离散化的管流模型。这些检测节点在发生泄漏的情况下,除了一个以外,其余都会做出反应。非响应检测器的位置

对应了泄漏的定位，而其他检测器的输出可以用来量化泄漏。Aamo^[45]等人设计了一种检测系统，该系统采用基于一组耦合的一维非线性双曲偏微分方程的自适应 Luenberger 型检测器。

这种方法需要布置大量的仪器以实时建模，模型建立后可以检测微小的泄漏（小于流量的 1 %）。

1.3 TDLAS 技术研究现状

因激光器的可调谐性，国内外研究者将 TDLAS 技术应用于各种气体的检测中，2002 年，Schlosser^[46]等人利用 TDLAS 在全面的灭火试验中现场测定分子氧浓度；2013 年，Cristescu^[47]等人甚至将 TDLAS 应用于生物和医学领域的研究中；2006 年，阚瑞峰^[48]等人研制了便携式的甲烷气体检测仪，该检测仪采用谐波检测技术和多次反射式气体吸收池实现对大气中甲烷的高精度实时检测；2006 年，王敏^[49]等人将 TDLAS 技术应用于大气环境检测中；2008 年，夏慧^[50]将其应用于检测燃烧过程中 CO 浓度的变化；2009 年，何莹^[51]利用 TDLAS 技术实现对空气中 CO₂ 的在线检测；2010 年，徐星星^[52]等人利用可调谐二极管激光吸收光谱技术对燃烧烟气的组分浓度和温度进行测量分析；2011 年，张志荣等人^[53]利用 TDLAS 技术对工业环境中的 HF 气体进行在线检测；2013 年张志荣^[54]等人利用 TDLAS 在线检测多组分气体浓度的检测。近年来有众多学者研究了 TDLAS 技术在甲烷的泄漏检测中的应用^[55-57]。近十五年来国内外 TDLAS 相关论文发文数量如图 1.2 所示，可见 TDLAS 技术研究热点在逐年上升，该技术也将成为气体检测的主要形式之一。

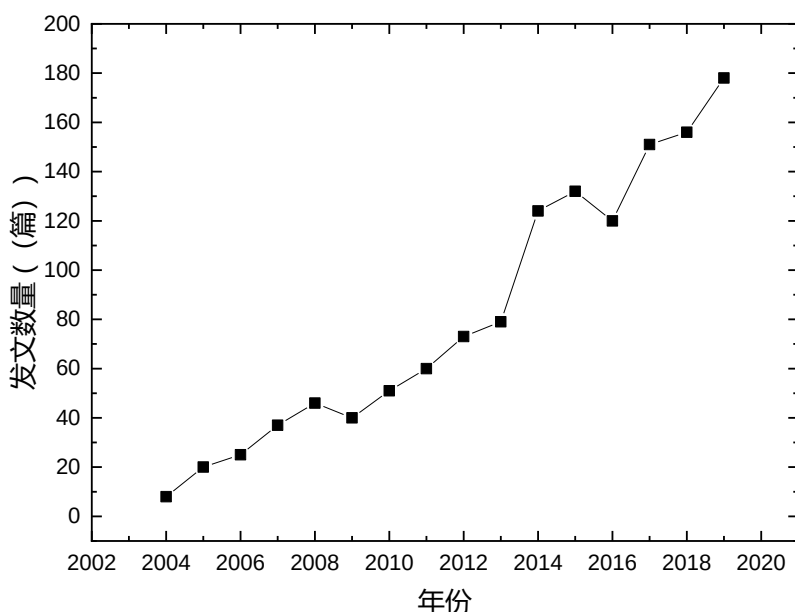


图 1.2 2004 年至 2019 年 TDLAS 气体检测论文发文数量

由于定点检测的范围过小,无法满足长距离管道的检测,因此近年来国内外学者开始把研究的重心放在了 TDLAS 遥测技术上,实现远距离实时在线检测成为激光吸收光谱技术的发展方向,目前国内外已有成型的 TDLAS 遥测系统,国外的遥测技术发展比较成熟,2004 年, Iseki^[58]使用 InGaAsP DFB 激光器作为光源,开发了便携式远程 CH₄ 探测器;2012 年, Castillo^[59]开发了能够同时探测 CH₄ 和 N₂O 浓度的开放光路的气体探测系统

与此同时,国内的研究已经取得一定的成果。如 2007 年,陈东^[60]用开放光程 TDLAS 系统对北京城区内 NH₃ 浓度的连续检测;2012 年,姜治深^[61]通过反演浓度,在 40m 的探测距离下,可探测的最小浓度约为 54.8 ppm/m,在 300s 内检测二次谐波峰值信号,得到浓度随阀门开合的变化趋势;2015 年,姚路^[62]通过分析光谱数据,得出在 700 m 的探测距离下,CO 的检测限为 0.06 ppm/m;2017 年丁武文^[63]等人采用基线偏置的 TDLAS 遥测技术实现了检测系统在 37 m 的探测距离下,检测到的甲烷最小浓度为 22 ppm/m,并可以检测到甲烷浓度的快速变化;2020 年,贾林涛等人^[64]进行多组分气体遥测系统的研究,开发了开放光路下的 CH₄ 和 H₂S 气体检测系统,能同时连续检测出 2 种气体的含量。

现在市场上常见的检测模块采用的检测方法,主要包括催化燃烧法、热传导检测法、气敏半导体法、火焰离子检测法等。这些方法一般需要用传感器采集一定区域内气体的浓度,通过设定的浓度阈值判断是否发生泄漏,所以其响应时间均较长,对实

时浓度的反映时延较大,在复杂环境下适应性较差^[65]。此外采用传统方法的传感器存在技术落后、检测上下限窄、需要频繁校准等问题,在某些气体的高浓度下易中毒。表 1.2 对常见的几种检测模块原理优缺点进行对比分析。

表 1.2 常见检测模块原理优缺点对比

检测原理	检测范围	检测限/ ppm	响应时间/ T_{90}/s	优点	缺点
催化燃烧	点检测	1.0×10^2	<20	易制造、体积小、方便携带、定位精确、精度高	高浓度检测容易损坏,寿命短,响应时间长
电化学	点检测	1.0×10^1	<20	功耗低、抗干扰性较强	寿命短、复杂环境下稳定性差
热传导	点检测	1.0×10^1	<20	高浓度气体测量精度较高	对低浓度甲烷的检测灵敏度和精度较低、易零点漂移
气敏半导体	点检测	1.0×10^1	<20	低浓度气体测量精度较高	对高浓度气体的测量精度较低、需要预热、选择性差
火焰离子	点检测	1.0×10^1	<10	结构简单、性能稳定可靠、操作方便,检测限较低	需要氢气,定期校准
光声光谱	点检测	1.0×10^1	<10	检测灵敏度高、响应速度快	需要专用吸收气池
NDIR	点检测	1.0×10^1	<10	成本较低	抗水汽干扰能力较差
TDLAS	点检测线检测	1.0×10^1	<10	非接触、高灵敏度、高分辨率、响应速度快和高选择性	成本较高
红外成像	面检测	1.0×10^1	<10	不受场地限制	成本过高

综上所述,TDLAS 技术以其特有的优势,已成为当前气体检测的主流技术之一,并且能够满足工业过程中甲烷浓度实时检测的需求。该技术对检测技术的安装位置没有要求,安装位置灵活,不影响检测技术的运行质量,还可借助智能云台及无人机等装置实现大范围检测。

1.4 论文主要研究内容

本文技术路线如图 1.3 所示。

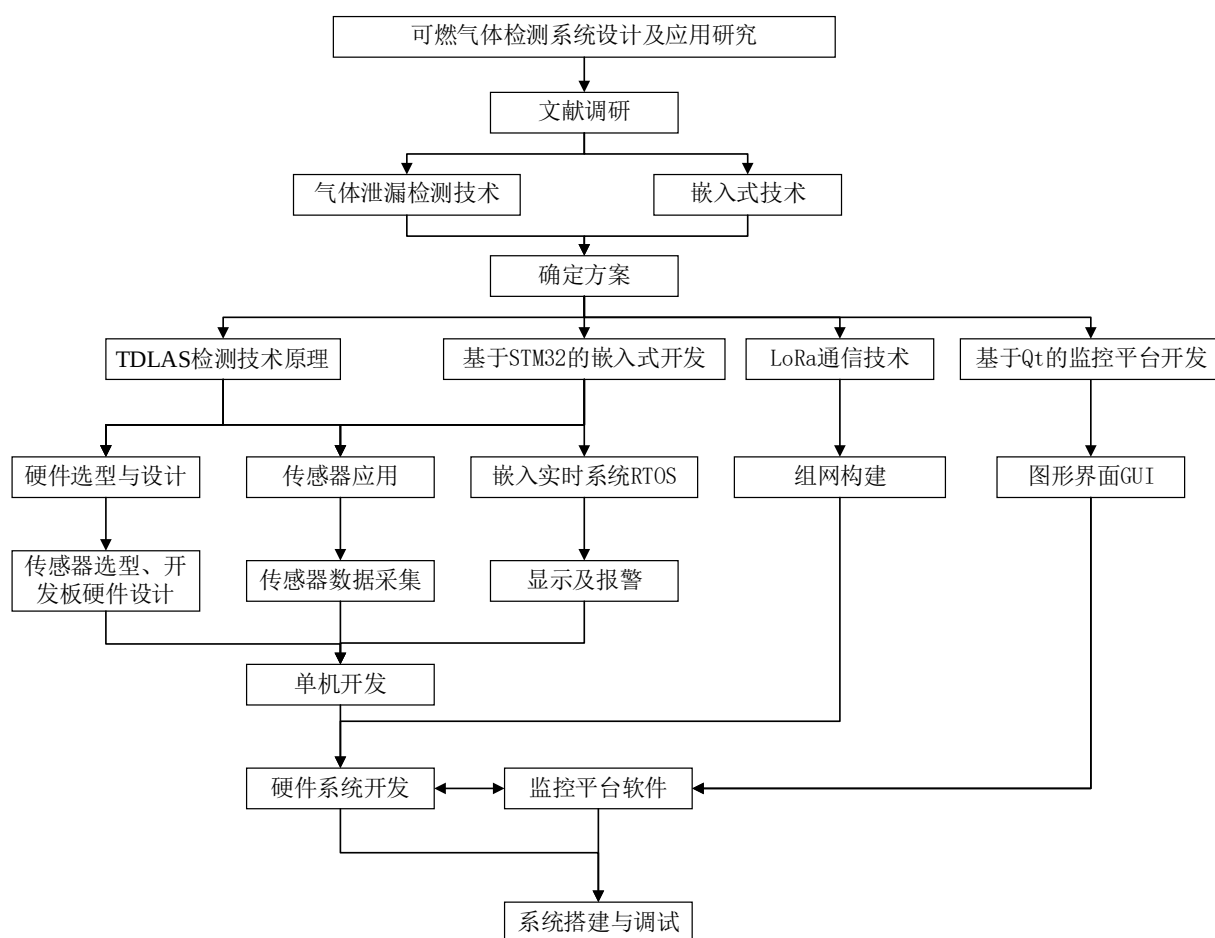


图 1.3 可燃气体泄漏检测系统应用研究技术路线

本文针对输气站场生产场所的特点和完善其安全生产的需求，结合嵌入式技术、LoRa 无线通信技术、TDLAS 技术，设计并搭建一套全天候、全覆盖、响应快、精度高、能无线通讯、可定位泄漏点的可燃气体泄漏检测系统，提升输气站场监控的自动化水平，降低气体泄漏产生的风险。主要研究内容分为以下章节

第一章，对我国天然气使用和管网建设现状进行背景分析，阐述在输气管网的输气站搭建气体泄漏检测系统的必要性；对天然气泄漏检测与定位技术研究现状进行调研；以检测速度、泄漏定位能力和泄漏量估计等参数为指标，确定 TDLAS 作为核心，进行天然气泄漏检测系统的开发。

第二章，对气体红外吸收光谱理论进行阐述，简要介绍红外光谱的形成与分区、吸收线的展宽与线型和比尔-朗伯定律，并对 TDLAS 检测技术及其应用进行阐述。通过高分辨率传输分子光谱数据库（High Resolution Transmitted Molecular Spectral Database, HITRAN），确定系统中甲烷的对应吸收波长，为传感器选型提供依据。

第三章,进行气体泄漏检测系统硬件选型及整体设计,选定检测节点使用的气体检测传感器、无线通信模块及系统中所需要的硬件。以 STM32F103ZET6 为核心,设计硬件电路。根据模块化思想对电源、显示及报警(OLED、LCD)、LoRa 通信、DHT11 温湿度传感器、MPU6050 传感器和 TDLAS 定点和遥测等模块进行选型设计。根据功能将硬件系统分为中继协调节点、固定检测节点和长距离检测节点三种设备。

第四章,基于嵌入式开发平台 Keil 中进行可燃气体泄漏检测系统硬件平台控制程序的开发。通过移植 UCOSIII 实时操作系统,实现系统对泄漏事件的快速响应以及降低各个功能之间的耦合性。在此基础上实现检测节点显示与报警、传感器的数据采集与处理和本地数据存储等功能。设计系统网络拓扑结构,实现中继协调节点对固定检测节点和长距离检测节点数据的数据采集。

第五章,基于 QT 开发环境中使用 C++进行可燃气体泄漏检测系统监控平台开发。首先进行界面 UI 设计,然后根据需求逐步实现数据和命令的传输、实时数据显示及绘图、泄漏点位置显示、历史数据查询和历史曲线绘制等功能。最后进行系统整体调试与验证,硬件系统中的所有节点和监控平台程序进行联合调试,以此验证系统可行性、功能完整性以及考察系统的泄漏定位能力。

第 2 章 气体红外吸收光谱检测理论

本章对系统中使用到的气体检测原理进行理论分析主要分为红外光谱分区、吸收谱线、甲烷吸收谱线的选择、比尔-朗伯定律和 TDLAS 检测技术五个部分，为检测系统中 TDLAS 检测模块的硬件选型设计提供依据。

2.1 气体红外吸收光谱基础理论

2.1.1 红外光谱形成与分区

当气体被一束连续波长的红外光照射之后，红外光的一部分能量会被气体分子吸收，这部分能量会转化为气体分子振动和转动能量。根据波长可以将红外吸收光谱区分为三个分区：近红外区，中红外区和远红外区。根据上述原理，用单色器对照射气体分子后的红外光进行色散，以波长或波数为横坐标，吸收率为纵坐标，即可绘制气体红外吸收光谱图。红外光分区及其对应波长与波数范围如表 2.1 所示。

表 2.1 红外光分区

名称	波长 (μm)	波数 (cm^{-1})
近红外	0.78 ~ 2	12820 ~ 5000
中红外	2 ~ 25	5000 ~ 400
远红外	25 ~ 300	400 ~ 33

通常物质近红外区的吸收峰是因为低能电子的跃迁和 O-H，N-H 及 C-H 键伸缩振动的倍频吸收形成。通过该原理可以用来定量分析水、醇、某些高分子化合物和含氢原子团化合物的成分。在近红外区检测甲烷（C-H 键）分子是可行的。

中红外区的吸收峰主要是由于分子的振动能级跃迁，这个区域的气体分子对红外光的吸收普遍较强，其中包括了相当多有机化合物和无机离子的基频吸收。但甲烷检测的应用中，中红外激光器成本与检测技术难度远远高于近红外区，因此本系统中不采用甲烷中红外的吸收谱线作为激光器的选型依据。

远红外区的吸收峰主要是由于晶体的晶格振动和分子的纯转动能级跃迁。这个区域适合用于异构体、吸附现象和金属有机物的研究，在分子结构发生变化时，其低频骨架振动同样会有明显变化。然而远红外区的吸收强度一般较弱，如在近中红外光区有合适的吸收峰，一般不采用这个区域进行研究。

2.1.2 吸收谱线线型

吸收谱线线型和吸收强度是测量气体分子吸收光谱最重要的两个参数^[66]。在理论状态下，气体分子在吸收红外光能量后，会形成一条无限窄的几何直线。但是由于展宽机制，经过光谱仪观察到的吸收谱线有一定的宽度。此时形成的光谱谱线的形状就是气体分子吸收谱线的线型，而其半高宽则定义为该吸收谱线的线宽（Full Width at Half Maximum, FWHM）^[67]。吸收线型主要分为高斯（Gaussian）线型、洛伦兹（Lorentz）线型和福格特（Voigt）线型三类，对应形成的展宽分别为自然展宽、碰撞展宽和多普勒展宽三种展宽^[67]。

自然展宽是指在没有外界干扰的情况下，高能分子会自发地向低能级跃迁形成的谱线展宽。在分子的无规则热运动作用下，分子的相互碰撞是形成碰撞展宽的原因。可以看出任何能级的分子都会受到自然展宽和碰撞展宽的影响且这种影响是相同的。两者均属于均匀展宽，一般采用洛伦兹线型来描述线型函数。

多普勒展宽为非均匀展宽。由于气体分子的热运动，会产生多普勒频移，这使得在观测气体分子的吸收峰时，在一定范围内气体分子的频率连续分布。高斯线型更适合用于描述多普勒展宽。

在实际过程中，其他展宽量相较自然展宽一般大数个数量级，因此自然展宽通常忽略不计^[68]。

高斯（Gaussian）线型通常用来描述外界压力较小时（ $\leq 0.01 \text{ atm}$ ）的情况，此时气体分子的热运动起主导作用；洛伦兹（Lorentz）线型通常用来描述在外界压力较大时（ $\geq 0.5 \text{ atm}$ ）的情形，此时气体分子的碰撞概率大大增加，碰撞展宽起到了主导作用；福格特（Voigt）线型则用于描述大气压力为 $0.01 \text{ atm} \sim 0.5 \text{ atm}$ 之间时的吸收线型。

针对输气站场，高压管道泄漏后，吸收谱线中碰撞展宽起主要作用。因此本文的气体泄漏检测系统中 TDLAS 检测技术，基于洛伦兹线型函数对吸收谱线线型进行描述。洛伦兹线型函数为

$$g(\nu - \nu_0) = \frac{1}{\pi} \frac{\frac{\Delta\nu_L}{2}}{(\nu - \nu_0)^2 + \left(\frac{\Delta\nu_L}{2}\right)^2} \quad (2.1)$$

其中 ν_0 为以波数为单位表示的跃迁中心频率（ cm^{-1} ）； $\Delta\nu_L$ 为碰撞展宽半宽（ cm^{-1} ），碰撞展宽可以表示为

$$\Delta v_L = 2\gamma_{\text{air}} (296/T)^n P \quad (2.2)$$

其中, γ_{air} 为压力展宽系数 ($\text{cm}^{-1}/\text{atm}$); n 为温度系数, 取值范围为 $0 \sim 1$, 一般取 0.5 ; P 为气体压强 (atm); 通过高分辨率传输分子光谱数据库 (High Resolution Transmitted Molecular Spectral Database, HITRAN) 可以检索到压力展宽系数和温度系数。

2.1.3 吸收谱线强度

吸收谱线强度主要由低能级的粒子分布和能级跃迁几率决定。在 HITRAN 数据库中, 可以查询 $T_0=296 \text{ K}$ 时的谱线强度 $S(T_0)$, 当环境温度为 T 时吸收谱线强度 $S(T)$ 可以表示为^[69]

$$S(T) = S(T_0) \frac{Q(T_0)}{Q(T)} \left(\frac{T_0}{T} \right) \exp \left[-\frac{hcE''}{k} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right] \times \left[1 - \exp \left(-\frac{hcv_0}{kT_0} \right) \right]^{-1} \quad (2.3)$$

式中, $Q(T)$ 为通过温度 T 时的分配函数; h 为普朗克常数 ($6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$); c 为真空中光速 (299792458 m/s); E'' 为跃迁低能级态能量 (J); k_B 为玻尔兹曼常数 ($1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$); v_0 为吸收中心频率 (cm^{-1})。其中, 分配函数可表示为

$$Q(T) = a + b(T) + cT^2 + dT^4 \quad (2.4)$$

其中多项式系数, a 、 b 、 c 、 d 可以从 HITRAN 数据库中查到。对于在 $253 \sim 333 \text{ K}$ 的甲烷气体, $a = -0.26479 \times 10^2$, $b = 0.11557 \times 10$, $c = -0.26831 \times 10^{-2}$, $d = 0.15117 \times 10^{-5}$ 。

2.1.4 比尔-朗伯定律

气体对红外光的选择性吸收, 除了与自身性质有关之外, 还与气体浓度和有效光程等参数有关, 根据比尔-朗伯 (Beer-Lambert) 定律^[70], 可表示为

$$I_v = I_0(v) \exp[-S(T)g(v-v_0)P\rho L] \quad (2.5)$$

式中, $I_0(v)$ 为频率为 v 激光的基准强度 (cd), 即激光通过吸收气体前的光强; I_v 表示频率为 v 的激光通过吸收后的光强 (cd); $S(T)$ 表示气体吸收谱线在温度 T 时的谱线强度 ($\text{J}/(\text{cm}^3 \times \text{s})$); P 是工作气体压力 (kPa); ρ 是气体浓度 (ppm); L 为工作光程 (m), 也就是吸收路径的长度 (m); $g(v-v_0)$ 是气体吸收该谱线的线型函数。在已知气体的压力 P 、光程 L 、工作温度 T 、谱线强度 $S(T)$ 的情况下, 气体的浓度可表示为

$$\rho = -\frac{1}{s(T)g(v-v_0)PL} \ln \frac{I_v}{I_0(v)} \quad (2.6)$$

2.2 甲烷吸收谱线选择

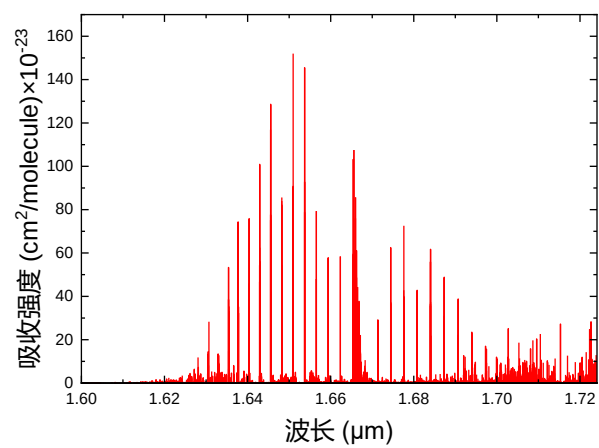
在红外光区，CH₄、CO、H₂、SO₂、NO 和 CO₂ 等非对称双原子和多原子分子气体均有特征吸收峰，不同气体分子吸收的能量会形成的吸收光谱不一样，而某种气体的特征吸收谱线强度与该气体浓度正相关。通过这一原理可以测量特定气体的浓度。基于气体分子对红外辐射选择性吸收原理，可以进行红外气体传感器的设计。

通过 HITRAN 数据库查询常见气体在近中红外区的吸收峰如表 2.2 所示，可以看出在近红外区和中红外区甲烷附近其他气体的吸收谱线的重合度很低，其他背景气体几乎没有吸收情况。

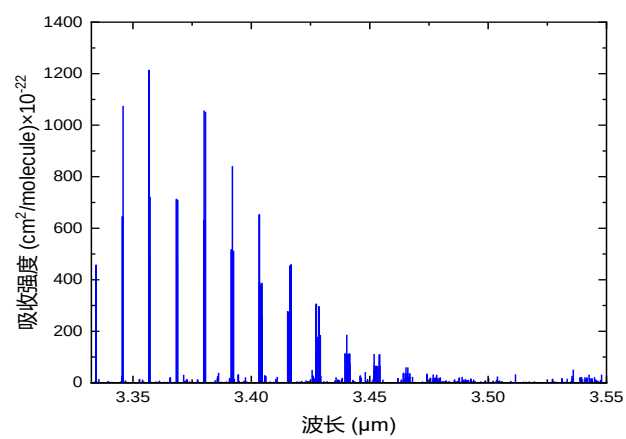
表 2.2 常见气体在近中红外区的吸收峰对应波长

气体	近红外区吸收峰对应波长/ μm	中红外区吸收峰对应波长/ μm
CH ₄	1.65	3.43
H ₂ O	1.39	5.94
CO ₂	1.96	4.23
CO	1.57	4.60
NO	1.80	5.25
O ₃	—	9.50
NH ₂	1.50	10.30
NO ₂	0.68	6.14
N ₂ O	2.26	4.47
SO ₂	—	7.28
C ₂ H ₂	1.52	7.40

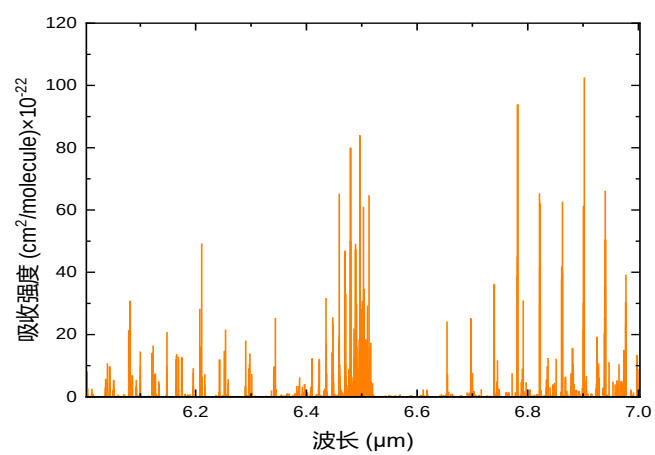
通过 HITRAN 数据库，可以获得气体的吸收谱线信息，对甲烷吸收谱线数据进行分析，甲烷特征吸收峰附近的吸收谱线如图 2.1 (a) ~ (d) 所示，在 $\lambda_1=7.66 \mu\text{m}$ ， $\lambda_2=6.78 \mu\text{m}$ ， $\lambda_3=3.43 \mu\text{m}$ ， $\lambda_4=1.65 \mu\text{m}$ 四处的甲烷气体的吸收谱线最为集中。



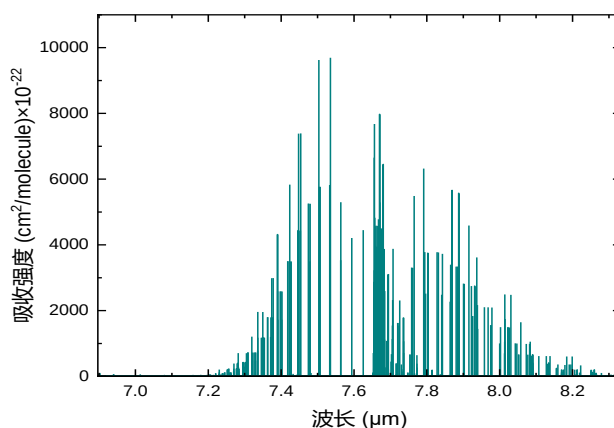
(a)



(b)



(c)



(d)

图 2.1 甲烷特征吸收峰附近的吸收谱线

从图 2.1 (a) 和 (b) 中可以看出, 甲烷气体的 $1.65\ \mu\text{m}$ 近红外吸收谱线的吸收强度为 $10^{-21}\text{cm}^2/\text{molecule}$ 量级, $3.43\ \mu\text{m}$ 中红外吸收谱线附近的吸收强度比前者高约两个数量级, 可以达到 $10^{-19}\text{cm}^2/\text{molecule}$ 量级。通过比尔-朗伯公式进行简要计算, 可以得出如果采用基于中红外激光器的检测器, 检测到的气体精度和检测下限可以达到 ppm 级别, 而基于近红外激光器的检测器, 检测到的气体精度和检测下限为 10^2 ppm 级别。

在中远红外区域内工作的激光器需要给光源和探测器产生热量较大, 如果需要光源稳定, 额外提供制冷系统, 物料成本是近红外激光器的数倍, 也技术难度也远远大于近红外激光器。因此, 虽然中远红外区域吸收谱线强度更强, 但是不适合作为气体检测领域实际应用的选择范围。而在 $1.65\ \mu\text{m}$ 附近的吸收谱线, 这个范围的光源技术十分成熟, 在工程实际应用也有大量应用。所以这个区间是本次设计研究选择的甲烷吸收谱线。

综上所述, 本设计研究中, 考虑到二极管激光的应用难度和成本, 通过 HITRAN 数据库中对比甲烷气体和其他气体的吸收谱线的吸收谱线, 本文选择波长在 $1.65\ \mu\text{m}$ 的甲烷吸收谱线作为探测目标, 其处于近红外波段, 具有强吸收的特点^[71]。该系统中采用可调谐的 DFB 激光器作为光源, 并且该激光器中心波长是 $1.65\ \mu\text{m}$ 。

2.3 TDLAS 气体检测理论

可调谐半导体激光吸收光谱 (TDLAS) 检测技术通过测量激光照射待测气体时发生选择性吸收的强度变化来反演计算气体浓度。直接吸收法和波长调制法是基于

TDLAS 技术的两种主要检测方法^[67]。

2.3.1 直接吸收检测

在不对激光进行调制的情况下，直接将其用于气体浓度检测的方法称为直接吸收检测。直接吸收测量法检测原理如图 2.2 所示。

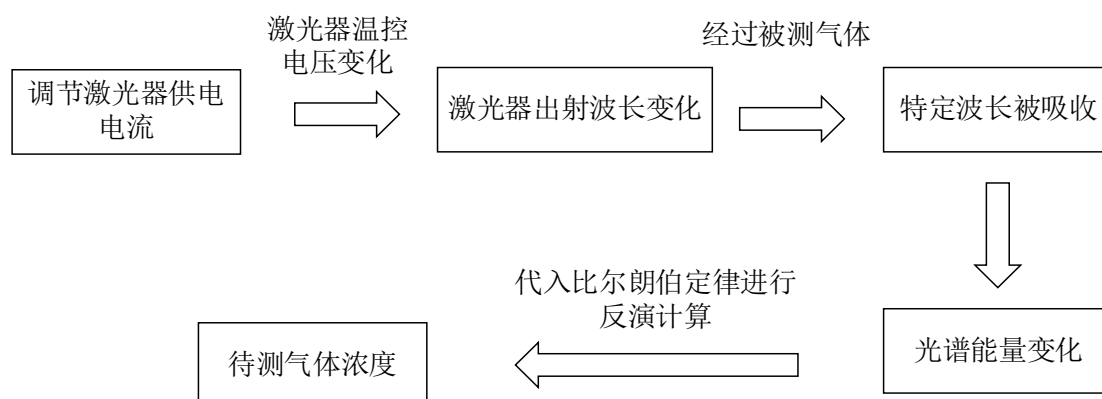


图 2.2 基于直接吸收的 TDLAS 技术气体检测原理

驱动电流和工作温度决定了可调谐的激光器的输出特性。在 TDLAS 检测中，通常采用电流扫描方式驱动激光器，因为这种方式的响应快、精度高。该方式可使激光器的扫描频率达到 MHz。

在温控模块和驱动电流作用下，半导体激光器发射出比待测气体目标吸收谱线波长稍宽的激光。激光以光纤为介质达到气室。被待测气体吸收能量后的激光，通过反射镜，返回至光电传感器。光电传感器采集激光后，将光信号转换为电流信号。随后跨阻放大电路和数据采集电路依次将电流转换为电压信号和数字信号，得到待测气体的吸收谱线。最后将吸收谱线中心波长处的峰值代入比尔-朗伯定律中，反演得到待测气体的浓度。

2.3.2 波长调制检测

直接吸收检测的检测限较高，若要进行痕量气体的检测，则需要通过数字信号处理对激光的进行调制使其输出精度更高。基于波长调制的 TDLAS 技术气体检测原理如图 2.3 所示，其系统结构比直接吸收检测较复杂。

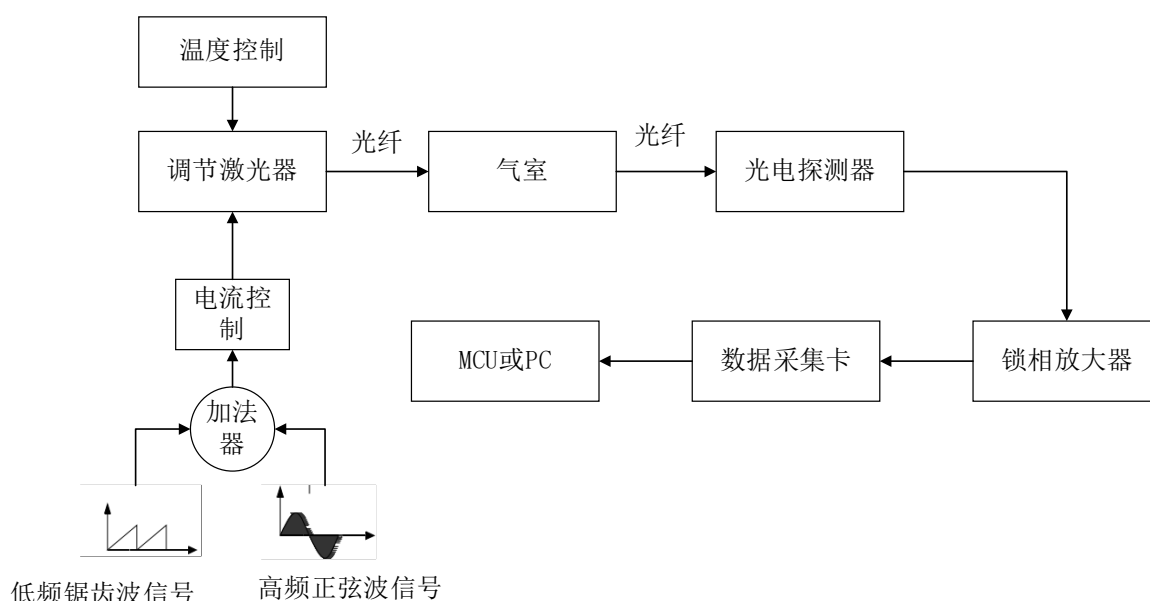


图 2.3 基于波长调制的 TDLAS 技术气体检测原理

波长调制技术与直接吸收检测不同之处是将特殊的电流信号调制后注入激光器。通常是将低频锯齿波信号和高频正弦波信号，注入加法器进行调制，再注入激光器进行驱动。在波长调制技术中，驱动激光器目标波长起主要作用的是低频锯齿信号，为了更好地分析光强的变化以检测痕量气体，还需要通过增加高频正弦波信号提高系统的抗噪能力。激光器输出激光后，后续流程与直接吸收检测类似，在此不做赘述。

需要注意的是，锁相放大器主要用于解调待测信号的谐波信号，在痕量气体检测中，待测信号的改变幅度较小，容易被一次谐波中的直流分量覆盖，因此反演待测气体的浓度通常提取二次谐波进行计算。

2.4 开放光路

基于气室搭建的 TDLAS 系统无法实现对开阔空间中气体进行检测。若要使用 TDLAS 技术实现长距离的气体泄漏检测，则需要将检测区域从气室转变为开放空间，激光器射出的激光直接照射待检区域，再通过反射单元返回至光电传感器。在这种模式下，获取的浓度数据为路径上的平均浓度， ppm/m 。本系统使用的遥测模块采用直接吸收的方式进行检测。基于开放光路的 TDLAS 检测系统的原理图如图 2.4 所示。

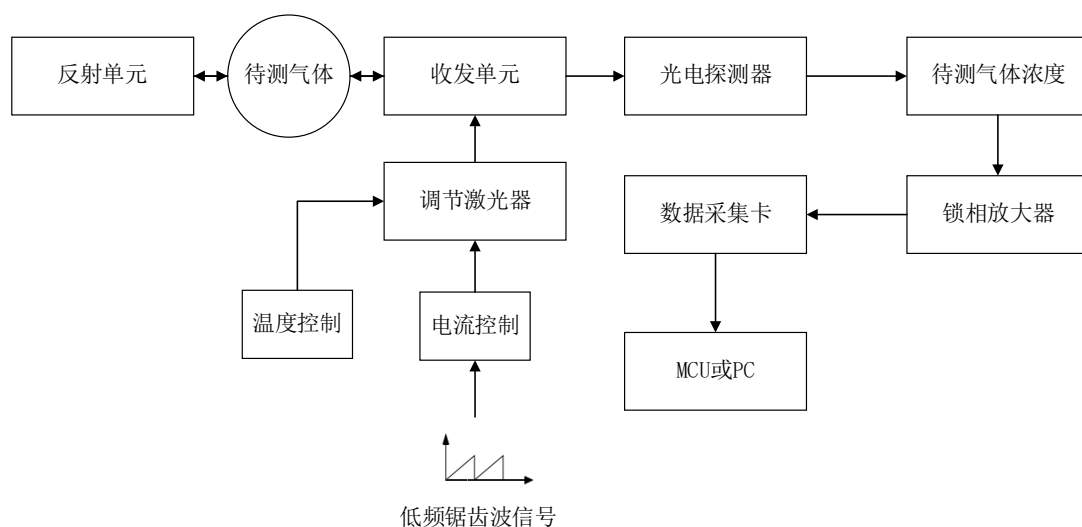


图 2.4 基于开放光路的 TDLAS 检测系统

在低频锯齿波信号的驱动下，激光器输出覆盖目标气体波长的激光。激光直接照射目标区域，经过反射单元（提前安置的反射板或亮色壁面）反射至光电传感器。后续处理流程与基于气室的 TDLAS 检测系统类似。光信号在转换电路处理下，最终转变为待测气体的特征吸收谱线。

比尔-朗伯定律同样适用于基于开放光路的 TDLAS 检测系统，根据式(2.6)，发射光信号和反射光信号与待测气体浓度与的关系为

$$\rho L = -\frac{1}{S(T)g(v-v_0)P} \ln \frac{I_v}{I_0(v)} \quad (2.7)$$

待测气体的特征吸收谱线，通过对扫描信号的拟合归一化反演出目标区域气体的浓度，但此时还需要将该浓度除以有效光程，得到目标检测范围内气体平均浓度，作为最终判定的依据。

2.5 本章小结

本章首先对红外光谱的形成与分区进行简要介绍，并论述了气体吸收谱线强度、线型、宽度和比尔-朗伯定律等基本理论。确定了以近红外光区 1654 nm 附近的甲烷气体吸收谱线，作为系统中 TDLAS 传感器选型依据。

第3章 系统硬件选型及整体设计

3.1 系统整体设计

通过现场调研，天然气站场管道布局复杂，管径大小各异，包含埋地管道和地面管道部分，仅依靠单一的检测手段无法满足天然气站场管道泄漏的在线检测。针对天然气站场复杂的管道分布情况，将整体设计分为固定节点检测、大范围遥测节点、中继协调节点以及监控平台四个部分。定点检测的气体检测器分别布置于管道的如阀门和法兰等关键节点。遥测节点布置于开阔区域，与智能云台组合进行大范围的检测，由于模块对光强和背景有一定要求，需要在模块有效工作距离布置反射板。各检测节点均通过 LoRa 通信模块的无线传输数据。在系统运作时，中继协调节点会通过轮询的方式对系统中每一个检测节点进行数据采集。中继协调器通过 RS232 串口传输至上位机。图 3.1 为系统整体架构框图。

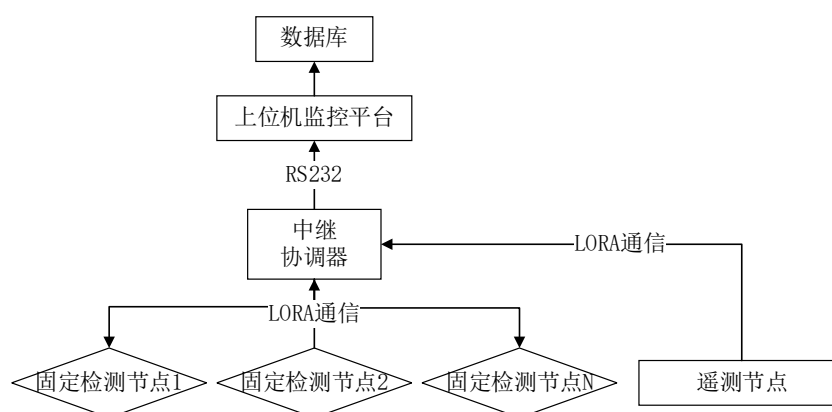


图 3.1 系统整体架构框图

若发生天然气泄漏，检测到泄漏的节点会在第一时间将泄漏信息反馈至监控室，进行报警。遥测节点会通过扫描的方式确认泄漏云团的位置范围，记录下与之对应的六轴传感器角度信息，发送至上位机，进行位置计算，绘制出泄漏范围图。与此同时会记录下浓度最大的位置，以此作为泄漏点定位的依据。固定节点的空间网格化布置也可以在泄漏同时绘制浓度分布图，辅助判断气体泄漏的状况。系统运行示意图如图 3.2 所示。

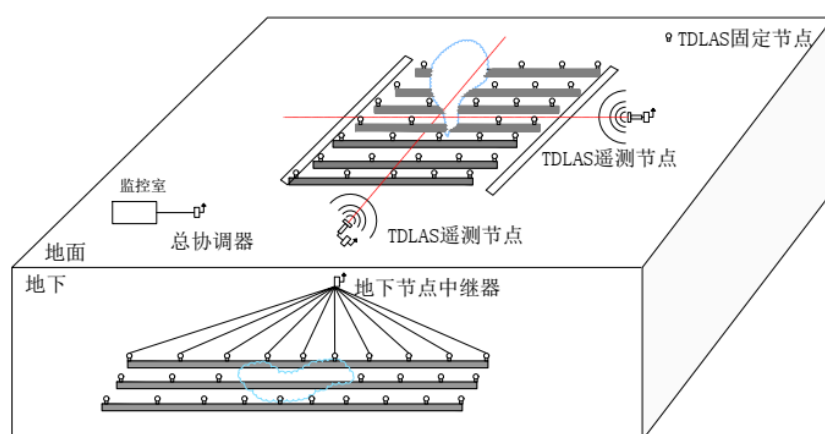


图 3.2 系统运行示意图

3.2 硬件设备组成

为了提高代码复用率和减少重复移植带来的时间成本，硬件系统尽量采用相似的硬件结构，在 STM32F103ZET6 微处理器的基础上采用模块化方式的设计。该气体泄漏检测系统的硬件部分分为固定检测节点、遥测定位节点和中继协调节点三种设备，根据各自功能的需求，添加 TDLAS 传感器、温湿度传感器、显示屏、警报器和无线传输等模块。三种设备硬件模块构成如表 3.1 所示。

表 3.1 硬件设备模块构成

模块设备	固定检测节点	遥测定位节点	中继协调节点
传感器	TDLAS 定点模块； DHT11 温湿度模块；	TDLAS 遥测模块； DHT11 温湿度模块； MPU6050 六轴传感器；	DHT11 温湿度模块；
传输模块	LoRa	LoRa	LoRa
显示模块	OLED (0.96 吋)	LCD (3.5 吋)	LCD (4.3 吋)
报警模块	LED + 蜂鸣片	LED + 蜂鸣片	LED + 蜂鸣片
电源模块	5 V、3.3 V 线性稳压芯片 AMS1117	12 V、5 V、3.3 V 以及 VCC_485；开关型降压 转换器 MP2359；线性 稳压芯片 AMS1117； SP3485	12 V、5 V、3.3 V 以及 VCC_485；开关型降压 转换器 MP2359；线性 稳压芯片 AMS1117； SP3485
外接硬件设备	无	智能云台	无
主控芯片	STM32F103ZET6	STM32F103ZET6	STM32F103ZET6

3.2.1 电源模块

电源模块的选型设计是系统稳定运行和驱动外设的基础。在选型设计过程中，需要根据系统中使用的外设供电方式、功耗要求、工作环境等条件进行筛选，采用适合的电源芯片进行电路设计。系统中使用的不同型号电源芯片如表 3.2 所示。

表 3.2 电源芯片比较

型号	种类	输出电压/V	输出电流/A	用途
MP2359	降压转换器	5.0	3.0	驱动传感器
AMS1117-3.3 V	线性稳压	3.3	1.0	为主控系统提供电源
SP3485	电源隔离	VCC_485	0.303	RS485 通讯系统

本系统遥测定位节点和中继协调节点的电源共有 12 V、5 V、3.3 V 以及 VCC_485 四部分组成。其中 12 V 为外部电源输入，为整个终端提供系统工作电源。12 V 经由开关稳压芯片 MP2359 稳压，获得 5 V 电源为 OLED、无线通讯、传感器等模块供电。MP2359 降压转换器如图 3.3 所示。

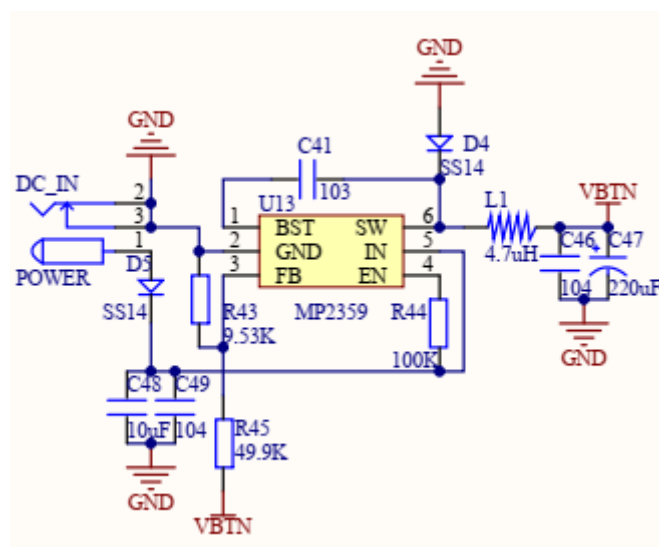


图 3.3 MP2359 降压转换器电路

5 V 经过线性稳压芯片 AMS1117-3.3 V 芯片降压到 3.3 V 为单片机、DHT11 传感器、报警系统等部分提供电源。3.3 V 经过电源隔离芯片 SP3485 芯片，获得 VCC_485 电源，为 RS485 通讯提供独立的电源，从而减少因系统电源温不稳影响 RS485 通讯系统正常工作。AMS1117-3.3V 线性稳压如图 3.4 所示。

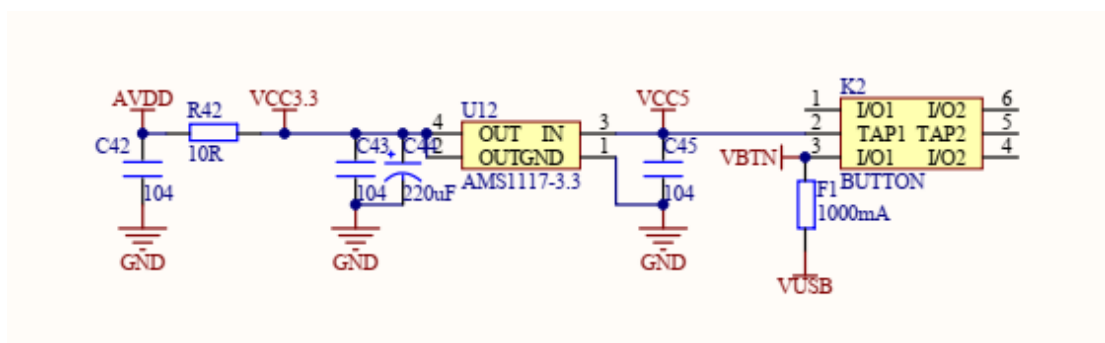


图 3.4 AMS1117-3.3V 线型稳压电源模块

而固定检测节点则根据需求，电源只有 5 V、3.3 V 两种，5 V 直接为 OLED、无线通讯、传感器等模块供电，5 V 经过线性稳压芯片 AMS1117 芯片降压到 3.3 V，为主系统供电。

3.2.2 显示及报警模块

报警模块的作用是在泄漏事件发生时，通过声或光的方式及时将险情信息扩散出去。在本系统中，光报警使用的是 LED 灯，另外 LED 还可以用于传达系统运行情况比如运行正常、设备离线、电量不足或是环境危险等简单的信息。声指的是蜂鸣器，在泄漏发生时，发出警报，通过发出不同频率的声响区分泄漏浓度的大小，提示附近操作者泄漏事件的发生和气体的浓度。系统中 LED 和蜂鸣器原理图如图 3.5 所示。

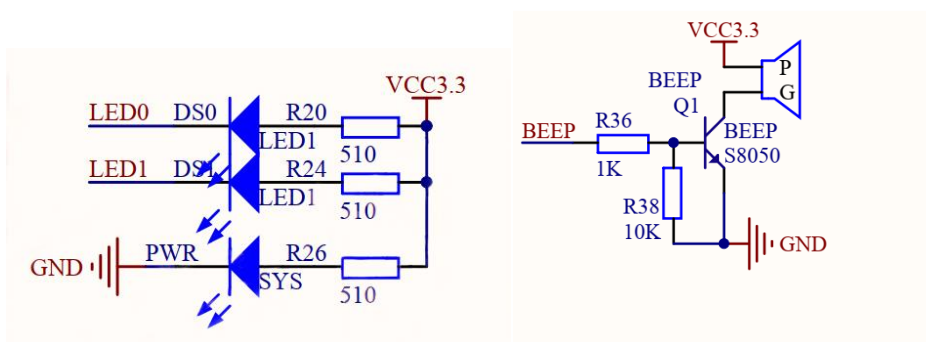


图 3.5 LED 和蜂鸣器原理图

在本次系统设计中，人机交互的显示模块，根据需求选用 OLED 和 LCD 两种显示屏。遥测节点和中继协调节点需要显示的信息较多，遥测节点除上述还需要提供六轴传感器姿态解算数据和遥测节点环境光强数据，中继协调节点需要显示各个节点传输的数据，以确认组网的可靠性，因此则分别采用的是 3.5 吋和 4.3 吋的 LCD 屏。系统中采用的 LCD 模块原理图如图 3.6 所示。

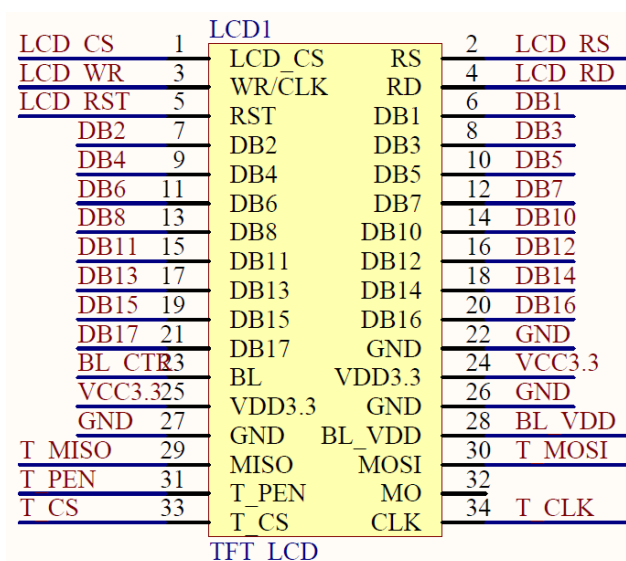


图 3.6 TFTLCD 模块原理图

而在固定节点中为了系统的轻量化，采用的是 OLED 屏（型号 SSD1306）128×64 显示模块，用以显示气体浓度、温湿度、实时时间和节点信息等具体数据。系统中采用的 0.96 吋 OLED 模块原理图如图 3.7 所示。

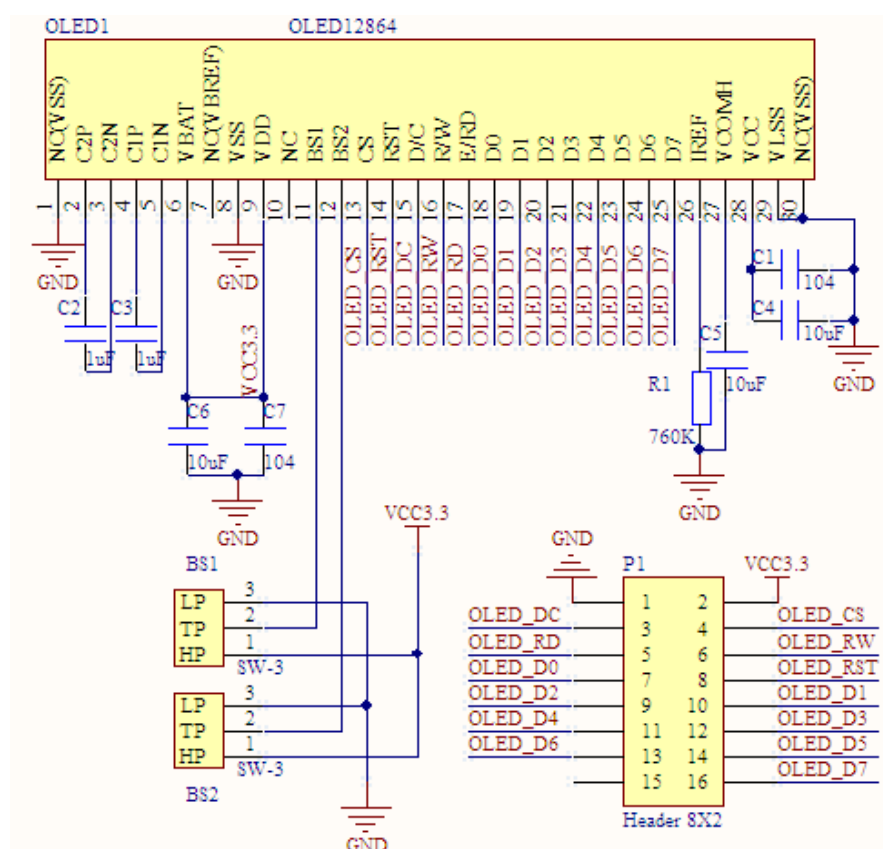


图 3.7 OLED 模块原理图

3.2.3 LoRa 无线模块

输气站场等生产现场管线复杂，模块之间的数据使用通信电缆进行传输的方案并不适合，容易增加生产现场的安全风险。近年来有无线通信技术快速发展，在实际应用中，通过简易的移植，就可以应用到自建的嵌入式系统中。为了快速实现自组网和远距离无线通信的目标，对目前几种主流的无线通信技术性能指标及应用进行对比分析，如表 3.3 所示。

表 3.3 几种无线通信技术性能指标及应用

指标	Wi-Fi	Bluetooth	ZigBee	LoRa	NB-IOT
拓扑结构	星型	星型	星型、树形、Mesh	星型、树形、Mesh	星型、树形、Mesh
通信距离/km	<0.1	<0.01	<0.1	1-20	>10
传输速度/bps	11-54M、1G（5GHz）	1M	100k	0.3-50k	160-250k
频段	2.4 GHz、5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz（全球） 915 MHz（美国） 868 MHz（欧洲）	915 MHz、868 MHz、433 MHz	800 MHz 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz
容量	32	7	65536	500-5000	200000
安全性	低	高	低	较高	高
功耗/mA	10-50	23	5	1	1
续航/年	—	—	2	10	10
成本/\$	2.5	2.5	5	5	5-10
抗干扰性	差	强	差	强	强
主要应用	无线上网	文件传输	小数据量检测控制	大面积传感器应用、户外应用	大面积传感器应用、户外应用

根据通信距离，功耗，节点容量、成本、抗干扰性和功耗等性能指标综合考虑，LoRa 模块体积小、微功率、低功耗、高性能远距离、抗干扰性强、节点容量大和无需蜂窝数据等特点较符合本次系统设计需求。因此系统中选用 LoRa 模块进行无线通信组网的搭建。

系统中 LoRa 模块使用的是 ALIENTEK 的 ATK-LORA-01 模块（下面均以 ATK-LORA-01 表示该模块）。ATK-LORA-01 通过 1×6 的排针（2.54 mm 间距）同外部连

接，模块外观如图 3.7 所示。



图 3.8 ATK-LORA-01 无线串口模块实物图

ATK-LORA-01 采用的 SX1278 扩频芯片，工作频率 410 ~ 441 Mhz，以 1 Mhz 频率为步进信道，共分为 32 个信道。ATK-LORA-01 通过开发板直接供电，通过 USART 串口与开发板进行数据通信，采用 AT 指令调整工作参数如串口速率，发射功率，空中速率、工作模式等。ATK-LORA-01 模块电器参数如表 3.4 所示。

表 3.4 ATK-LORA-01 无线串口模块技术参数

参数	说明
模块尺寸/mm	36×20(不含接头和天线)
工作频段/Mhz	410-441 (共32个通道)
调制方式	LoRa扩频
通信距离/m	3000
发射功率/dbm	11、14、17、20
空中速率/kbps	0.3、1.2、2.4、4.8、9.6、19.2
工作电压/V	3.3~5
发射电流/mA	118
接收电流/mA	工作模式下17，睡眠模式下 2.3×10^{-3}
通信接口	UART串口，8N1、8E1、8O1，波特率1200-115200 kbps共8种
发射长度/字节	512
接收长度/字节	512
模块地址	可配置65536 个地址
接收灵敏度	-136 dBm@0.3 kbps
天线形式	SMA天线
工作温度/°C	-40 ~ 85
存储温度/°C	-40 ~ 125

3.2.4 DHT11 温湿度传感器

在本系统中采用 DHT11 传感器采集环境温湿度，该传感器温湿度一体化测量，减少了传感器的数量，降低了系统功耗。DHT11 核心是一个 8 位单片机，与一个电阻式测湿元件和一个 NTC 测温元件相连接。DHT11 与单片机之间采用单总线进行通信，

通信仅需一个 I/O 口完成数据传输。根据数据手册，DHT11 一次传输的数据包为 40 Bit，其中包含了湿温度数据和校验信息。为了保证数据的准确性，DHT11 采用校验和方式进行校验。DHT11 温湿度传感器原理图 3.9 所示。

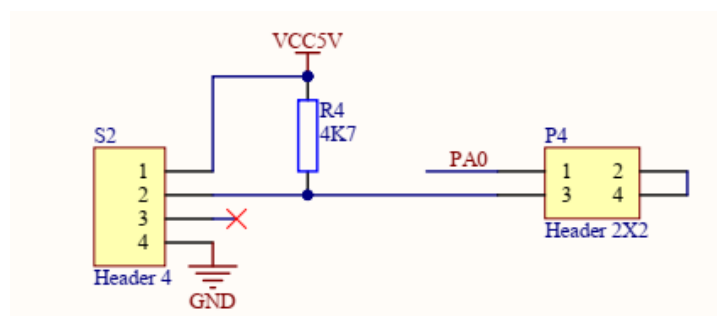


图 3.9 DHT11 温湿度传感器原理图

DHT11 温湿度传感器模块技术参数如表 3.5 所示。DHT11 工作电压为 3.3~5.5 V，因此通过核心板即可为模块供电。通过单总线与单片机进行通信。测量范围分别是湿度 20 %~90 %，温度 0~50 °C。该模块精度较低，但因为该系统对温湿度测量的要求不高，从成本角度出发，故使用此模块。

表 3.5 DHT11 温湿度传感器技术参数

参数	说明
工作电压范围/V	3.3 ~ 5.5
工作电流/mA	平均 0.5
输出	单总线数字信号
测量范围	湿度 20~90 %，温度 0~50 °C
精度	湿度±5%，温度±2 °C
分辨率	湿度 1 %，温度 1 °C

3.2.5 MPU6050 六轴传感器

由于系统中使用的云台无法反馈其当前其摆动的角度信息，因此在本系统中，选择将 MPU6050 六轴传感器固定于智能云台上，实时反馈遥测模块的照射的光路路径角度信息，并在泄漏第一时间将泄漏相关的角度信息上传至上位机监控平台，以便上位机进行泄漏位置的计算。

为了免除组合陀螺仪与加速器之间数据整合存在的误差问题，系统中采用 InvenSense 公司开发的 MPU6050 整合型六轴传感器。MPU6050 传感器将 3 轴陀螺仪、3 轴加速度传感器和 InvenSense 公司提供的数字运动处理器（DMP: Digital Motion

Processor, DMP) 整合, 通过硬件引擎加速, 免除了开发过程中进行繁琐的运动处理运算, 可以快速地对原始数据进行姿态解算, 输出欧拉角数据。

MPU6050 通过 IIC 串口与单片机进行通信, 并且留有一个 IIC 第二, 以便进一步整合其他传感器如磁力传感器等。MPU6050 传感器的原理图如图 3.10 所示。

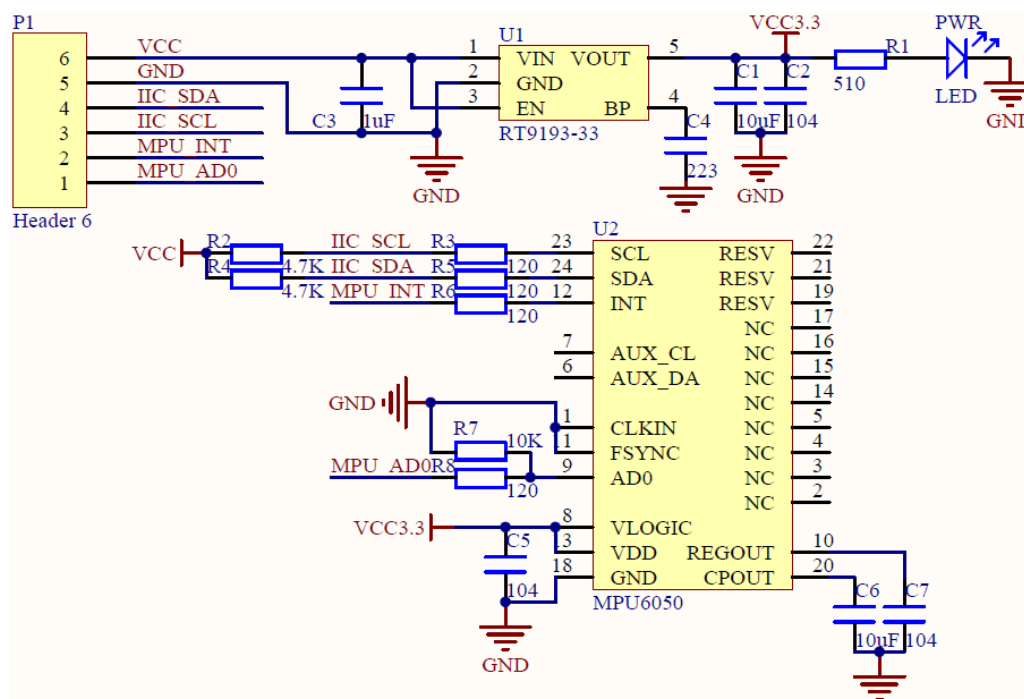


图 3.10 ATK-MPU6050 模块原理图

MPU6050 六轴传感器的部分电器参数如表 3.6 所示。MPU-6050 的电压为 2.5~5.5 V, 因此通过核心板即可为模块供电。模块灵敏度可达 131 LSBs/°/sec, 即 7.63×10^{-3} °/sec, 在处理器性能足够高的情况下, 可以精确反馈模块姿态信息。

表 3.6 ATK-MPU6050 六轴传感器部分电气参数

参数	说明
灵敏度/LSBs/°/sec	131
全格感测范围/°/sec	± 250 、 ± 500 、 ± 1000 与 ± 2000
工作电压/V	$2.5 \pm 5\%$ 、 $3.0 \pm 5\%$ 、 $3.3 \pm 5\%$
工作电流/mA	5
通信接口	IIC
封装尺寸/mm ²	4×4 (QFN)

MPU6050 传感器的检测轴如图 3.11 所示。根据欧拉角定义, 绕 x 轴方向旋转对应俯仰角 Pitch, 绕 y 轴方向旋转对应横滚角 Roll, 绕 z 轴方向旋转对应航向角 Yaw。

在本系统中，智能云台只进行水平旋转，暂时只有航向角 Yaw 可以反馈出实时地角度信息。

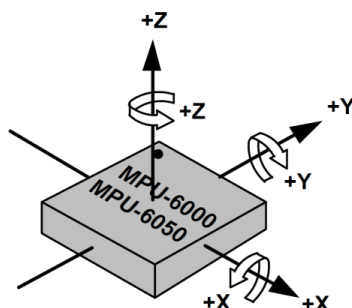


图 3.11 MPU6050 检测轴及其方向

3.2.6 智能云台

本系统中选择将遥测模块放置于智能云台上，在检测时随着云台转动，在固定周期内持续扫描，实现一定区域范围内的泄漏检测。智能云台选择的是普天视 PTS301 室内外全方位云台，实物图如图 3.12 所示。该云台内部采用单片机对步进马达进行转动控制，实现预置位和线扫描功能，水平自动限位调节。



图 3.12 PTS301 室内外全方位云台

智能云台的部分技术参数如表 3.7 所示。云台的工作电压为 12 V，因此系统中需要准备外接电源为云台供电。云台采用 RS485 与单片机进行通讯，通过 PELCO-D 协议进行云台控制，串口波特率为 2400 bps。云台的最大旋转角度为 355°，转速为 4.8 %/s。因为云台转速无法调整，在系统中需要通过提高六轴传感器的采集频率等其他方式提升系统泄漏定位能力。

表 3.7 智能云台技术参数

参数	说明
使用环境	室内室外均可
输入电压/V	12
摄像机工作电压/V	12
通讯控制方式	RS-485
通信协议	PELCO-D
波特率/bps	2400
地址码范围	0~127
预置位范围	1~128
旋转角度/°	0 ~ 355
旋转速度/°/s	4.8
旋转限位	水平限位柱可调
负载/kg	7
功能输入插头	0.5 mm ² 电线

3.2.7 TDLAS 传感器模块

(1) 定点模块

固定节点的 TDLAS 模块系统框架图如图 3.13 所示，主要是由采集棒、光纤、激光器、气室、光电探测器、单片机和解调模块等模块组成。

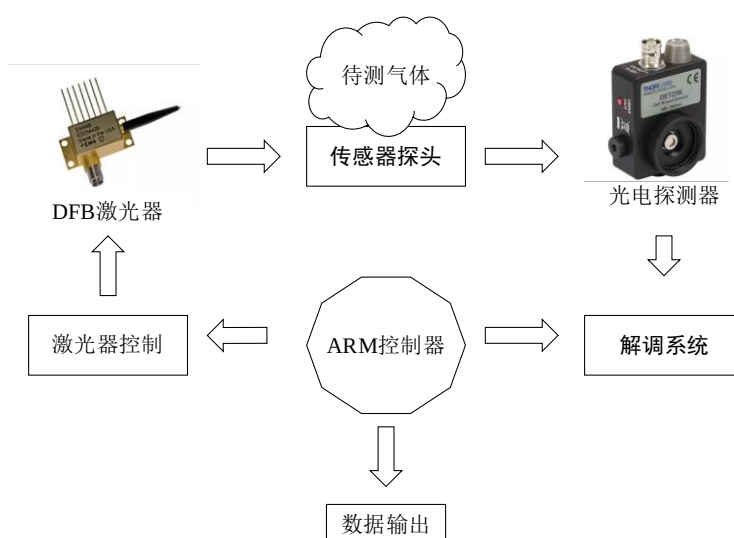


图 3.13 固定节点 TDLAS 传感器框架

根据第二章的理论分析，系统中 TDLAS 模块的激光器选用的是波长型号为 1654 nm 可调谐分布反馈激光器（DFB 激光器）。由于 DFB 激光器的可调谐性，因此需要

通过调节激光器的温度的电流来实现对激光器输出波长的调谐；光电探测器的作用是将被气体吸收一部分能量后的激光光信号转换为电流信号；通过信号放大器（解调模块）将电流信号转换为电压信号；数字信号滤波处理后，通过单片机内部的模数转换器（ADC）转换成具体数值，最终得到气体浓度信息，并通过串口发送出去。实物图如图 3.14 所示。

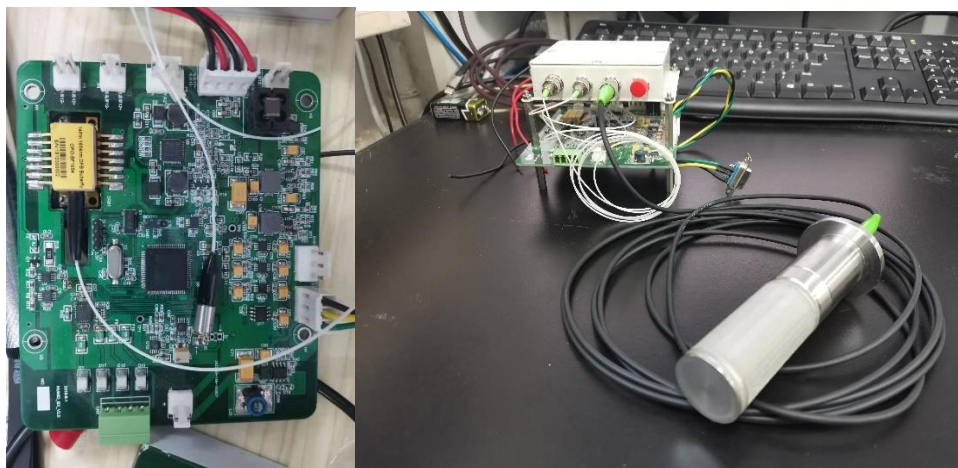


图 3.14 TDLAS 固定节点实物图

TDLAS 模块的技术参数如表 3.8 所示。该模块工作电压为 12 V，因此系统中需要准备外接电源为定点模块供电。采用的通讯方式为 RS232，通过 USART 串口与单片机进行通信，串口波特率为 9600 bps。模块效应时间 $T_{90} < 10$ s，测量范围 0~5 %Vol。通过 FC/APC 探头和扩散的方式对目标气体进行采样。

表 3.8 甲烷模块技术参数

参数	结果	参数	结果
传感器类型	激光式	功耗/W	< 3
测量范围/%Vol	0~100	工作温度/°C	0~40
测量精度/%Vol	±2	工作湿度/%	≤98
响应时间/ T_{90} /s	<10	探头接口类型	FC/APC
输出分辨率/%	0.01	气体探头光程/mm	55
通信接口	RS-232	气体取样方式	扩散式
工作电压/V	12.0	存储温度/°C	-40~70

（2）遥测模块

本系统中的 TDLAS 遥测模块选用的是 GGM1100/01 型激光甲烷遥测模块，可快速精确的探测有效距离内的甲烷气体泄漏。TDLAS 甲烷遥测模块实物图如图 3.15 所示。



图 3.15 TDLAS 甲烷遥测模块实物图

该模块的工作电压为 5 V，因此只需要开发板即可为模块供电。精度为 $\pm 10\%$ @1000 ppm/m；量程为 0-50000 ppm/m；灵敏度为 10 ppm/m；响应时间 $T_{90} < 10$ s；最远探测距离为 20 m。采用通信 TTL 接口，串口波特率为 115200 bps，输出频率为 3~10 Hz。本征抗干扰（非甲烷气体均无反应）。TDLAS 甲烷遥测模块技术参数如表 3.9 所示。

表 3.9 TDLAS 甲烷遥测模块技术参数

参数	说明	参数	说明
目标气体	CH ₄	信号输出接口	TTL
气体取样方式	遥测式	蓝牙	可选
测量范围/ ppm/m	0~50000	壳体材料	铝合金
输出分辨率/ ppm/m	<1	电气接口	XH2.5-4PIN
输出频率/Hz	3~10	工作温度/°C	-20 ~60
最小检测浓度	100ppm/m@1 m	存储温度/°C	-40~70
	300ppm/m@10 m	相对湿度/%	≤98 RH（无冷凝）
	500ppm/m@20 m	气压/kPa	80~116
最小检测浓度	100ppm/m@1 m	振动标准	GB/T 2423.10-2008
	300ppm/m@10 m	工作电压/V	3.3V ~5.0
	500ppm/m@20 m	平均功耗/ W	<1.0
灵敏度/ ppm/m	10		
长期零点漂移	不存在零点漂移		
寿命/年	>5		

3.3 固定检测节点

固定检测节点数量较多，需要布置于检测区域的各个地方以及管道的关键节点，固定节点主要由三部分组成，分别是外设板、核心板和 TDLAS 模块，其组合方式示

意图如图 3.16 所示。通过区分结构硬件层次，可以达到简化电路设计，降低调试难度和节减维修成本的目的。

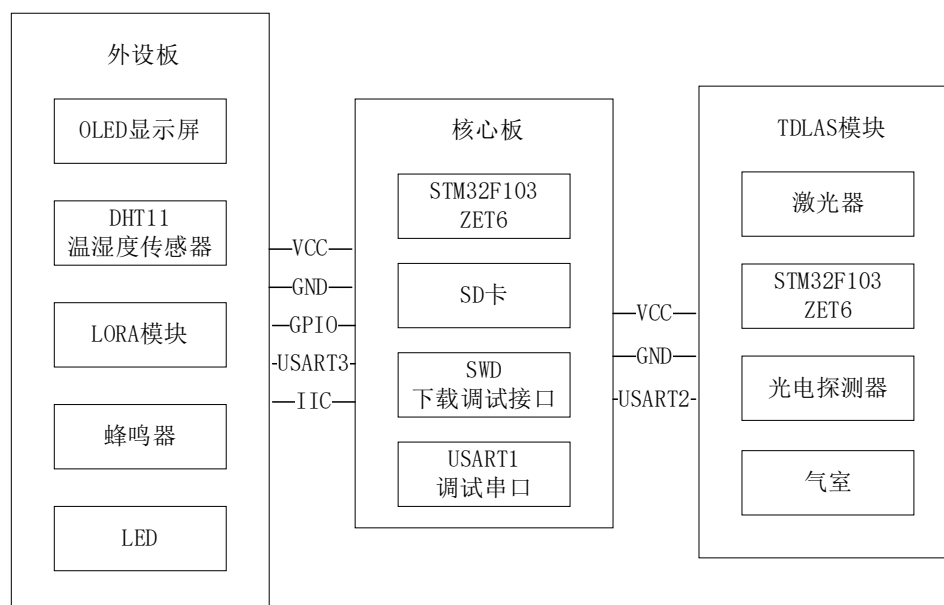


图 3.16 固定检测节点组合示意图

外设板如图 3.17 (a) 所示，由 LED 灯、蜂鸣器、OLED 显示屏、DHT11 温湿度传感器、LoRa 无线模块组成，将所有外放置于面包板上，并与核心板上对应接口相连。LoRa 模块通过 USART3，DHT11 通过 GPIO，OLED 显示屏通过 IIC，TDLAS 模块通过 USART2 与核心板进行通信。

核心板将采集到的传感器数据通过 LoRa 模块传输至中继协调器。核心板实物图如图 3.17 (b) 所示。核心板的微处理器 (MCU) 使用意法半导体公司生产的 32 位 ARM 芯片 STM32F103ZET6，Cortex-M3 内核，工作频率可达 72MHz，拥有包括 64KB SRAM、512KB FLASH、定时器、DMA 控制器、SPI、IIC、UART、USB、CAN、ADC、DAC、SDIO、FSMC 以及通用 IO 口等众多资源，满足设计需求。

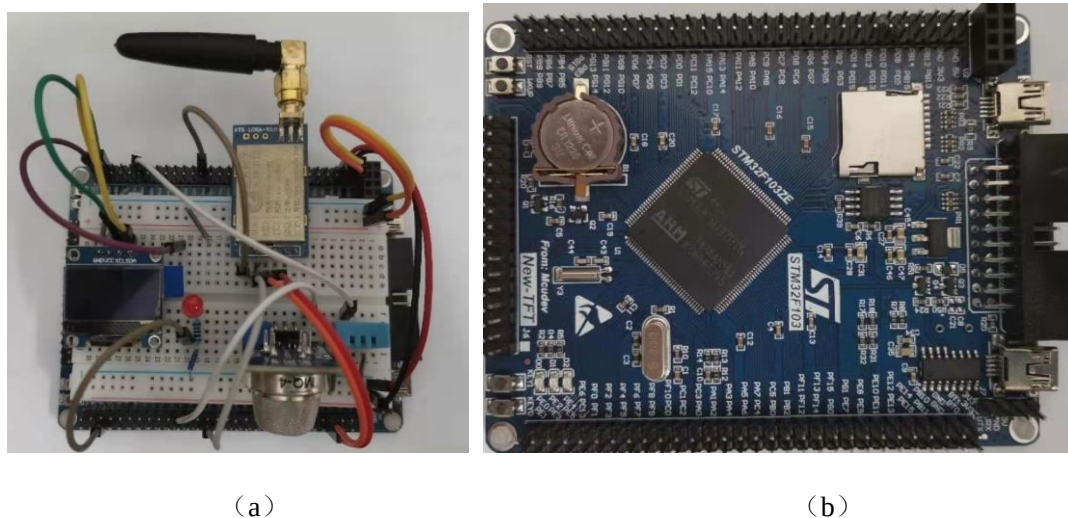


图 3.17 固定节点实物图

在运行前严格按照固定检测节点功能及对应引脚说明进行连接，如下表 3.10 所示。固定检测节点核心板使用到的单片机功能引脚主要包括 GPIO（读取 DHT11 温湿度数据、控制蜂鸣器、LED）、IIC（控制 OLED 显示屏）、SWD（串行单线调试下载）、USART3（控制 LoRa 无线模块）以及 USART2（控制 TDLAS 遥测模块）。

表 3.10 固定检测节点功能及对应引脚说明

功能	模块引脚	IO 口（STM32F1）	引脚用途说明
LED0	普通 IO	PB5	程序运行提示
LED1	普通 IO	PE5	光报警
BEEP	普通 IO	PB8	声音报警
OLED	GND	GND	OLED 模块电源
	VCC	5 V	
	IIC SCL	PB6	屏幕显示
	IIC SDA	PB7	
printf	USART1_TX	PA9	程序调试
	USART1_RX	PA10	
TDLAS	USART2_TX	PA2	CH4 浓度数据
	USART2_RX	PA3	
	GND	GND	TDLAS 电源
	VCC	12V（外接电源）	
LoRa	USART3_TX	PB10	LoRa 模块通信
	USART3_RX	PB11	
	LORA_MD0	PA15	LoRa 模块模式转换
	LORA_AUX	PA4	

续表 3.10

功能	模块引脚	IO 口 (STM32F1)	引脚用途说明
LoRa	GND	GND	LoRa 模块电源
	VCC	5V	
DHT11	one-wire	PG11	温湿度数据
	GND	GND	DHT11 电源
	VCC	3.3V	

3.4 遥测定位节点

遥测定位节点需要布置于开阔区域。主要由云台、遥测模块、核心板三部分组成，分别是核心板、TDLAS 遥测模块和云台，由于在该节点中，遥测模块和云台对电源有一定要求，因此该节点设计中不追求轻量化设计。该节点组合方式示意图如图 3.18 所示。

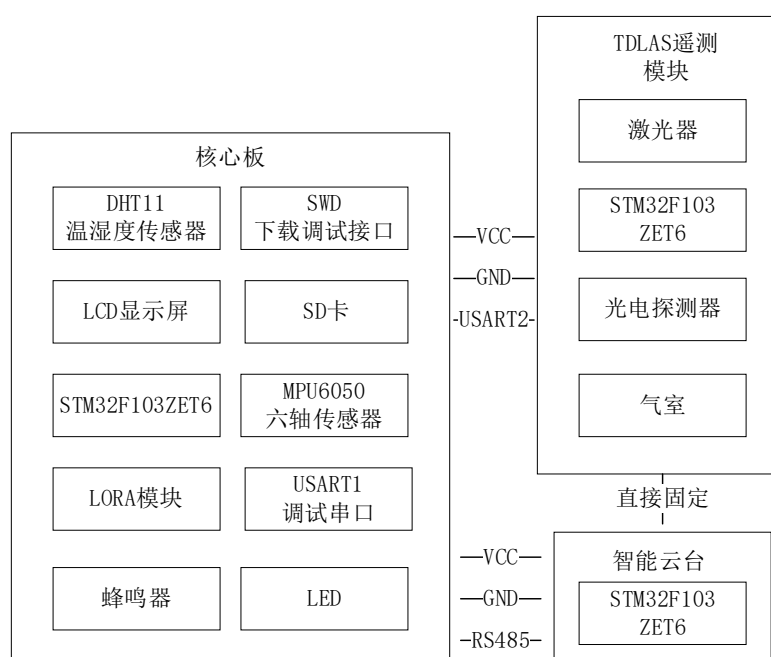


图 3.18 遥测节点组成示意图

核心板实物图如图 3.19 (a) 所示。为了减少不必要的移植而增加开发周期，核心板的 MCU 依旧采用的是 STM32F103ZET6 芯片。遥测模块与云台实物图如图 3.19(b) 所示。

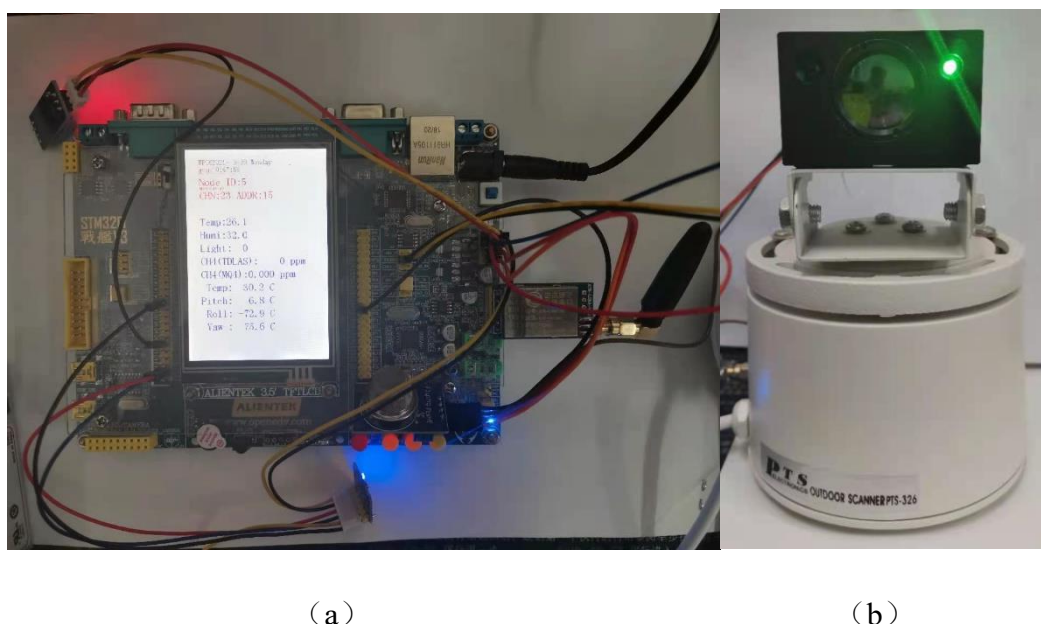


图 3.19 遥测节点实物图

遥测定位节点功能及对应引脚说明如下表 3.11 所示。遥测节点核心板使用到的单片机功能引脚主要包括 GPIO（读取 DHT11 温湿度数据、控制蜂鸣器、LED）、并行 GPIO（控制 LCD 显示屏）、SWD（串行单线调试下载）、USART3（控制 LoRa 无线模块）、USART2（控制 TDLAS 遥测模块）以及 IIC（控制 MPU6050 六轴传感器）。

表 3.11 遥测定位节点功能及对应引脚说明

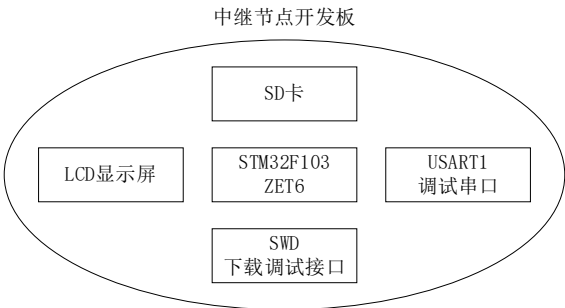
功能	模块引脚	IO 口 (STM32F1)	引脚用途说明
LED0	普通 IO	PB5	程序运行提示
LED1	普通 IO	PE5	光报警
BEEP	普通 IO	PB8	声音报警
printf	USART1_TX	PA9	程序调试
	USART1_RX	PA10	
云台	485_RX	PA2	云台控制
	485_TX	PA3	
	GND	GND	云台电源
	VCC	12V	
TDLAS	USART2_TX	PA2	CH4 浓度采集
	USART2_RX	PA3	
	GND	GND	TDLAS 电源
	VCC	5V	
LoRa	USART3_TX	PB10	LoRa 模块通信
	USART3_RX	PB11	

续表 3.11

功能	模块引脚	IO 口（STM32F1）	引脚用途说明
LoRa	LORA_MD0	PA15	LoRa 模块模式转换
	LORA_AUX	PA4	LoRa 模块模式转换
	GND	GND	LoRa 模块电源
	VCC	5V	
MPU6050	IIC SCL	PB6	模块数据通信
	IIC SDA	PB7	
	MPU_AD0	PA15	模块调试
	MPU_INT	空	
	GND	GND	模块电源
	VCC	5V	
DHT11	one-wire	PG11	温湿度数据
	GND	GND	DHT11 电源
	VCC	3.3V	
LCD	LCD_BL	PB0	背光
	LCD_D	PD0-1、PD8-10、PD14-15、PE7-15	16 位双向数据流
	LCD_RD	PD4	从 TFTLCD 读取数据
	LCD_WR	PD5	向 TFTLCD 写入数据
	LCD_RS	PG0	命令/数据标志
	LCD_CS	PG12	TFTLCD 片选信号
	LCD_RST	RST	硬复位 TFTLCD

3.5 中继协调节点

中继协调节点是整个气体泄漏检测系统的核心，数据的收发、命令的传输都离不开协调器，协调器组成示意图如图 3.20（a）所示，实物图如图 3.20（b）所示。



(a)



(b)

图 3.20 中继协调节点

可以看出中继协调节点与上述两种节点十分相似。从硬件的角度上看,在固定节点和遥测节点上经过一部分的功能裁剪之后就可以作为中继协调节点的框架使用。与之前两种节点最大的不同之处就是需要轮询节点,等待节点返回数据,保存数据并与上位机进行数据通讯。中继协调节点功能及对应引脚说明如下表 3.12 所示。中继节点核心板使用到的单片机功能引脚主要包括 SDIO (读写 SD 卡)、GPIO (读取 DHT11 温湿度数据、控制蜂鸣器、LED)、并行 GPIO (控制 LCD 显示屏)、SWD (串行单线调试下载)、USART3 (控制 LoRa 无线模块) 和 USART1 (与上位机通信)。

表 3.12 中继协调节点功能及对应引脚说明

功能	模块引脚	IO 口 (STM32F1)	引脚用途说明
LED0	普通 IO	PB5	程序运行提示
LED1	普通 IO	PE5	光报警
BEEP	普通 IO	PB8	声音报警
printf	USART1_TX	PA9	程序调试
	USART1_RX	PA10	
LoRa	USART3_TX	PB10	LoRa 模块输出
	USART3_RX	PB11	LoRa 模块输入
	LORA_MD0	PA15	LoRa 模块模式转换
	LORA_AUX	PA4	
	GND	GND	LoRa 模块电源
	VCC	5V	
DHT11	one-wire	PG11	温湿度数据
	GND	GND	DHT11 电源
	VCC	3.3V	
SD	SDIO D0-3	PC8-11	4 位双向数据流
	SDIO SCK	PC12	SD 卡时钟
	SDIO CMD	PD2	SD 卡命令位
		PD7	
LCD	LCD_BL	PB0	背光
	LCD_D	PD0-1、PD8-10、PD14-15、PE7-15	16 位双向数据流
	LCD_RD	PD4	从 TFTLCD 读取数据
	LCD_WR	PD5	向 TFTLCD 写入数据
	LCD_RS	PG0	命令/数据标志
	LCD_CS	PG12	TFTLCD 片选信号
	LCD_RST	RST	硬复位 TFTLCD

3.6 本章小结

本章内容围绕气体泄漏检测系统的硬件选型设计展开，首先简述系统的整体设计，对系统硬件平台的运作模式进行规划，将硬件设备分成固定检测节点、遥测定位节点以及中继协调节点三个部分。之后对系统中采用的硬件设备按照模块化思想进行选型设计，主要由电源、显示及报警、无线及传感器等模块。最后根据三种节点的需求不同，各自进行个性化设计。精简的硬件设计，既降低了系统功耗，实现系统长时间运行，也通过减小了检测节点的体积，减少了设备安装对输气站场的影响。对 TDLAS 气体检测系统的实现过程进行简要阐述，为后续的 TDLAS 模块选型设计和整个系统的实现提供了理论支持。

第4章 硬件控制程序设计与开发

本章的工作是要完成整个硬件系统的功能实现，首先分别完成固定节点、遥测节点和中继节点如采集温湿度、气体浓度数据和报警的功能实现，并且需要确保设计的程序可以使各个节点都能长时间稳定运行，最后是整个硬件系统的组网设计，实现整个硬件平台的数据可靠传输。

本系统基于 Keil μ Vision5 (MDK-ARM) 软件平台上使用 C 语言进行硬件平台的程序开发和调试。该平台界面如图 4.1 所示，上侧为工具栏，中间左侧为项目文件管理区，中间右侧是代码编辑区，下侧为输出窗口区。在 keil 开发平台能够直接实现嵌入式平台代码的交叉编译。此外,Keil 还提供了仿真调试器的功能,通过仿真器的 SWD 模式与单片机进行连接，可以在 Keil 的调试窗口 Debug (printf) Viewer 直接对硬件进行调试。通过观察该窗口中反馈的单片机内存数据和单片机硬件变化，可快速定位程序漏洞位置。

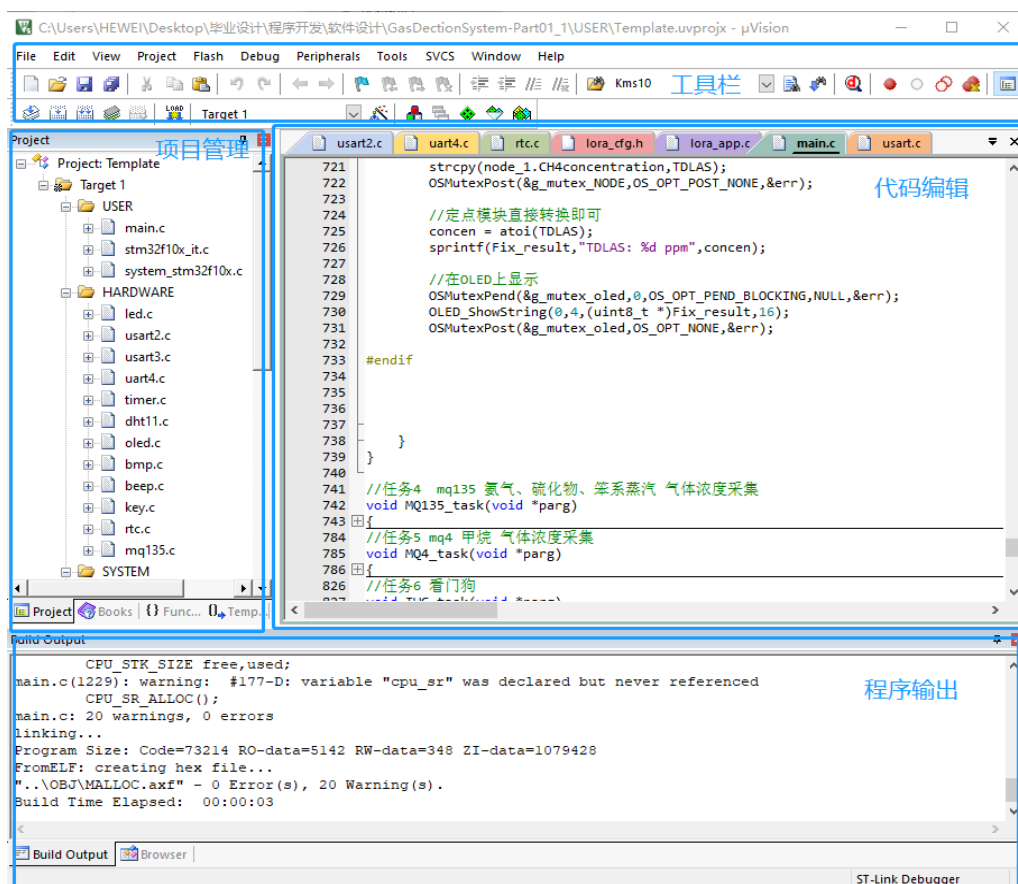


图 4.1 Keil 开发平台界面

4.1 显示及声光报警系统设计

固定节点、遥测节点和中继节点的显示功能分别选用 OLED（0.96 吋）、TFTLCD（3.5 吋）和 TFTLCD（4.3 吋）完成。在设计过程中显示功能的实现是非常重要的部分，通过显示模块，我们可以获取各种设备的信息。另外显示功能可以作为调试工具帮助开发者提高开发效率，辅助快速地锁定程序问题的位置。声光报警模块，在检测到泄漏事件时可以发出警报，让工作人员快速知悉泄漏事件的发生，采取紧急措施进行应对。

4.1.1 OLED 显示功能

本系统中所有固定检测节点均采用相同规格的 OLED 屏，采用 IIC 协议对 OLED 进行控制，通过 IIC 写入命令和数据。完成 OLED 显示屏和单片机的硬件连接后，根据数据手册完成 OLED 模块的初始化，单片机通过调用 OLED 绘图函数即可显示字符或数字。系统中固定节点 OLED 显示界面，如图 4.2 所示，OLED 显示界面被划分为 4 行。



图 4.2 OLED 显示界面

通过上面的步骤，实现使用 OLED 显示字符和数字的功能。图 4.2 为某节点的实际运行效果图，界面中 CHN 代表该节点 LoRa 模块的信道；ADDR 代表该节点 LoRa 模块的地址；T 为该节点的测得的温度；H 为该节点测得的温度；TDLAS 则是 TDLAS 模块测得的甲烷浓度数据；最后一行则是实时时间，便于记录和观察模块是否正常运行。系统中 OLED 应用示例代码如图 4.3 所示。

```
//在OLED上显示
//对共享资源进行互斥访问
OSMutexPend(&g_mutex_oled,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,NULL,&err);
//显示浓度
OLED_ShowString(0,4,(uint8_t *)Fix_result,16);
OSMutexPost(&g_mutex_oled,OS_OPT_NONE,&err);
```

图 4.3 系统中 OLED 应用示例代码

4.1.2 LCD 显示功能

遥测节点和中继节点采用的 TFTLCD 显示屏除外形尺寸不一样外,硬件原理和软件实现几乎完全相同。TFTLCD 的使用流程图如图 4.4 所示。

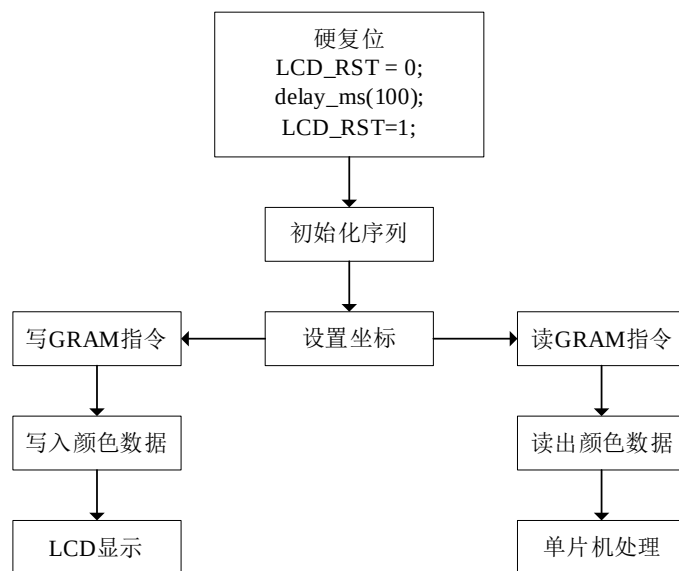


图 4.4 TFTLCD 使用流程

将单片机与 TFTLCD 显示屏对应串口连接之后,需要进行硬件初始化,在复位后,根据 LCD 数据手册进行一系列的寄存器赋值初始化(比如伽马校准),这部分不做深入研究。

单片机主要使用 GRAM 指令与 LCD 显示屏进行交互。LCD 显示流程为:设置坐标,然后通过写 GRAM 指令,写入颜色数据,即可显示。而读取点颜色操作逻辑上与写点十分相似,设置坐标后,读 GRAM 指令即可。在使用过程中主要通过函数将字符和数字显示到 TFTLCD 上。实际运行效果图如图 4.5 所示。

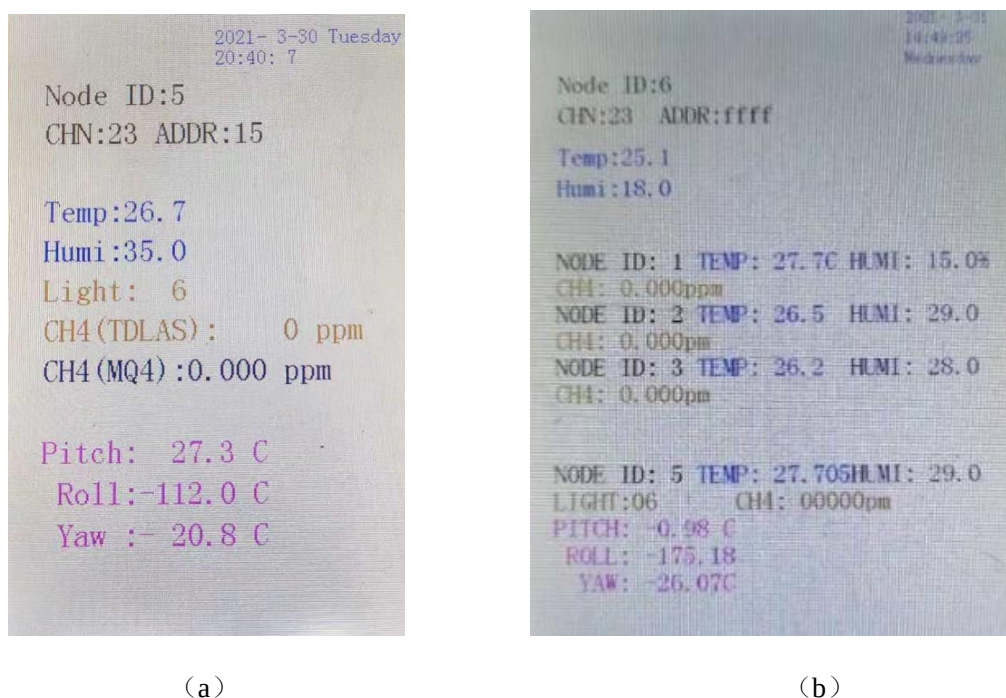


图 4.5 LCD 显示界面

4.5 图 (a) 中为遥测节点的实际运行效果图, 界面中分为实时时间、节点 ID 信息和传感器数据三个部分, 其中下方紫红的三行是通过 MPU6050 读取的模块检测的角度信息, 分别是俯仰角、横滚角和航向角。中继节点如图 4.5 (b) 所示, 组网中的所有节点信息均显示于 LCD 中。系统中 LCD 应用示例代码如图 4.6 所示。

```
POINT_COLOR=BROWN; //设置字体为褐色
//LCD作为共享资源需要互斥访问
OSMutexPend(&g_mutex_lcd,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,NULL,&err);
//在LCD上显示
LCD_ShowString(30,210,200,24,24,(u8 *)telemetry_result_light);
LCD_ShowString(234,240,200,24,24,(u8 *)"ppm");
LCD_ShowString(30,240,250,24,24,(u8 *)telemetry_result_CH4);
LCD_ShowNum(30+72,210,gq_val,3,24);
LCD_ShowNum(30+132,240,nd_val,5,24);
OSMutexPost(&g_mutex_lcd,OS_OPT_NONE,&err);
```

图 4.6 LCD 应用示例代码

4.1.3 声光报警

在不同状况下, 节点通过控制 LED 发光和蜂鸣器发声, 向外界传递消息, 将气体泄漏事件进行实时的汇报。LED 和蜂鸣器在不同模式下的工作状态, 如表 4.1 所示。

表 4.1 声光报警模块工作状态

功能模块	工作正常	气体泄漏
LED	LED0 持续闪烁	LED1 闪烁
蜂鸣器	不响	响

LED 和蜂鸣器使用十分简单, 根据硬件设计只需要将对应的单片机引脚电平拉高或者拉低, 就可以开启或关闭 LED 和蜂鸣器。系统中 LED 和蜂鸣器报警代码如图 4.7 和图 4.8 所示。

```

while(1)
{
    //提取结构体中的浓度数据
    OSMutexPend(&g_mutex_NODE,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,NULL,&err);
    concen = atoi(node_1.CH4concentration);
    OSMutexPost(&g_mutex_NODE,OS_OPT_POST_NONE,&err);

    //以1000ppm/m作为界定标准
    if(concen > 1000)
    {
        LED1 = 1;      //LED1亮
        delay_ms(1000); //延时1000ms
        LED1 = 0;      //LED1灭
        delay_ms(2000); //延时1000ms
    }
    else{
        LED1 = 1;      //平时常亮
    }

    delay_ms(1000);
}

```

图 4.7 LED 报警代码

```

while(1)
{
    //提取结构体中的浓度数据
    OSMutexPend(&g_mutex_NODE,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,NULL,&err);
    concen = atoi(node_1.CH4concentration);
    OSMutexPost(&g_mutex_NODE,OS_OPT_POST_NONE,&err);

    //dgb_printf_safe("concen: %d \r\n",concen);
    //以1000ppm/m作为界定标准
    if(concen > 1000)
    {
        BEEP = 1;      //BEEP开启
        delay_ms(1000); //延时1000ms
        BEEP = 0;      //BEEP关闭
        delay_ms(1000); //延时1000ms
    }
    else{
        BEEP = 0;      //平时关闭
    }
    delay_ms(1000);
}

```

图 4.8 蜂鸣器报警代码

4.2 传感器数据采集程序设计

系统中使用的传感器有 TDLAS 定点模块、TDLAS 遥测模块、DHT11 温湿度模块和 MPU6050 六轴传感器四种。

4.2.1 TDLAS 定点模块数据采集

本系统使用的 TDLAS 定点模块采用的是直接吸收法，因此需要先进行吸收峰的调节，中心波长调节好后（本设备所选的波长是 1654 nm，通过改变温控电压可以调节波长变化），连接好气室。只要气室内部有足够浓度的对应气体，则必然会对此波长的激光进行吸收。

激光器焊接好后，需要根据光电二极管的饱和功率的大小来决定是否在后端加入光纤耦合器减小功率（出光功率一般控制在 2~4 mW 以内）。当温度处于常温或者高温情况时候，PPMV 比较高，吸收比较高，可以使用直接法来标定。

开机运行串口助手后，在英文输入法下，按照表 4.2 的顺序进行激光器输出波长的配置。

表 4.2 激光器输出波长配置说明

顺序	键入内容	功能
1	左上角 “`” 键点击两次	进入输入模式
2	“E”、“2”	进入直接法测量模式
3	左上角 “`” 键点击两次	进入输入模式
	“S”	
4	1800（回车） 18（回车） 100（回车）	大的扫描范围内找到吸收峰

进行光强调节，上电后若光强饱和则下列红框内数值为 68000 左右，则需要将光强调小，通过逆时针旋转 W3 滑动变阻器调节。调节过程中注意一边调节滑动变阻器一边观察观察光强变化，最终光强调节至 20000（+1000）。光强调试

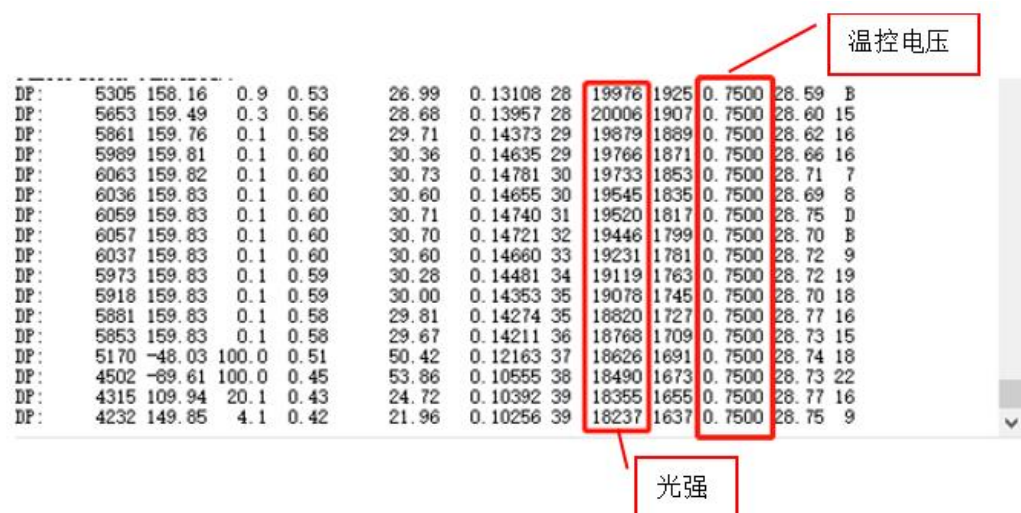


图 4.9 光强调试示意图

光强调节后，即可开始直接法吸收峰的调节。将示波器探针插入“TP1”测试点中，如图 4.10 (a) 中红色框所示，接地端插入 P2 插针 GND 端，如图中黄色框所示。

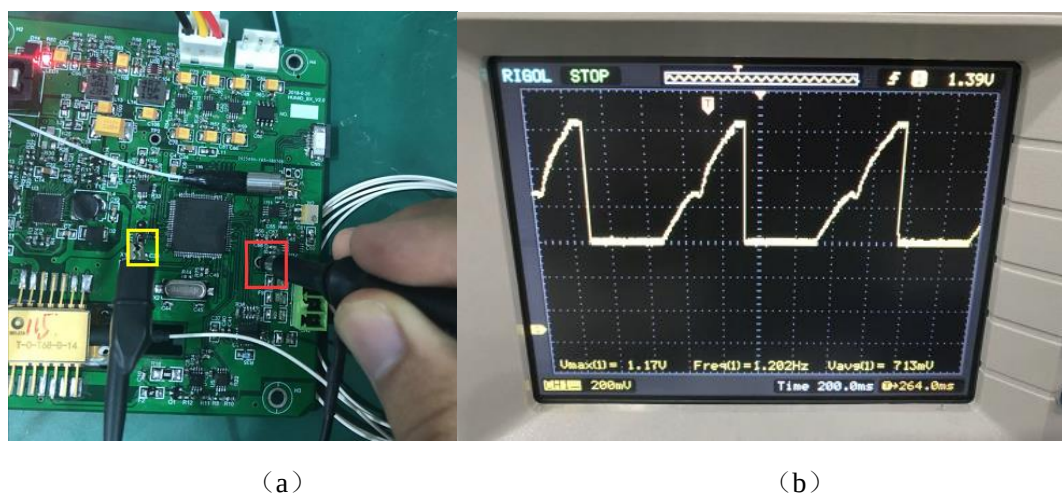


图 4.10 吸收峰调试

将示波器档位调节至“直流档”，500mV，200ms，则能够看到直接法吸收峰对应波形，如图 4.10 (b) 所示。此时若用手握住探头，将会看到波形的坑变深。若出现此现象，说明直接法吸收峰调试正常。若示波器中看不到吸收峰，则重新调节中心波长至 1654 nm。

核心板 USART2 串口初始化为波特率 9600 bps，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验位的功能模式。将 TDLAS 数据输出口接入核心板的 USART2 串口，即可获得数据。模块每 2 s 输出一次数据，核心板每次收到数据，都会发送消息队列，以便数

据能被 MCU 及时获取并保存。串口通过中断接收数据代码，如图 4.11 所示

```
//接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
{
    Res = USART_ReceiveData(USART2); //读取接收到的数据

    if ((USART2_RX_STA & 0x8000) == 0) //接收未完成
    {
        if (USART2_RX_STA & 0x4000) //接收到了0x0d
        {
            if (Res != 0x0a)
                USART2_RX_STA = 0; //接收错误,重新开始
            else
                USART2_RX_STA |= 0x8000; //接收完成了
        }
        else //还没收到0x0D
        {
            if (Res == 0x0d)
                USART2_RX_STA |= 0x4000;
            else
            {
                USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA & 0X3FFF] = Res;
                USART2_RX_STA++;
                if (USART2_RX_STA > (USART2_MAX_RECV_LEN - 1))
                    USART2_RX_STA = 0; //接收数据错误,重新开始接收
            }
        }
    }
}
}
```

图 4.11 串口通过中断接收数据代码

发送消息队列至 TDLAS 任务代码，如图 4.12 所示。

```
#if 1 //发送消息队列
if (USART2_RX_STA & 0x8000)
{
    //dgb_printf_safe("TDLAS:%s\r\n", USART2_RX_BUF);
    len = USART2_RX_STA & 0x3FFF; //得到此次接收数据的长度
    OSQPost((OS_Q *)&g_queue_usart2,
            (void *)USART2_RX_BUF,
            (OS_MSG_SIZE)len,
            (OS_OPT)OS_OPT_POST_FIFO,
            (OS_ERR *)&err);
    if (err != OS_ERR_NONE)
    {
        dgb_printf_safe("[USART2_IRQHandler]OSQPost error code %d\r\n", err);
    }
}
#endif
```

图 4.12 发送消息队列至 TDLAS 任务代码

TDLAS 任务中接收消息队列代码如下所示，如图 4.13 所示。

```

//等待消息队列
TDLAS_res = OSQPend((OS_Q*          )&g_queue_usart2,
                    (OS_TICK        )0,
                    (OS_OPT         )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
                    (OS_MSG_SIZE*   )&TDLAS_size,
                    (CPU_TS*        )NULL,
                    (OS_ERR*        )&err);

if(err != OS_ERR_NONE)
{
    dgb_printf_safe("[TDLAS_task_usart2][OSQPend]Error Code = %d\r\n",err);
}

//转换TDLAS数值，并合成输出字符串

if(USART2_RX_STA&0x8000)
{
    int len=USART2_RX_STA&0x3FFF;//得到此次接收数据的长度
    for(i = 0;i < len;i++)
    {
        TDLAS[i] = USART2_RX_BUF[i];
    }

    //dgb_printf_safe("TDLAS:%s\r\n",USART2_RX_BUF);
    //dgb_printf_safe("TDLAS:%s\r\n",TDLAS);
    USART2_RX_STA = 0;
}

```

图 4.13 接收消息队列代码

TDLAS 任务中浓度数据提取及显示代码如下所示，如图 4.14 所示。

```

//对共享资源进行互斥访问
OSMutexPend(&g_mutex_NODE,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,NULL,&err);
//将浓度数据存入node结构体
strcpy(node_1.CH4concentration,TDLAS);
OSMutexPost(&g_mutex_NODE,OS_OPT_POST_NONE,&err);

//定点模块直接转换即可
concen = atoi(TDLAS);
//拼接显示的字符串
sprintf(Fix_result,"TDLAS: %d %",concen);

//在OLED上显示
//对共享资源进行互斥访问
OSMutexPend(&g_mutex_oled,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,NULL,&err);
//显示浓度
OLED_ShowString(0,4,(uint8_t *)Fix_result,16);
OSMutexPost(&g_mutex_oled,OS_OPT_NONE,&err);

```

图 4.14 浓度数据提取及显示代码

4.2.2 TDLAS 遥测模块数据采集

TDLAS 遥测的吸收峰调试与固定模块类似，不一样的是数据输出格式较长，数

据帧格式如表 4.2 和表 4.3 所示，分别是光强信息帧和模块浓度信息帧。其中前八位为信息引导，方便识别对应数据帧，第九位为光强和浓度数据。

表 4.3 TDLAS 遥测模块光强信息帧表

字节序号	发送字符	含义	说明	对应 ASCII 码
1	16#67	字符	起始字符 1	g
2	16#71	字符	起始字符 2	q
3	16#30	字符	起始字符 3	0
4	16#2E	字符	起始字符 4	.
5	16#76	字符	起始字符 5	v
6	16#61	字符	起始字符 6	a
7	16#6C	字符	起始字符 7	l
8	16#3D	字符	起始字符 8	=
9	16#XX	字符	档位数字 1	光强档位共 9 档，1：最强，8：最弱， 14：代表无光；
10	16#XX	字符	档位数字 2	
11	16#FF	字符	结束字符 1	空
12	16#FF	字符	结束字符 2	空
13	16#FF	字符	结束字符 3	空

表 4.4 TDLAS 遥测模块浓度信息帧表

字节序号	发送字符	含义	说明	对应 ASCII 码
1	16#6E	字符	起始字符 1	n
2	16#64	字符	起始字符 2	d
3	16#30	字符	起始字符 3	0
4	16#2E	字符	起始字符 4	.
5	16#76	字符	起始字符 5	v
6	16#61	字符	起始字符 6	a
7	16#6C	字符	起始字符 7	l
8	16#3D	字符	起始字符 8	=
9	16#XX	字符	浓度数字 1	例：02586 表示浓度 02586 浓度单位为：ppm/m
10	16#XX	字符	浓度数字 2	
11	16#XX	字符	浓度数字 3	
12	16#XX	字符	浓度数字 4	
13	16#XX	字符	浓度数字 5	
14	16#FF	字符	结束字符 1	空
15	16#FF	字符	结束字符 2	空
16	16#FF	字符	结束字符 3	空

核心板的 USART2 初始化为波特率 115200 bps，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验位，无流控制，的工作功能模式。将 TDLAS 数据输出口接口接入核心板的 USART2 串口，即可获得数据。模块每隔 100 ms 输出一次数据，光强与浓度信息发送间隔为 10 ms。核心板每次收到数据，都会发送消息队列，以便数据能被 MCU 及时获取并保存。数据采集与定点模块类似，但需要对数据帧，提取需要的光强和浓度数据，代码实现如图 4.15 所示。

```
//遥测模块需要截取字符串
//光照强度部分转换
strncpy(gq_str, TDLAS+8, 2);
//dgb_printf_safe(" %s \r\n",gq_str);
gq_val = atoi(gq_str);
//dgb_printf_safe("Light intensity : %d \r\n",gq_val);
sprintf(telemetry_result_light,"Light: %d",gq_val);

//浓度部分转换
strncpy(nd_str, TDLAS+21, 5);
//dgb_printf_safe(" %s \r\n",nd_str);
nd_val = atoi(nd_str);
//dgb_printf_safe("CH4 concentration : %d \r\n",nd_val);
sprintf(telemetry_result_CH4,"CH4: %d",nd_val);

//在OLED上显示
//对共享资源进行互斥访问
OSMutexPend(&g_mutex_oled,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,NULL,&err);
//显示字符串
OLED_ShowString(0,4,(uint8_t *)telemetry_result_CH4,16);
OLED_ShowString(56,4,(uint8_t *)telemetry_result_light,16);
OSMutexPost(&g_mutex_oled,OS_OPT_NONE,&err);
```

图 4.15 遥测模块浓度信息提取代码

4.2.3 DHT11 温湿度传感器程序设计

单片机通过单总线接口与 DHT11 温湿度传感模块进行通信。DHT11 模块的时序图，如图 4.16 所示。开始通信前需要按照时序图通过单总线控制高低电平完成初始化。可以看出，在空闲状态时，总线上拉至 VCC 电源，空闲电平为高。同时空闲状态下，单片机串口为输出模式，此时图中信号线较细。DHT11 模块一次完整数据传输可分为四个步骤^[72]。

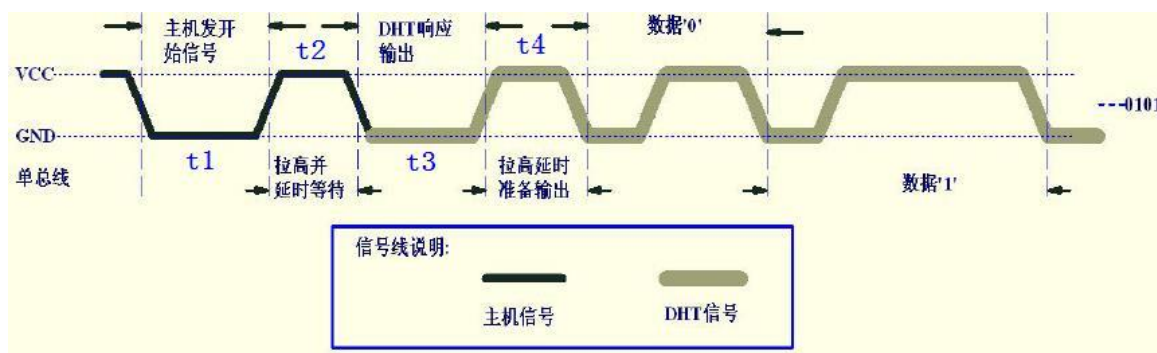


图 4.16 DHT11 时序图

1) 通过将总线拉低 $20\ \mu\text{s}$, 使主机 (单片机) 进入发送开始信号的状态。随后使将总线拉高回到高电平状态并延时等待 DHT11 模块响应。

2) DHT11 模块接收到主机的开始信号后, 抢占总线所有权, 依次将总线拉低 $80\ \mu\text{s}$ 再拉高 $80\ \mu\text{s}$ 作为响应信号。

3) 主机接受到响应信号后, 准备接收温湿度数据。此时从机依旧拥有总线所有权。随后 DHT11 开始发送温湿度数据, 一次共传输 40 位数据, 先发高位后发低位, 格式如图 4.17 所示。将 byte4、byte3、byte2、byte1 相加, 结果保留第八位作为校验和 (byte0) 数据。根据时序图, DHT11 模块传输数据 0 时, 先将总线拉低 $50\ \mu\text{s}$, 再将总线拉高 $26\sim 28\ \mu\text{s}$; DHT11 模块传输数据 1 时, 也是先将总线拉低 $50\ \mu\text{s}$, 再将总线拉高 $70\ \mu\text{s}$ 。

byte4	byte3	byte2	byte1	byte0
00101101	00000000	00011100	00000000	01001001
整数	小数	整数	小数	校验和
湿度		温度		校验和

图 4.17 单次读取到 DHT11 的数据

4) 完成 40 位数据传输后, DHT11 模块会将总线拉低 $50\ \mu\text{s}$, 再将总线拉高, 作为结束信号。

4.2.4 MPU6050 六轴传感器传感器程序设计

在使用 MPU6050 之前, 需要先对单片机上对应 IIC 的 SDA 和 SCL 接口进行初始化。然后就是根据 MPU6050 芯片厂商数据手册进行一系列的传感器初始化流程, 流程分为 9 步。

1) 完成 IIC 串口初始化后, 需要进行 MPU6050 的复位。对 MPU6050 的内部地

址 0X6B（电源管理寄存器 1）的第七比特位写入 1，以复位 MPU6050 内部的所有寄存器值。

2) 接着需要唤醒传感器进入正常工作状态，需要设置电源管理寄存器 1 为 0X00。复位后的地址 0X6B 值为 0X40，因此需要地址 0X6B 的第七比特位写入 0。

3) 设置传感器输出数据（角速度和加速度）的量程范围，根据数据手册将角速度和加速度量程范围分别设置为 ± 2000 dps 和 ± 2 g。二者对应的寄存器地址分别为 0X1B（陀螺仪配置寄存器）和 0X1C（加速度传感器配置寄存器）。

4) 需要关闭一部分遥测节点程序中不需要的功能如中断方式读取角度数据、使用 IIC 的 AUX 接口外接其他传感器和 FIFO 缓存区存储传感器数据等，避免传感器在运行时受到干扰造成程序跑飞等现象。三个功能对应的寄存器地址分别为 0X38（中断使能寄存器）、0X6A（用户控制寄存器）、0X23（FIFO 使能寄存器）。通过对上述三个寄存器写入 0X00 关闭对应功能。

5) 设置传感器数据采样频率和数字低通滤波器（DLPF）。通过设置地址 0X19（采样率分频寄存器）数值来控制角速度的采样频率，程序中将采样频率设置为 50。通过设置地址 0X1A（DLPF 配置寄存器），将 DLPF 设为带宽的 0.5 倍。

6) 配置传感器时钟源。传感器时钟源也是通过地址 0X6B 进行管理，时钟源的选择由该寄存器最低的三个比特位决定，0X000 为内部时钟晶振（8 MHz），0X001 为 x 轴陀螺 PLL，该时钟源的精度更高。

7) 通过将地址 0X6C（电源管理寄存器 2）对应位置 0，使能角速度传感器和加速度传感器。

8) 上述步骤完成后，传感器与单片机就能进行稳定的数据传输，但传感器反馈的原始数据无法直观地说明角度信息，还需要进行姿态解算，以获得系统中需要的欧拉角数据。姿态解算通过结合 MPU6050 自带的数字运动处理器（Digital motion processor, DMP）和 InvenSense 公司提供的 MPU6050 的嵌入式运动驱动库完成。二者可以将传感器原始数据直接转换成四元数输出，从而得到欧拉角数据，即俯仰角 pitch、横滚角 roll 和航向角 yaw 数据。

9) 姿态解算完成后的四元数数据格式为 q30，即将浮点数放大了 2^{30} 倍。需要先将其除以 2^{30} 倍，以换转为浮点数，再换算成欧拉角，换算过程代码实现如图 4.18 所示

```

if(sensors&INV_WXYZ_QUAT)
{
    q0 = quat[0] / q30; //q30格式转换为浮点数
    q1 = quat[1] / q30;
    q2 = quat[2] / q30;
    q3 = quat[3] / q30;
    //计算得到俯仰角/横滚角/航向角
    *pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0 * q2) * 57.3; // pitch
    *roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2 * q2 + 1) * 57.3; // roll
    *yaw = atan2(2 * (q1 * q2 + q0 * q3), q0 * q0 + q1 * q1 - q2 * q2 - q3 * q3) * 57.3; // yaw
}else return 2;
return 0;

```

图 4.18 四元数数据换算欧拉角代码

在 MPU6050 任务中只需要在循环中调用 API 接口函数就可以得到，实时地欧拉角数据，代码实现如图 4.19 所示

```

if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
{
    temp=MPU_Get_Temperature(); //得到温度值
    MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz); //得到加速度传感器数据
    MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz); //得到陀螺仪数据
}

```

图 4.19 欧拉角数据提取代码

4.3 无线模块和组网功能的设计与实现

4.3.1 LoRa 模块初始化

完成组网的前提是完成单个节点对 LoRa 模块的初始化。在模块上电之后，需要先进入配置模式，进行相关参数，系统中 LoRa 模块配置的传输如表 4.5 所示。此时需要将 AUX 设为低电平，MD0 设为高电平。该 LoRa 模块通过 AT 指令设置模块的工作参数，系统中串口需设置为波特率 115200 bps、停止位 1 位、数据位 8 位、无奇偶校验的状态。

表 4.5 LoRa 模块配置参数

参数	说明
串口波特率/bps	115200
校验位	无
空中速率/ kbps	19.2
休眠时间/s	1
模块地址	0x11~0x15、0xffff
通信信道	23 (433 Mhz)
发射功率/ dbm	20
工作模式	一般模式
发送状态	透明传输

完成配置后，需要改变 AUX 和 MD0 引脚电平，是模块进入通信模式下，此时将 AUX 和 MD0，同时设为低电平，根据参数的配置，进入一般工作模式。

4.3.2 网络拓扑结构的选择与实现

网络拓扑结构是指网络的形状，网络拓扑结构有星型结构、环型结构、总线结构等多种结构^[73]。完成单个 LoRa 模块的初始化后，在实现系统组网之前，还需要选择与系统功能相匹配的网络拓扑结构。本系统基于星型网络拓扑结构组建网络，系统中的设备只有协调器（中继节点）和终端（检测节点）两种。将中继节点作为主机即整个网络的核心，所有检测节点均作为从机，其结构示意图如图 4.20 所示。系统中的消息传递只能在中继节点和检测节点之间进行，检测节点之间不直接进行数据交互。

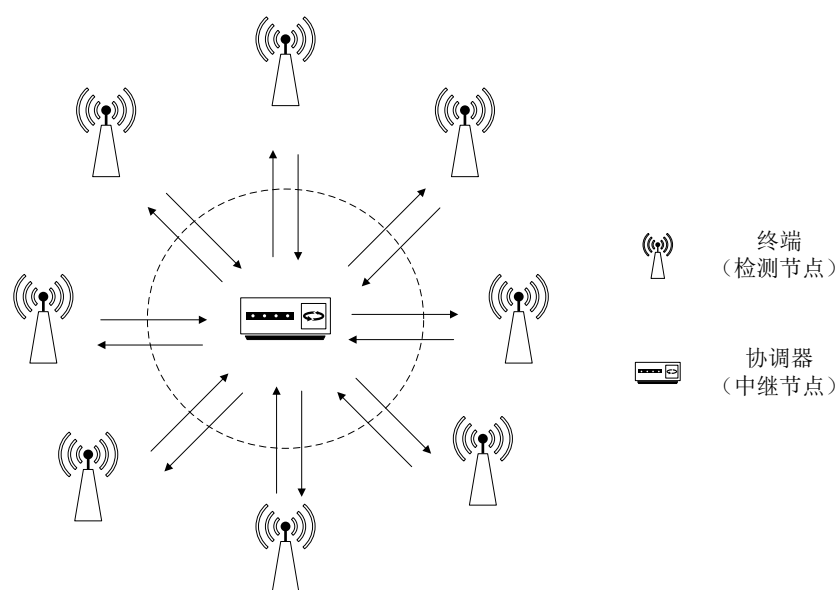


图 4.20 星型拓扑结构网络

星型网络的主要优势是结构简单、便于组建。检测节点出现故障时，通过中继节点对各检测节点进行排查，可以快速定位故障节点的位置。但是缺点是一旦中继节点出现故障，整个网络会进入瘫痪状态^[74]。为此在本系统中中继节点加入了“看门狗”任务，在程序出现异常时可以及时重启，快速恢复数据通信。

LoRa 的通信功能下的工作模式有三种

1) 透明传输。使用过程中，设备之间的地址和通信信道相同，数据包会默认发送至原地址。数据包不需要添加目标地址信息，只包含数据（16 进制）。例如将设备 A 和 B 设备设置成相同的地址 0x01，相同的通信信道 0x23，发送 BITBIT 至 B 设备，B 设备则会收到数据 BITBIT。

2) 定向传输。定向传输则是实现不同地址和不同信道的设备之间的通信，数据包中需要添加目标地址的地址和信道。例如将 A 设备地址和信道分别设置为 0x0001、0x01，B 设备地址和信道分别设置为 0x0002、0x02。A 向 B 传输 BITBIT 时，需要向数据包写入 000202BITBIT；反之 B 向 A 传输 BITBIT 时，则需要向数据包写入 000101BITBIT。

3) 广播与监听。广播是指该设备发送数据会被相同信道内的所有设备接收，监听则是相同信道设备发送的数据都会被该设备接收。将模块地址设置为 0xFFFF 则会将设备设置为广播与监听模式。

为了实现星型网络结构，本系统采取透明传输工作模式和信道 23 (433MHz) 下，将中继节点模块地址设置为 0xFFFF，作为整个无线检测系统网络的核心，通过广播和监听实现轮询节点和数据采集功能。固定节点和遥测节点模块地址分别设置为 0x11~0x15。

4.3.3 命令帧与数据帧设计

由于 LoRa 无线模块并没有统一的组网标准，因此需要自行设计组网协议，本系统设计了一种星型主从轮询组网协议。在本系统的网络设备之间通信的信息由命令帧和数据帧两类组成，命令帧是中继协调器传输至检测节点的数据包，在本系统中命令帧命名为 POLL，只包含需要访问的节点 ID 一个字节的的数据。

数据帧的内容为检测节点采集的温度、湿度和浓度等信息。数据帧信息会统一由中继节点整合后传输至上位机监控平台，组网中数据帧格式如表 4.6 所示，包括节点 ID、传感器数据和报警标志位等，为了避免出现空数据，采取 4 字节的内存对齐格式。

数据帧在各节点程序中以结构体的形式存储于全局变量中，并命名为 NODE。

LoRa 模块内部发送器和接收器的缓冲区（FIFOs）最大容量是 512 字节，因此程序定义的两个缓存数组 USART3_RX_BUF[512] 和 USART3_TX_BUF[512]，用以对应 LoRa 模块缓存中的数据。如果当网络中节点数量变多后，通过串口到模块的数据量太大，超过模块 512 字节 FIFO 很多时，会存在溢出现象，数据出现丢包，此时需要模块发送方降低串口速率并且提高空中无线速率（串口速率<空中无线速率），从而提高缓存区的数据流转效率，减少数据溢出的可能。而模块接收方则应提高串口速率（串口速率>空中无线速率），提高输出数据的流转效率。

表 4.6 数据帧

结构体成员	数据大小	意义
device_id	4	节点 ID
lora_address	4	LoRa 模块地址
lora_channel	4	LoRa 模块信道
temperature	8	温度
humidity	8	湿度
CH4concentration	8	甲烷浓度
light	4	光照强度
Pitch	8	俯仰角
Roll	8	横滚角
Yaw	8	航向角
warning	4	报警标志位
over	4	结束标志

传输数据帧的关键代码如图 4.21 所示

```
void Send_Node(NODE *p,u8 len)
{
    static u8 date,i;
    for(i=0;i<len;i++)
    {
        //提取结构体指针，将数据一位一位地从串口发送出去
        date= *(((u8*) &p->device_id)+i);
        //通过USART3发送数据
        USART_SendData(USART3,date);
        //等待传输完成
        while( USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)!= SET);
    }
}
```

图 4.21 传输数据帧的关键代码

4.3.4 轮询组网方式

在透传模式下，相同信道，不同地址（除 0xFFFF）之间的 LoRa 模块是相互独立

的，因此本系统中的终端互相之间不会影响。中继节点程序中，轮询和等待数据是两个独立的任务。轮询任务中中继器会在适当的时间间隔发送一次问询命令。接收任务则会持续保持等待节点传输的数据。轮询代码实现如图 4.22 所示。

```
while(1)
{
    strcpy(POLL,"1");           //访问节点1
    u3_printf("%s\r\n", POLL);  //通过串口3发送
    memset(POLL,0,10);          //清空命令帧
    delay_ms(800);              //等待节点数据返回

    strcpy(POLL,"2");           //访问节点2
    u3_printf("%s\r\n", POLL);  //通过串口3发送
    memset(POLL,0,10);          //清空命令帧
    delay_ms(800);              //等待节点数据返回

    strcpy(POLL,"3");           //访问节点3
    u3_printf("%s\r\n", POLL);  //通过串口3发送
    memset(POLL,0,10);          //清空命令帧
    delay_ms(800);              //等待节点数据返回

    strcpy(POLL,"4");           //访问节点4
    u3_printf("%s\r\n", POLL);  //通过串口3发送
    memset(POLL,0,10);          //清空命令帧
    delay_ms(800);              //等待节点数据返回

    strcpy(POLL,"5");           //访问节点5
    u3_printf("%s\r\n", POLL);  //通过串口3发送
    memset(POLL,0,10);          //清空命令帧
    delay_ms(800);              //等待节点数据返回
}
```

图 4.22 轮询代码

不同轮询时间间隔的数据采集效果如图 4.23 所示。当间隔为 400 ms 时，可以看到因为过于密集的数据传输导致了节点 2 的数据丢失；当间隔为 500 ms 时，虽然从串口数据上看，程序能够按顺序采集数据，但是运行时会有明显的卡顿；当间隔为 600 ms 时，程序能够平稳地长时间运行。因此选择使用 600 ms 作为轮询的时间间隔。

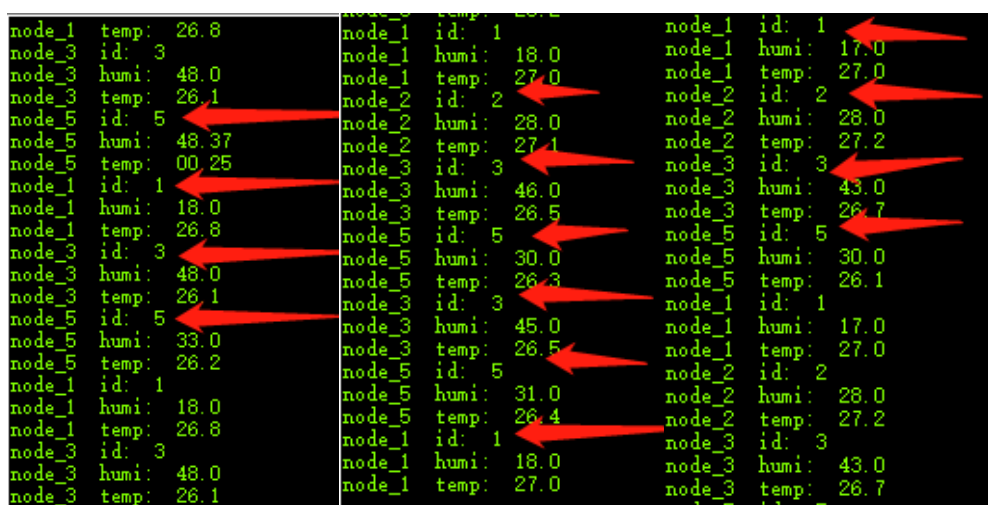


图 4.23 不同轮询间隔的数据采集效果

4.4 固定检测节点程序设计

在裸机状态下，采用一个死循环和若干个中断服务程序的方式^[75]，该模式开发工作量大，当功能复杂时系统实时性不好。在该气体泄漏检测系统的应用过程中，人机交互要求较弱，可靠性和实时性要求较高，故需要采用硬实时操作系统。移植成熟的实时操作系统，可以降低设计工作量并提高系统可靠性，常见的硬实时操作系统有 VxWorks、RTOS、QNX、 μ C/OS-III、Nucleus 等等。通过比较 μ C/OS-III，具有可移植、可裁剪、可固化、时间确定、多任务和公开源码的高质量内核等特点^[76]。因此本文选用 μ C/OS-III 作为天然气泄漏检测系统硬件平台的操作系统。

本系统基于 UCOSIII 的实时操作系统的程序设计与裸机单线程的编程方式有所不同，变得相对简洁。通过系统内核进行多任务管理，大大提高系统实时响应速度。将需要实现的功能依据每个硬件一个任务的原则进行分割，可以实现宏观状态下的多任务并发。固定检测节点基于 UCOS-III 的程序设计框图，如图 4.24 所示。

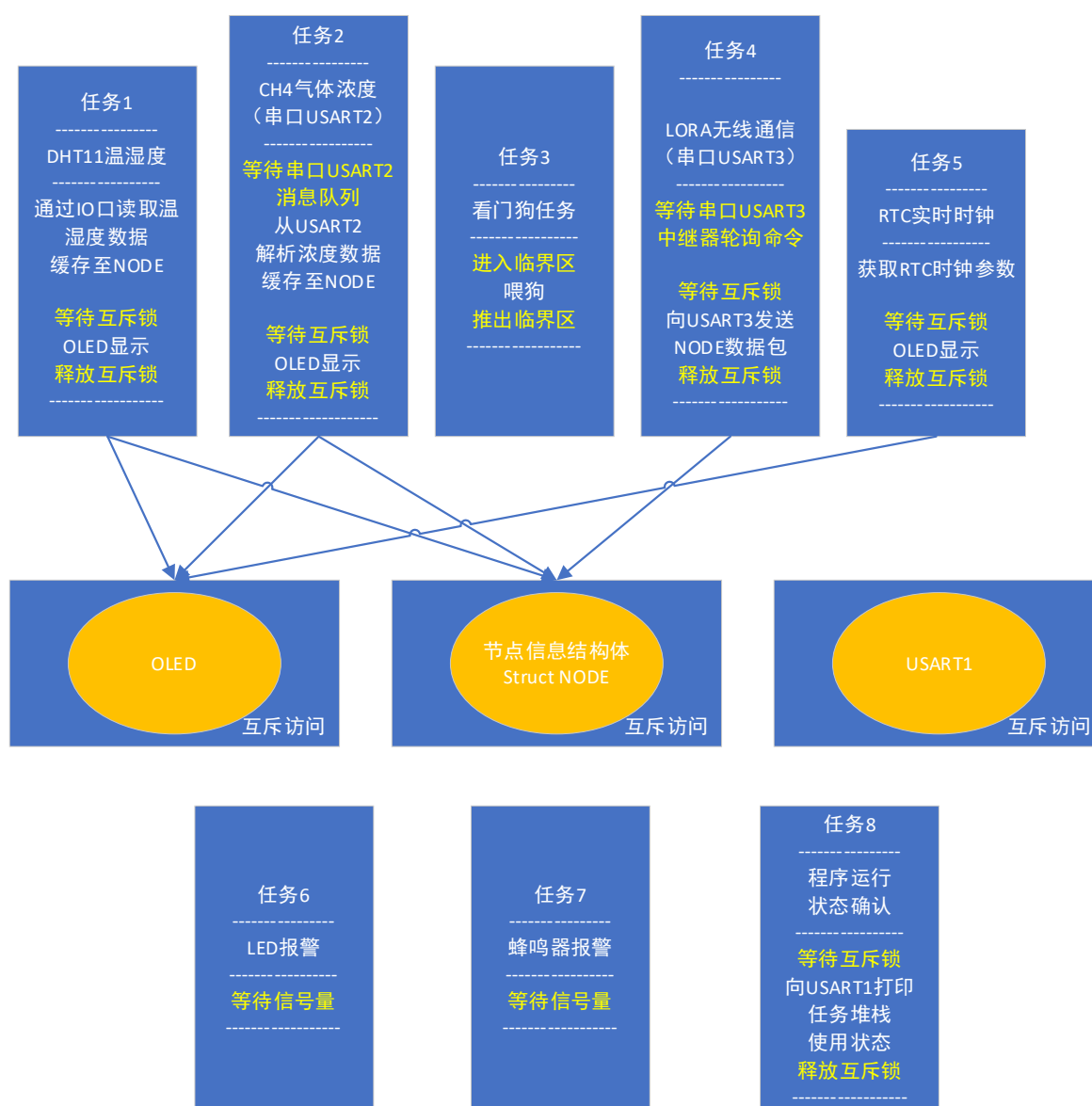


图 4.24 固定检测节点基于 UCOS-III 的程序设计

将功能划分为 9 个任务，每个任务负责实现其中的一部分功能，各任务详细功能如下

Main 函数：初始化 usart1、usart2、usart4、LoRa 模块、LED、蜂鸣器、DHT11 温湿度传感器、OLED 显示屏、RTC 时钟、创建开始任务，最后开启 UCOSIII。

1) 开始任务 (start_task)：用于创建信号量 (g_sem_led、g_sem_beep)、创建三个消息队列 (g_queue_usart2、g_queue_usart3)、创建三个互斥锁 (g_mutex_printf、g_mutex_oled、g_mutex_NODE)、创建事件标志组 (g_flag_grp)，创建 8 个任务，创建完成后挂起自身删除，减少堆栈的使用。

2) DHT11 任务 (DHT11_task)：通过 PG11 和单总线协议读取温湿度数据包，

然后互斥访问结构体 `struct NODE`，存入对应字符串，随后互斥访问 OLED 显示温湿度数据。

3) TDLAS 任务 (`TDLAS_task`)：等待 USART2 串口消息队列 (`g_queue_usart2`)，解析浓度数据，然后互斥访问结构体 `struct NODE`，存入对应字符数组中，最后互斥访问 OLED 显示气体浓度数据。

4) 看门狗任务 (`IWG_task`)：每隔 3s（大于整个程序一次循环时间）进行一次喂狗操作，如果程序卡死可以快速，重新接入网络。

5) LORA 任务 (`LORA_task`)：等待 USART3 串口消息队列 (`g_queue_usart3`)，判断是否是访问本节点的轮询命令，是则互斥访问结构体 `struct NODE`，将其发送至中继器。

6) 实时时间任务 (`RTC_task`)：读取全局结构体变量 `calendar`，如果秒的数据不一致，则说明已经经过 1s，即互斥访问 OLED 更新时间。

7) 光报警任务 (`led0_task`)：互斥访问结构体 `struct NODE`，如果浓度超限则报警。

8) 声报警任务 (`BEEP_task`)：互斥访问结构体 `struct NODE`，如果浓度超限则报警。

9) 系统运行提示 (`led1_task`)：系统正常工作指示灯，每 500 ms 闪烁一次，指示系统正常运行。

固定检测节点运行效果图如图 4.25 所示。



图 4.25 固定检测节点运行效果图

4.5 遥测定位节点程序设计

图 4.26 是遥测定位节点的程序设计框图。在遥测节点中，相对于固定节点而言只是增加了一个任务：MPU6050 六轴传感器的数据采集任务 (`mpu6050_task`)。该任务中 MCU 通过 IIC 接口读取俯仰角 (Pitch)、横滚角 (Roll) 和航向角数据 (Yaw)。在本系统中选用的云台功能比较单一，只做水平方向的旋转，转速为 4.8 °/s，因此实

实际上对定位有实际作用的只有航向角数据。TDLAS 遥测模块采集数据间隔约为 100 ms。MPU6050 六轴传感器的采样周期同样也设置为 100 ms。通过计算得出在只有一个遥测节点的情况下系统的定位精度为 0.48 %/s。

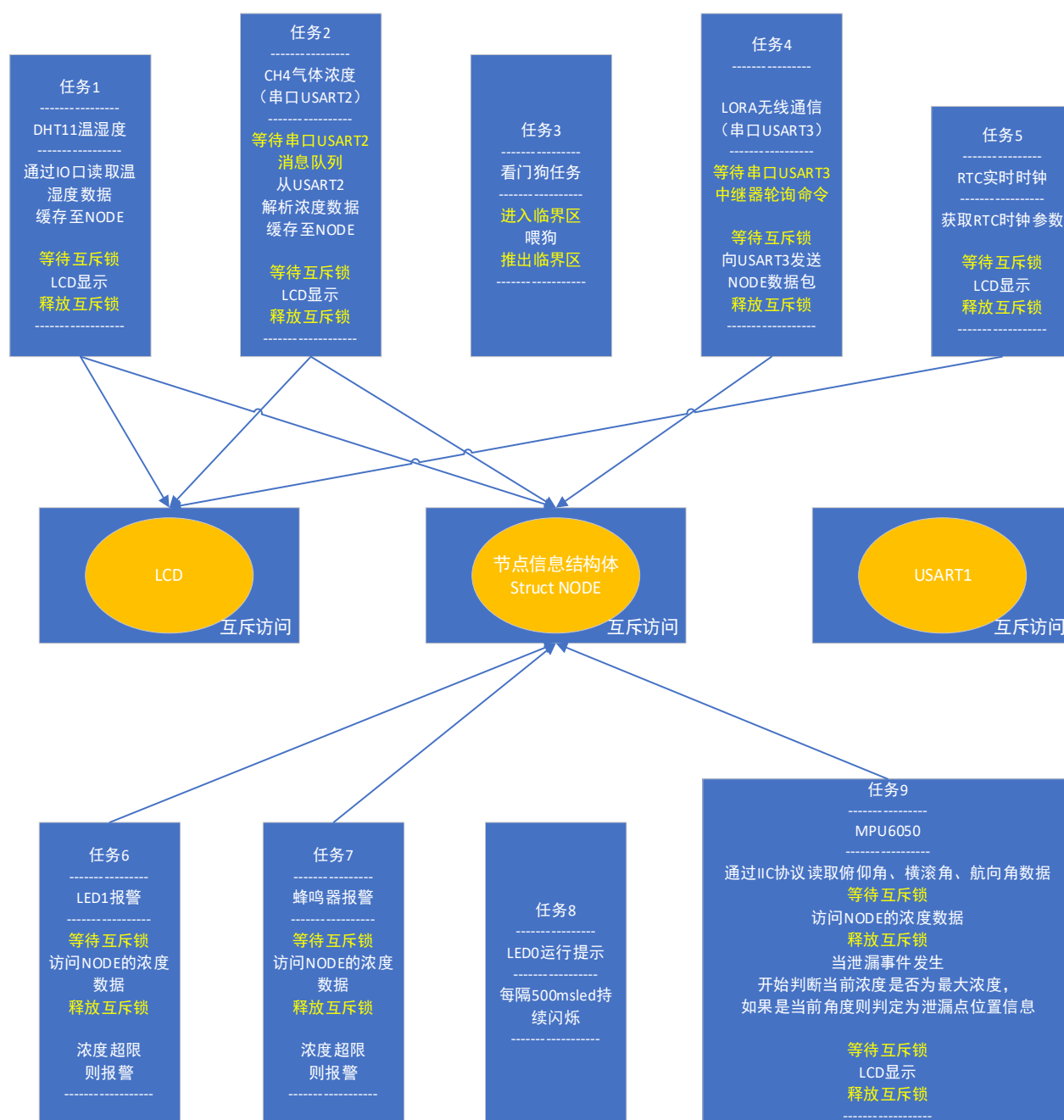


图 4.26 遥测定位节点程序设计

在泄漏发生时, 需要找到浓度最大的点作为泄漏点, 因此需要申请一个变量 `max concentration` 用于比较是否是最大浓度点。泄漏被检测到时, 报警标志位置 1, 该

任务就会开始比较当前角度浓度是否为最大浓度，如果是则当前角度判定为泄漏点位置信息，并加入结构体中，传输至中继节点，进而传输至上位机。运行效果如图 4.4

(a) 所示。该检测算法的代码实现如图 4.27 所示

```
//如果进入报警状态,比较获得最大浓度值,
//开始读取该浓度下的欧拉角数据存入结构体
if(!strcmp(node_1.warning,"1",1))
{
    int concen = atoi(node_1.CH4concentration);//比较浓度大小
    //如果当前浓度比之前的最大浓度更大
    if(concen > max_concen)
    {
        max_concen = concen;;           //当前浓度为最大浓度
        sprintf(pitch_str,"%f",pitch*10); //获取俯仰角数据
        strcpy(node_1.Pitch,pitch_str);
        sprintf(roll_str,"%f",roll*10);   //获取横滚角数据
        strcpy(node_1.Roll,roll_str);
        sprintf(yaw_str,"%f",yaw*10);     //获取航向角数据
        strcpy(node_1.Yaw,yaw_str);

        sprintf(node_1.Pitch,"%3.1f",pitch);//存入结构体node中
        sprintf(node_1.Roll,"%3.1f",roll);
        sprintf(node_1.Yaw,"%3.1f",yaw);

        printf("%s\r\n",node_1.Pitch);    //打印调试
        printf("%s\r\n",node_1.Roll);
        printf("%s\r\n",node_1.Yaw);
    }
}
else{
    max_concen = 0;    //越过泄漏区域
}
```

图 4.27 定位算法实现代码

4.6 中继协调节点程序设计

中继协调节点是上位机监控平台和终端之间的数据中转站，图 4.28 是中继协调节点的程序设计框图。相对于前两个节点，中继协调节点主要减少了传感器采集功能，增加了轮询、等待节点数据、等待上传命令和保存数据至 SD 卡四个任务。

由于在该节点中多个任务需要频繁地访问结构体 NODE 中保存的数据，因此需要给这个访问过程加上互斥锁，以免造成程序卡死。

轮询任务（poll_task）会在 600 ms 时间间隔中向组网广播包含目标节点 ID 的命令帧数据。

等待节点数据任务（LORA_task）相对轮询独立存在，随时等待节点数据的数据帧。在接收节点数据帧后，会对数据帧中节点的 ID 进行访问以确认数据包的数据来自于哪个节点，随后存入对应的节点结构体 NODE。

上传任务（upload_task）随时等待着 USART1 上位机监控平台的问询命令，在收到上位机的指令后，会把存于全局变量所有节点数据封装成 JSON 数据格式，然后从 USART1 串口传输至上位机。

最后，是本地保存任务（SAVE_task）中继节点已经移植 FATFS 文件操作系统，步骤较为繁琐文中不做赘述。因此程序中可以将数据存入 txt 格式的文本中，保存到中继节点的 SD 卡中。保存格式为节点 ID + 甲烷浓度+温度+湿度+时间，如"NO.1 CH4:5000ppm Temp:26.4°C Humi:45% 2020/11/17 16:53"。

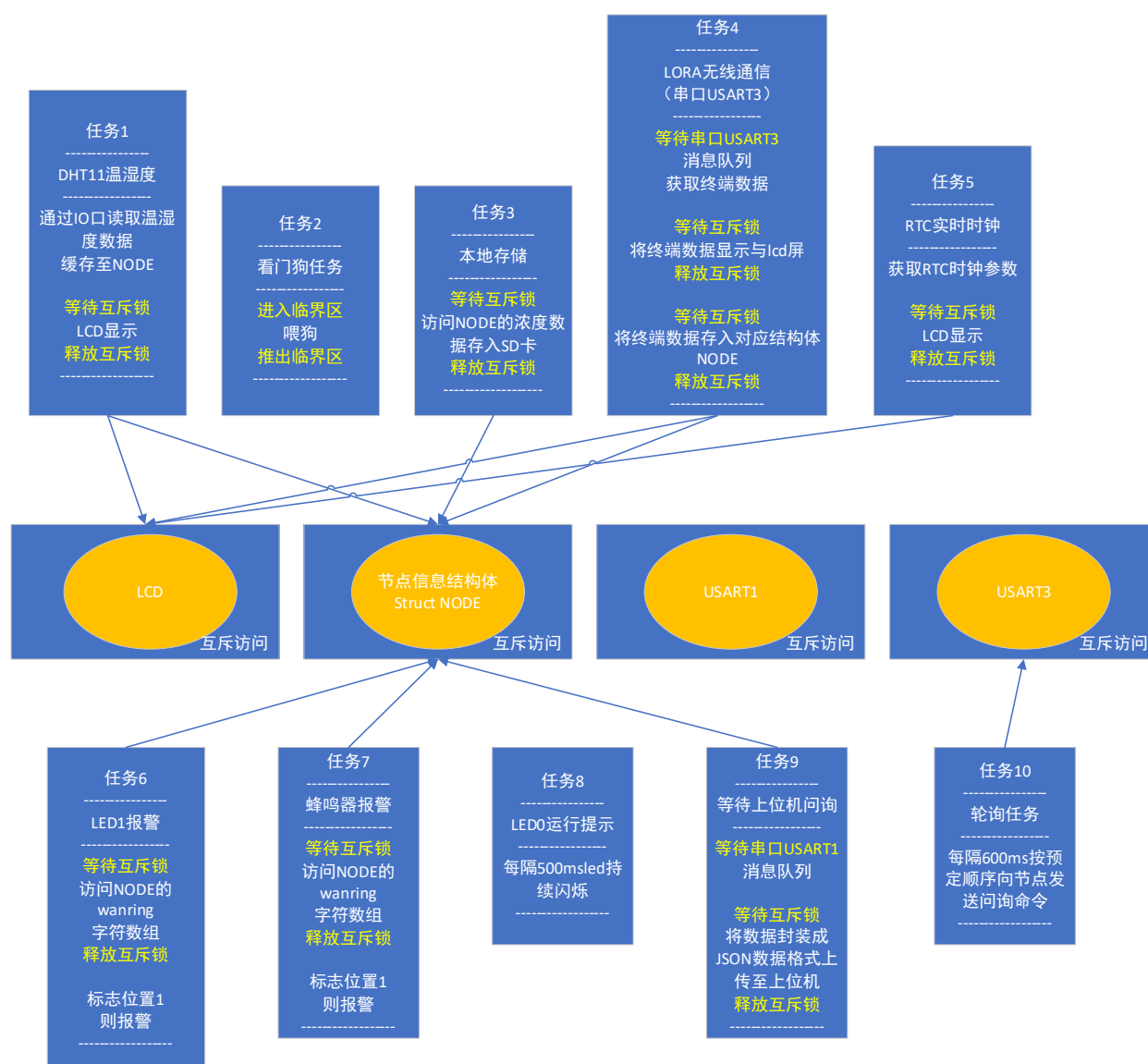


图 4.28 中继协调节点程序设计

4.7 本章小结

本章依次介绍显示及报警模块（OLED、LCD）的初始化及功能实现程序设计；传感器模块（TDLAS、DHT11 和 MPU6050）的初始化与数据采集程序设计；无线通信模块（LoRa）初始化和其在星型网络结构中如命令帧和数据帧组织规划、轮询的功能的设计与实现。最后基于 UCOS-III 实时操作系统，分别进行固定检测节点、遥测定位和中继协调三种设备的程序设计。相比于以往的单片机无系统设计，本文在硬件平台的软件设计层面提升了系统对泄漏事件的快速响应能力。系统通过固定检测节点对高风险泄漏区的长时间高精度监控。在遥测节点中，结合 TDLAS 遥测模块、智能云台和 MPU6050 六轴传感器，多传感器融合实现对开放空间的泄漏定位。

第 5 章 气体泄漏检测系统监控平台

为了获取系统中所有节点采集的数据(温湿度、气体浓度、遥测节点的角度数据)。本章主要的工作内容是实现气体泄漏检测系统监控平台的程序设计,实现 PC 端与硬件平台的数据传输、数据存储以及数据可视化的功能。

5.1 监控平台整体结构

上位机监控平台在 QT 开发环境下使用 C++语言结合 SQLite 数据库工具进行开发。该监控平台功能结构示意图如图 5.1 所示,其中监控平台与中继协调节点之间通过 USB 发送命令和接收数据。通过在 QT 中调用 SQLite 数据库完成进行数据存储。通过 QT 的 QCustomPlot 模块完成数据显示与曲线绘制。

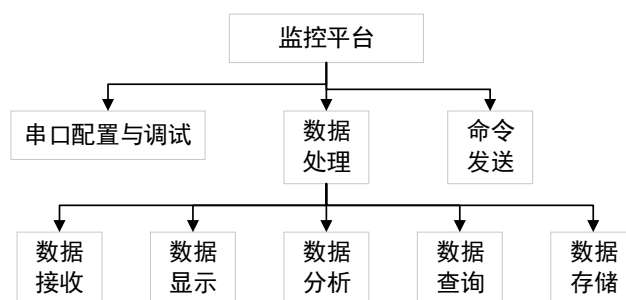


图 5.1 监控平台功能结构

5.2 监控平台的初始化流程

在监控平台正式运行前,需要进行一系列的初始化,初始化流程如图 5.2 所示。首先需要检测与中继器连接的串口是否连接成功,然后配置与之相对应的波特率(115200 bps)、数据位(8 位)、校验位(无)、停止位(1 位),接着打开串口即可确保稳定的数据通信。在进行命令传输和数据采集之前,还需要进行与数据库的连接,确保系统运行过程中,数据能够实现存储和查询。

在系统中打开 SQLite 数据库之后,数据库就会在系统运行期间与程序保持持续连接。接着打开存储固定节点和遥测节点数据的表,并通过 select 语句导出历史数据并进行历史数据曲线的绘制,直观观察历史数据,并连接实时数据与绘图函数的信号(signal)和槽(slot)为实时数据绘图作准备,最后是查询系统所在使用地的天气,为泄漏模型的部分数据的选择提供依据。

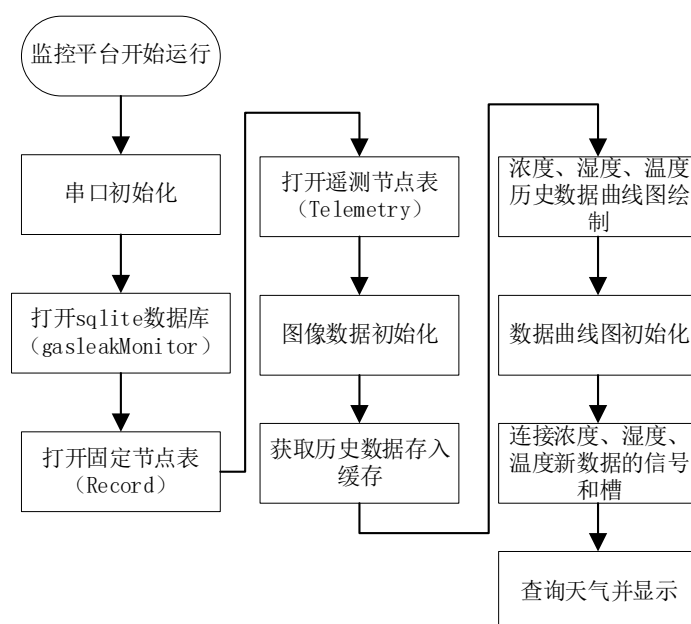


图 5.2 监控平台初始化流程框图

本系统采用 SQLite 数据库进行数据的管理。SQLite 数据库引擎零配置的、事务性、无服务器的特性，使其不需要在程序中进行配置。系统运行过程中 SQLite 与程序保持静态连接。程序通过 SQLite 直接访问其存储文件。这可以让监控平台在不同的 PC 平台上都能够便捷的使用数据库的功能。SQLite 软件界面如图 5.3 所示。

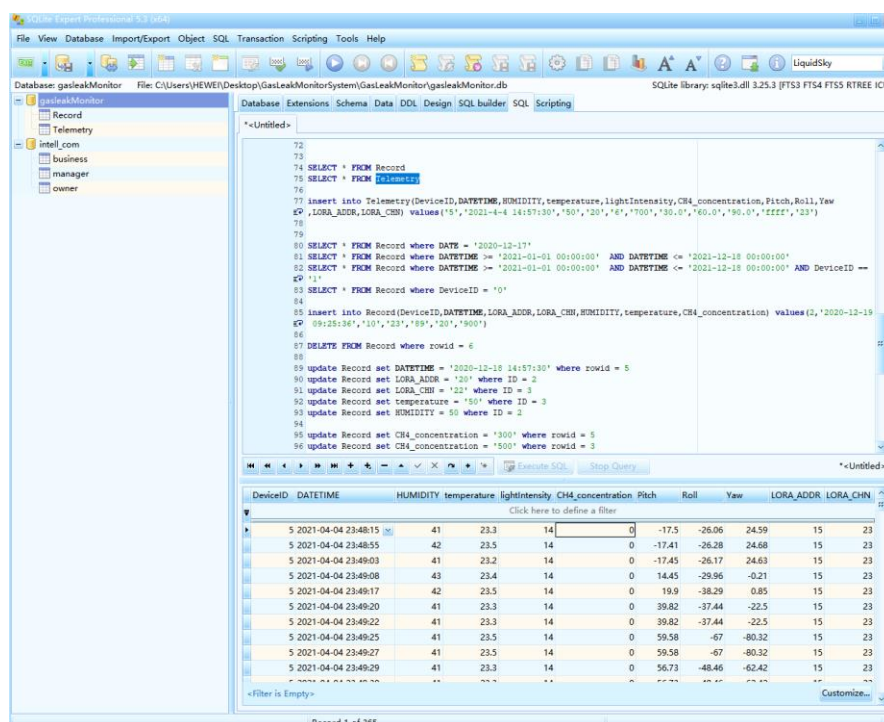


图 5.3 SQLite 数据库软件界面

5.3 数据和命令实时处理流程

监控平台的核心功能是对系统中的所有节点数据进行实时采集，分析、显示和存储。数据和命令实时处理流程图如图 5.4 所示。

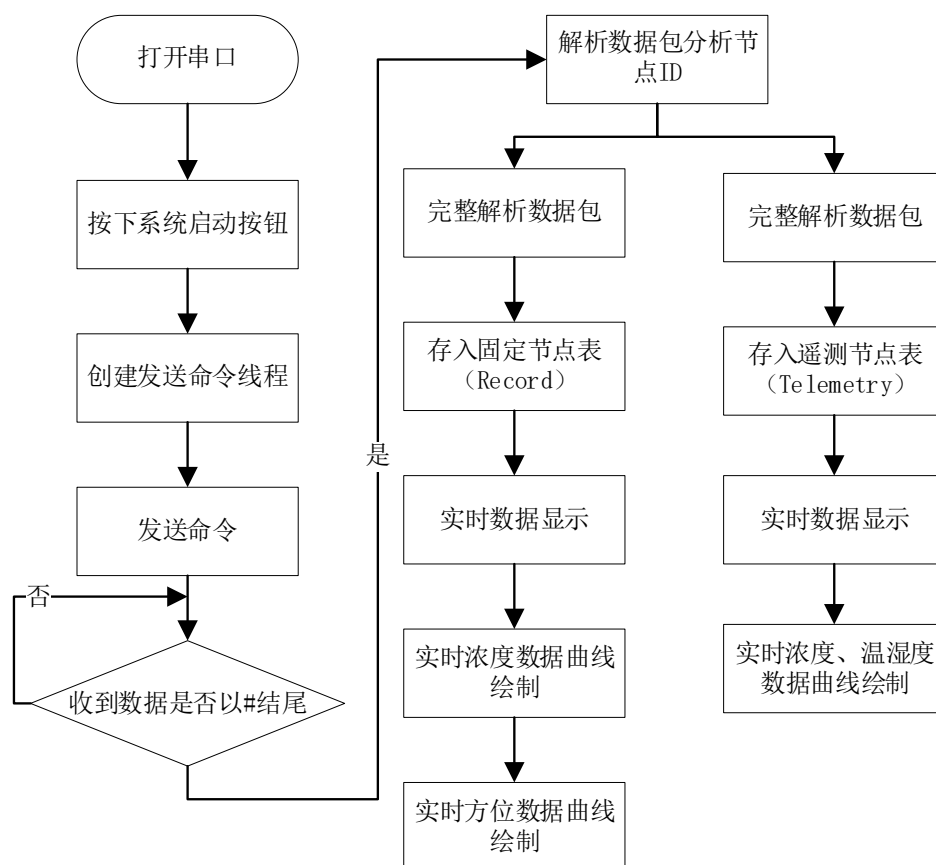


图 5.4 数据和命令实时处理流程框图

监控平台和中继器之间与中继器轮询节点采用的数据格式封装有所不同，软硬件平台之间采用的数据封装格式为 JSON（JavaScript Object Notation）。JSON 主要是为了提升网络传输效率，同时其清晰的结构层次也便于人的阅读和机器的解析与生成。系统中需要传输的数据通过 JSON 封装之后，数据包如图 5.5 所示。

```
/* 接受的数据模板
{
    "result": "success",
    "node_1": {
        "DeviceID": "5",
        "LORA_CHN": "23",
        "LORA_ADDR": "15",
        "Temp": "27.2",
        "humi": "28.0",
        "light": "06",
        "CH4_concentration": "00000",
        "Pitch": "-7.14",
        "Roll": "168.27",
        "Yaw": "-98.78"
    }
}#
```

图 5.5 系统中 JSON 封装的数据包

在打开串口之后，点击开始运行程序，系统会单独创建一个发送命令线程，每 3 s 发送一个 `check\r\n` 命令至中继协调器。中继协调器识别命令后会立即将缓存于其全局所有节点结构体变量 `NODE` 中的数据封装成 JSON 数据格式，并在最后加上 `#` 字符，作为结束标识符。监控平台在接收到以 `#` 结尾的数据包后，开始解包，首先识别数据包对应的设备 ID，本系统中的遥测节点 ID 为 5，其余 ID 均为固定节点。接着对不同节点数据包进行不同方式的解包，提取其中的数据。然后实时显示本次提取的数据，同时存入对应数据库表中，并进行实时绘图。

5.4 监控平台程序设计

在实现监控平台具体功能的程序设计之前，还需要设计监控平台的图形用户界面（Graphical User Interface），实现良好的人机交互。监控平台图形界面分为串口通信配置、定点模块实时浓度、遥测节点实时数据、历史数据查询、历史曲线五个界面。

5.4.1 串口通信配置界面设计

串口通信配置界面设计如图 5.6 所示，主要的元素有配置串口参数，打开串口进行数据通信，暂停和启动系统，接收区及发送区的参数设置和接收区及发送区的显示。接收区及发送区的设置是为了便于程序调试。

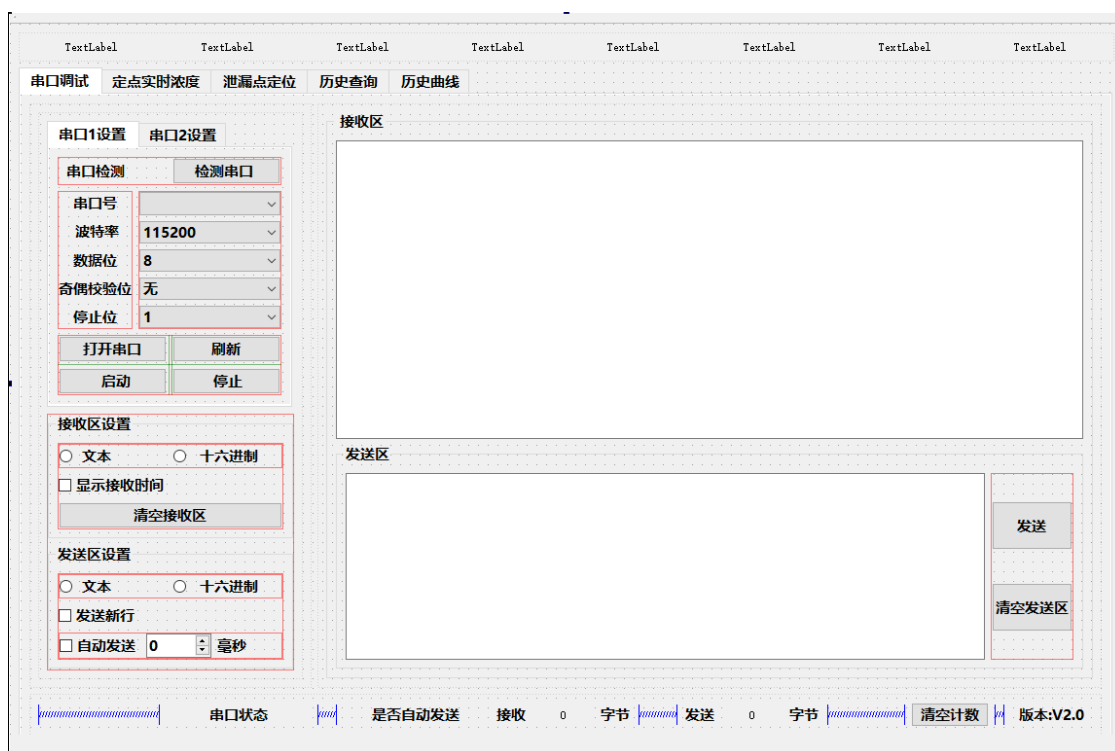


图 5.6 串口通信配置界面设计

5.4.2 固定节点实时数据显示界面设计

在 QT 中使用 QCustomPlot 模块能够绘制曲线图，曲线图可以直观地展现出，系统的所有节点的温湿度、甲烷气体浓度的变化过程，根据节点的数据变化，可以评估该节点区域的环境状况。

固定节点实时数据显示界面设计如图 5.7 所示。在该界面中，左侧为最近一次从中继器取的各节点温湿度和甲烷气体浓度数据，右侧依次是所有节点近 20 s 的温度、湿度和气体浓度曲线图。



图 5.7 固定节点实时数据显示界面设计

5.4.3 遥测节点实时数据显示界面设计

遥测节点实时数据显示界面设计如图 5.8 所示。主体结构与固定节点实时数据显示界面类似，左侧显示最近一次节点的相关数据，主要多了遥测模块光路的光强、俯仰角、横滚角和航向角。由于本系统的云台移动方式为水平方向上横扫，与之对应发生变化的是航向角数据，因此在实时数据绘制过程中主要绘制气体浓度数据和航向角数据。下方为遥测节点历史数据，便于进行快速分析。



图 5.8 遥测节点实时数据显示界面设计

5.4.4 历史查询及历史节点数据曲线界面设计

历史数据查询界面如图 5.9 所示，界面分为三个部分，上侧为条件筛选栏，中间是所有固定检测节点历史数据，下侧为查询的结果。历史查询通过设备 ID 和起始结束时间两个条件进行筛选。在该界面中，将 QSqlTableModel 模型代入 QT 的 tableview 控件中，再将对应需要显示的数据库表代入 QSqlTableModel 模型，此时数据库中的数据可以在 QT 界面中显示。通过图形界面选择筛选条件，结合数据库 select 语句就可以快速地筛选出需要查询的数据。



图 5.9 历史数据查询界面设计

历史节点数据曲线界面设计如图 5.10 所示，主要分为五张图，第一张是所有固定节点的浓度历史数据曲线，第二张是遥测节点的浓度历史数据曲线，第三张是遥测节点航向角历史数据曲线，第四和第五张分别是所有节点的温湿度历史变化曲线。这些曲线图会在监控平台初始化阶段生成。



图 5.10 历史节点数据曲线界面设计

5.5 系统调试与运行

完成气体泄漏检测软硬平台的设计与程序开发之后，将各个部分组合进行整体联合调试，进行长时间的运行测试，验证系统鲁棒性和各功能可行性。

5.5.1 网络组建验证

气体泄漏检测系统的根基是网络的组建功能的实现。如图 5.11 所示，是系统运行测试图。硬件平台设备包括一个中继协调节点（设备 ID：0xFFFF）、一个遥测节点（设备 ID：0x05）以及三个固定检测节点（设备 ID：0x01、0x02、0x03）。为了对组网功能进行验证，首先所有设备接通电源，各自完成初始化后，中继器按照 ID 从小到大的顺序对检测节点进行轮询。

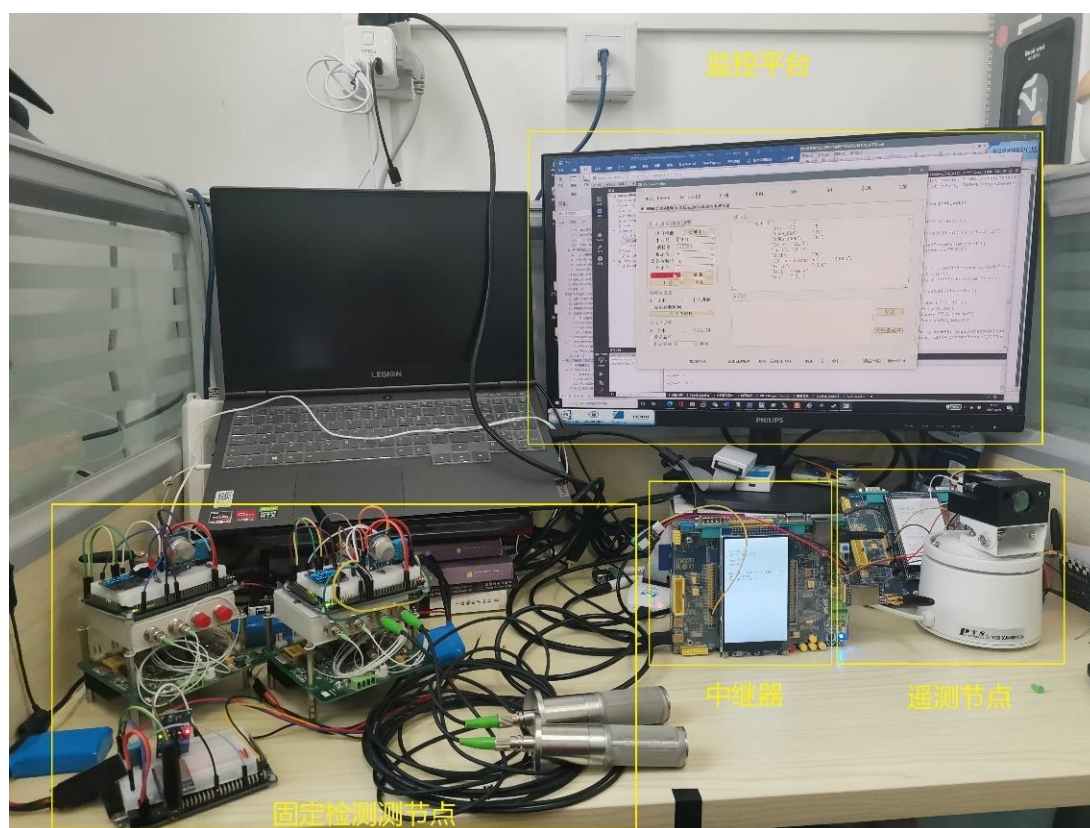


图 5.11 系统运行测试图

系统中任意一个节点是否正常运行都可以通过上位机监控平台进行查询。检测节点指示灯、显示屏只能反馈节点自身是否正常运行，而中继协调节点和监控平台可以观察多个节点的工作状态。此次测试过程中只使用了四个节点，可以通过在观察中继器上的 LCD 显示屏观察组网内部所有的节点是否正常运行。如图 5.12 为测试过程中

无线气体泄漏检测系统中所有节点的显示屏。可以看出在这次轮询周期内，所有节点都在正常运行。



图 5.12 运行过程中各节点显示屏效果

5.5.2 监控平台启动测试

启动监控平台后，首先需要检测中继协调节点对应的串口是否被计算机识别，配置好参数后，打开串口。在启动数据采集前需要确保硬件系统的组网完成，平稳运行至如图 5.12 所示的效果。点击启动按钮后，每隔 3 s，在接收区就可以依次收到所有节点（ID 从小到大）的 JSON 格式的数据包。如图 5.13 所示，接收区显示的是为遥测节点 JSON 数据包。



图 5.13 串口通信配置实际运行界面

5.5.3 固定节点实时数据显示功能测试

固定节点实时数据显示实际运行效果，如图 5.14 所示。在此次测试中，只有三个固定节点接入网络，可以看到左侧的实时数据中，显示出最近一次轮询后的各节点温湿度以及甲烷浓度数据。在右侧的实时数据图中横坐标是系统运行开始后的秒数计时。图中显示的是最近 20 s 的各节点温湿度以及甲烷浓度曲线。

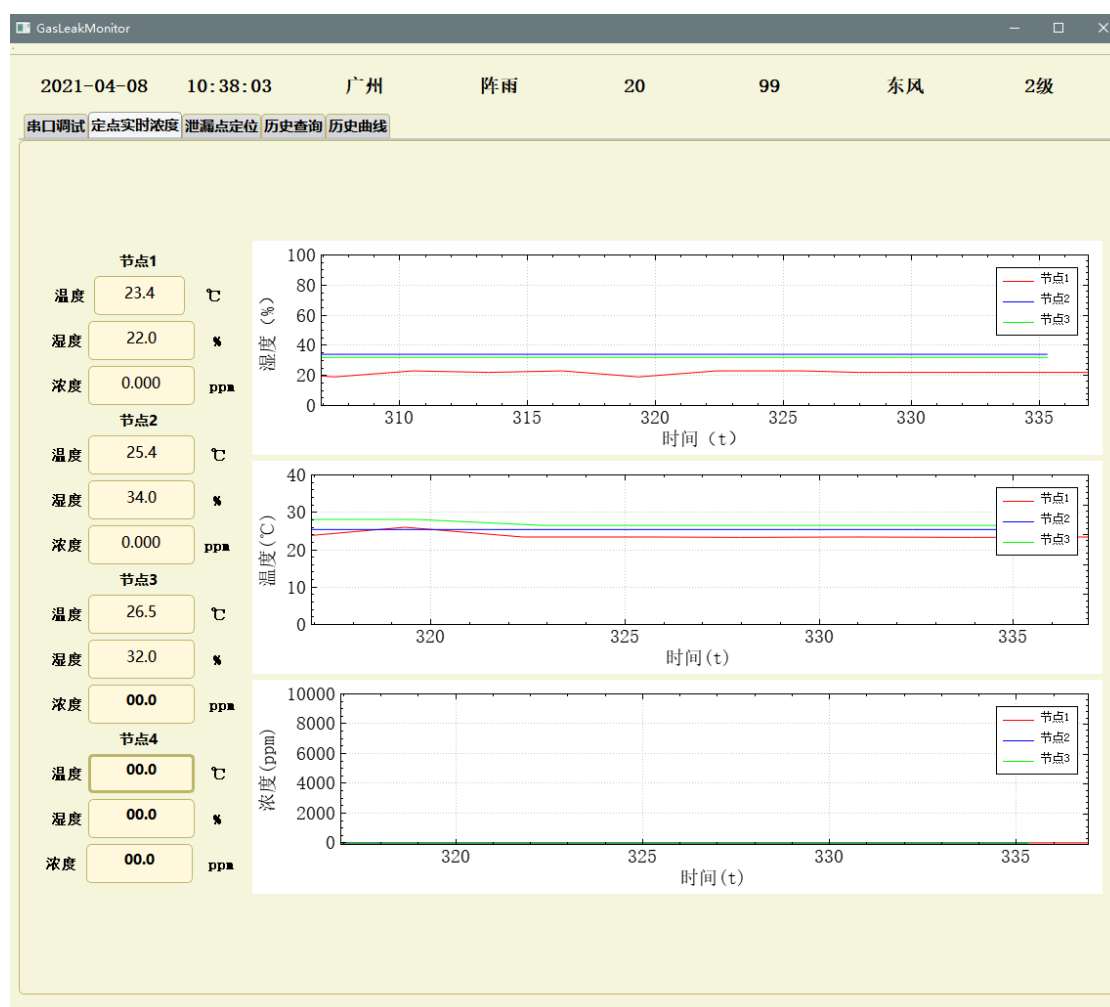


图 5.14 固定节点实时数据显示运行界面

5.5.4 遥测节点实时数据功能测试

遥测节点实时数据显示实际运行效果如图 5.15 所示。在此次测试中，遥测定位节点成功接入网络，可以看到左侧的具体数值可以直观地体现出工作状态。通过读取航向角（Yaw）数据可以快速获知此刻遥测节点照射的角度信息。

然而在测试过程中，在光照条件和背景条件不理想的情况下，遥测模块会出现误报现象。由于硬件系统中的中继协调的轮询存在延时，导致 TDLAS 遥测模块航向角（Yaw）数据与实际角度不是特别理想，存在一定偏差。

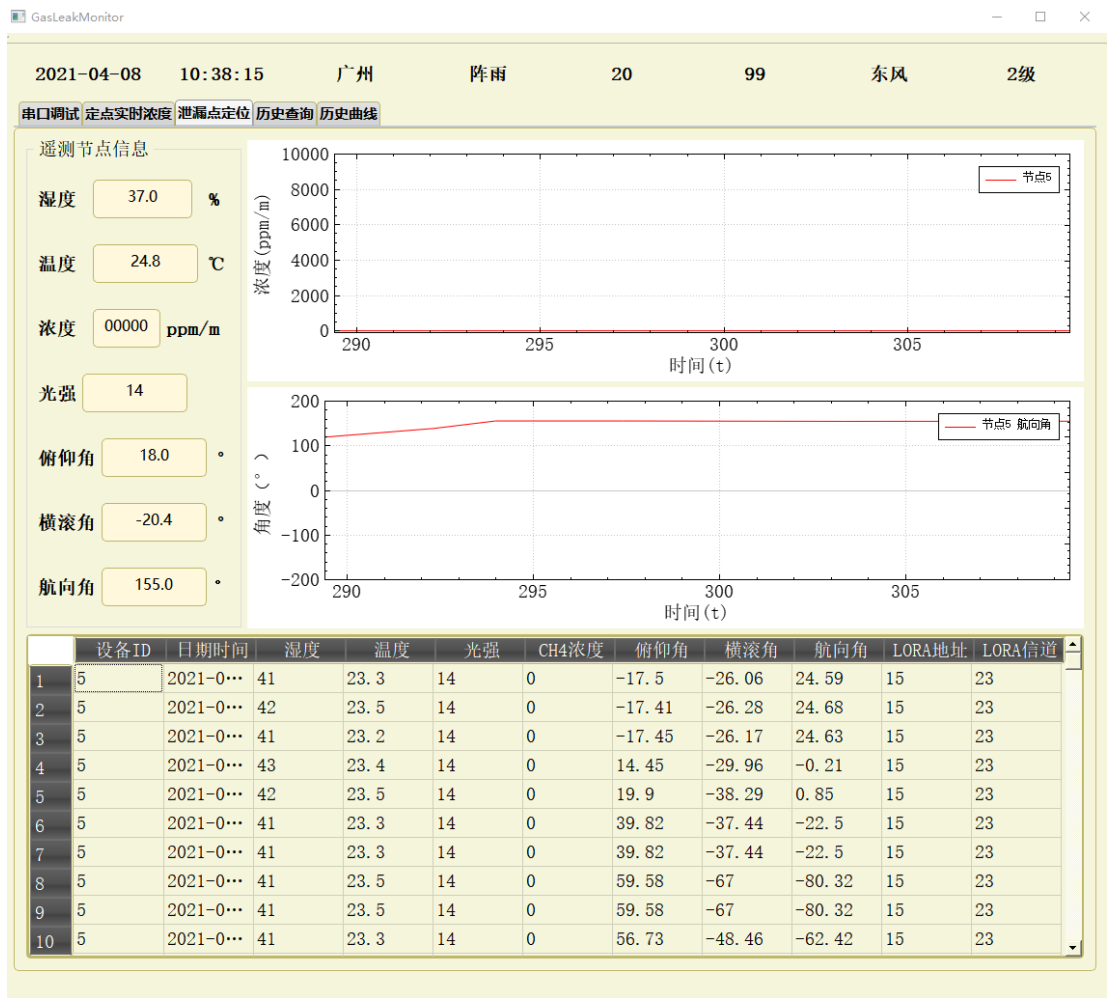


图 5.15 遥测节点实时数据显示运行界面

5.5.5 历史数据查询

历史数据查询实际运行效果如图 5.16 所示。历史数据查询的功能效果良好，通过设定设备 ID 和相应的时间范围，可以准确地获取目标数据。历史数据曲线绘制在程序初始化时便同步实现，可以从图中直观的看出各项数据的历史变化过程。历史数据查询实际运行效果如图 5.17 所示。



图 5.16 历史数据查询界面

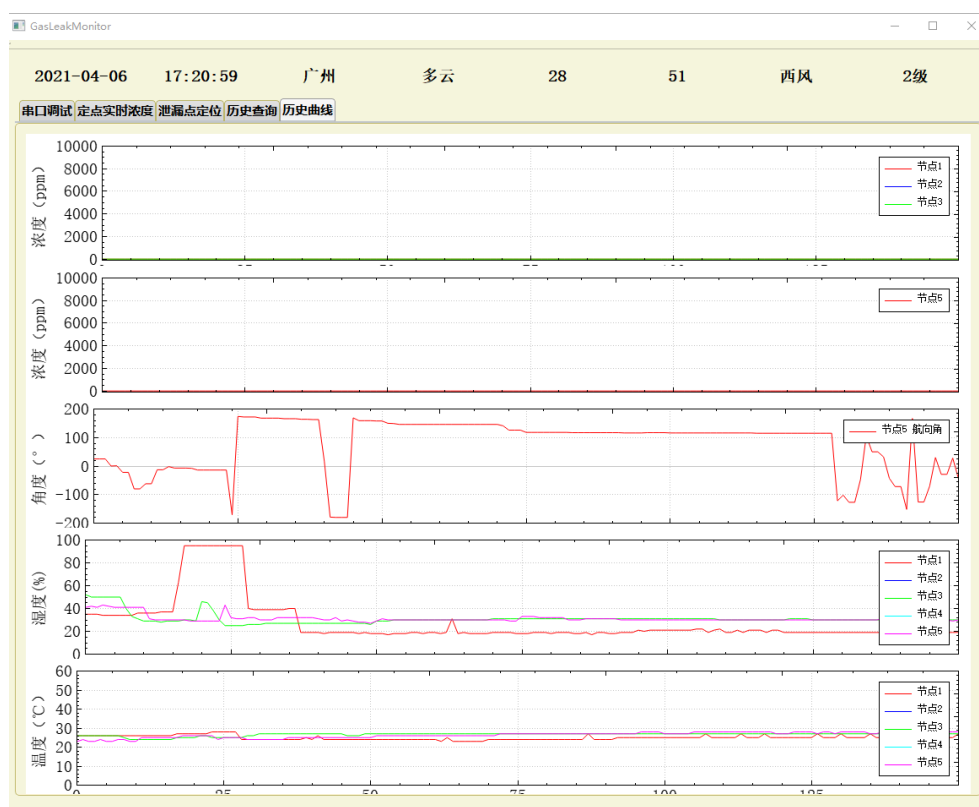


图 5.17 历史数据曲线显示界面

5.6 系统测试

完成系统调试与运行之后，还需要在开阔空间进行系统功能的测试，测试过程主要考察遥测功能的实现。测试选择在长度为 4 m 的范围内，考察遥测系统的定位精度。测试示意图如图 5.18 所示。

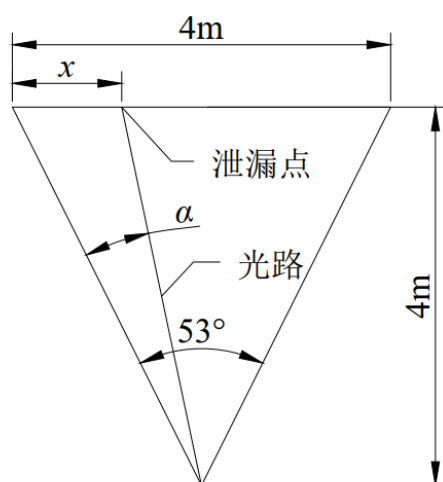


图 5.18 测试场景示意图

在测试开始前将遥测节点布置在垂直于检测范围中点外 4 m 的位置。当测试开始后，在遥测模块随云台对检测范围进行反复的扫描，假设泄漏云团位于与云台初始夹角为 α 的位置时，通过式 5.1 和 5.2 进行计算可得到泄漏点位置 x 。当 $0 \leq \alpha < 26.5$ 时采用式 5.1 进行计算，当 $26.5 \leq \alpha < 53$ 采用式 5.2 进行计算。

$$x = 2 - 4 \times \tan(26.5 - \alpha) \quad (5.1)$$

$$x = 2 + 4 \times \tan(\alpha - 26.5) \quad (5.2)$$

测试现场布置如图 5.19 所示，测试开始前将甲烷充入 $0.5 \text{ m} \times 0.4 \text{ m}$ 的气袋中。由于甲烷遥测模块对待测云团的厚度有一定的要求，因此需要将气袋充气至中心位置厚度超过 0.20 m。

在 4 m 的测试区域中，从左往右 0.0 m、0.8 m、1.6 m、2.4 m、3.2 m、4.0 m 处分别作上标记，以便进行实验和校准。实验过程中将充满甲烷的气袋固定于不同的标记位上进行测试。

在测试开始前，通过遥测模块激光的校准，改变限位器位置，使得甲烷模块在云台带动下恰好在测试范围内反复扫描。然后将六轴传感器固定在甲烷模块上，在甲烷模块对准 0.0 m 标志处时，重新初始化，使得此时航向角为 0.00° 以便后续位置计算。

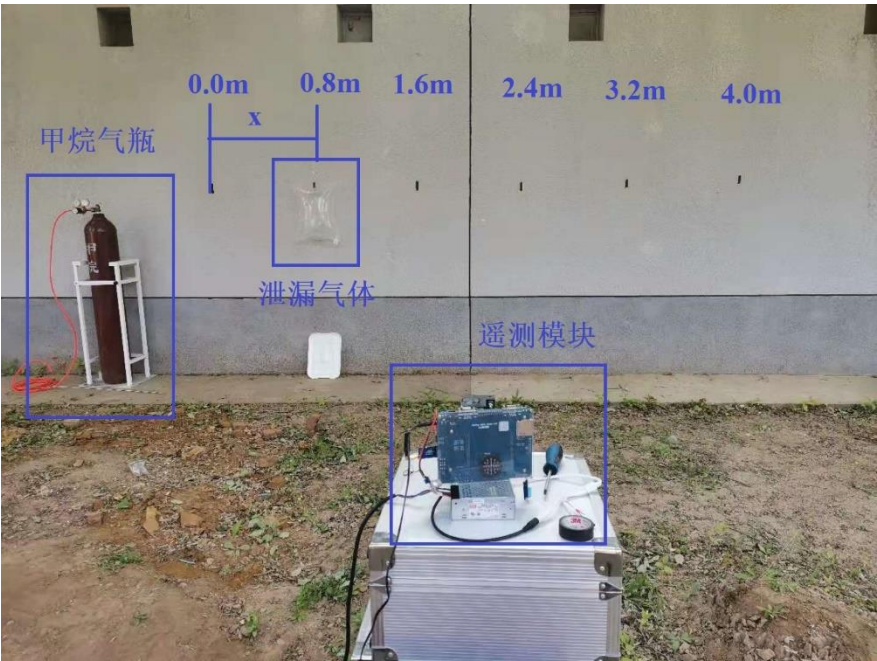


图 5.19 测试现场布置图

测试过程中，系统检测到泄漏云团后，泄漏位置数据会缓存至遥测节点的内存中，并进入报警模式。遥测节点在等待到中继节点的轮询指令时，再发送至中继节点。中继节点等待到监控平台问询指令，再将数据传送至监控平台。监控平台得到泄漏位置数据后，通过式 5.1 和式 5.2 计算出泄漏点位置。

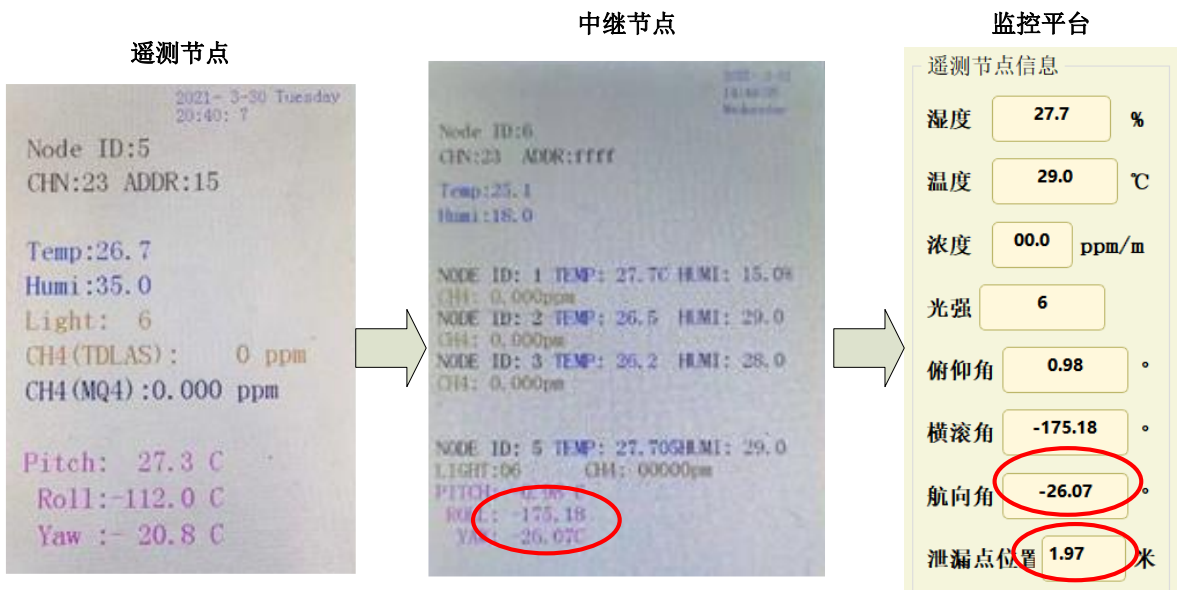


图 5.20 泄漏位置数据转移流程

测试中对每个标记点进行五次测试，系统泄漏测试结果如表 5.1 所示。

表 5.1 系统泄漏测试结果

气团实际位置/m	泄漏点航向角/ $^{\circ}$	换算后位置/m	误差/%
0.80 ± 0.20	12.5	1.00	5.0
	7.5	0.62	4.5
	14.2	1.12	8.0
	11.5	0.92	3.0
	12.0	0.96	4.0
1.60 ± 0.20	13.7	1.09	12.8
	21.5	1.65	1.3
	20.7	1.59	0.2
	16.2	1.27	8.2
	22.8	1.74	3.5
2.40 ± 0.20	34.5	2.56	4.0
	34.8	2.58	4.5
	33.3	2.47	1.8
	35.5	2.63	5.8
	30.3	2.26	3.5
3.20 ± 0.20	45.1	3.34	3.5
	48.3	3.60	10.0
	40.3	2.98	5.5
	38.3	2.83	9.2
	42.5	3.14	1.5
4.00 ± 0.20	50.0	3.73	6.8
	51.0	3.83	4.2
	50.8	3.80	5.0
	52.0	3.90	2.5
	53.0	3.99	0.2

由于气袋宽度为 0.20 m，因此在检测结果在 0.80 ± 0.20 m、 1.60 ± 0.20 m、 2.40 ± 0.20 m、 3.20 ± 0.20 m 和 4.00 ± 0.20 m 内均属于有效结果。在 0.8 m 处平均误差为 4.9 %；在 1.6 m 处，测试结果平均误差为 5.2 %；在 2.4 m 处平均误差为 3.9 %；在 3.2 m 处平均误差为 5.9 %；在 4.0 m 处平均误差为 3.7 %。

综上所述，在 4 m 范围内的可燃气体泄漏系统总体检测误差为 4.7 %，对甲烷的检测及定位能力良好，后续还需要进行更大空间范围的检测，以考察系统在大空间的检测及定位能力。

5.7 本章小结

本章介绍了气体泄漏检测系统监控平台的界面设计、功能实现和系统运行测试。上位机监控平台在 QT 开发环境下使用 C++语言结合 SQLite 数据库工具进行开发。确定软件功能结构后,首先进行监控平台的初始化流程、实时数据处理和命令发送的工作流程程序设计。然后是监控平台界面设计,本系统中将监控平台界面分为串口通信配置、固定节点实时数据显示、遥测节点实时数据显示、历史数据查询、历史曲线五个部分,并分别对其程序设计进行详细的介绍。随后进行系统整体调试与验证,将硬件系统中的所有节点和监控平台程序进行联合调试,此验证系统可行性和功能完整性。在现场测试中实现了开放空间的可燃气体泄漏的快速检测及定位,测试总体检测误差为 4.7 %。

总结与展望

本文针对输气站场生产场所的特点和完善其安全生产的需求,结合嵌入式技术、LoRa 无线通信技术和可调谐二极管激光吸收光谱技术等多种技术,设计并搭建出能无线通讯、可定位泄漏点和非接触式的可燃气体泄漏检测系统,提升输气站场监控的自动化水平,降低气体泄漏后带来的风险,优化站场安全管理。

主要结论

1) 在文献调研基础上,对比分析了泄漏溯源检测技术。以检测速度、泄漏定位能力和泄漏量估计等参数为指标,确定 TDLAS 技术作为核心,进行天然气泄漏检测系统的开发。

2) 通过 HITRAN 数据库,对比分析不同波长范围的甲烷气体分子的吸收特性,确定以 1654 nm 附近的甲烷气体吸收谱线作为传感器选型依据。

3) 进行气体泄漏检测系统硬件选型及整体设计,选定检测节点使用的气体检测传感器、无线通信模组和开发所需要的硬件。以 32 位 ARM 处理器 STM32F103ZET6 为核心,设计硬件电路。根据模块化思想对电源、显示及报警(OLED、LCD)、LoRa 通信、DHT11 温湿度传感器、MPU6050 传感器和 TDLAS 定点和遥测等模块进行选型设计。最后对整个硬件系统进行规划,根据功能不同分为中继协调节点、固定检测节点和遥测节点。进行硬件精简设计,降低了系统功耗,实现系统长时间运行。

4) 在嵌入式开发环境 Keil 中进行硬件平台控制程序设计。通过移植 UCOS-III 实时操作系统,降低各个任务之间的耦合性,实现泄漏快速响应、长时间连续检测和泄漏溯源能力。实现了开放空间的可燃气体泄漏的快速检测及定位,测试总体检测误差为 4.7%,定位效果良好。

5) 在 QT 开发环境中,使用 C++ 语言进行上位机监控平台程序设计。确定软件功能结构后,进行图形界面设计。根据需求逐步实现数据和命令的传输、实时数据显示及绘图、泄漏点位置显示、历史数据查询和绘制等功能。在提取硬件平台数据后,通过解算位置数据,快速实现泄漏点的位置可视化,为管道泄漏发生后的应急措施提供重要依据。

6) 进行系统整体调试与功能验证。将检测系统硬件平台所有节点与监控平台进行联合调试,验证了系统可行性和功能完整性。

创新点

基于嵌入式技术、LoRa 无线通信技术和 TDLAS 技术，开发了一套适用于天然气输气站场等生产场所的可燃气体泄漏快速响应与溯源无线检测系统，实现了开放空间可燃气体泄漏非接触式检测及定位的功能。

未来工作展望

本文设计的气体泄漏检测系统采集的数据只限于温度、湿度和甲烷浓度，还需要进一步增加对生产现场环境信息的检测，如其他气体浓度等。

系统中的数据方式为透明传输，信息的安全性和可靠性都还有待提升。由于采用的是自拟的传输协议，缺少确立连接和信息校验等功能，一旦出现网络传输出现数据拥塞，极易造成中继器的死机。因此需要采用业界常用的诸如 MODBUS 等通信协议，增强系统组网的鲁棒性。

在测试过程中，在光照条件和背景条件不理想的情况下，遥测模块会出现误报现象。因此在后续程序的改进中，若 TDLAS 遥测的甲烷浓度数据发生变化，需要通过确认光照条件和多次确认泄漏是否发生，来消除误报的发生。由于硬件系统中的中继协调的轮询存在延时，导致 TDLAS 遥测模块航向角数据与实际角度不是特别理想，存在一定偏差，因此后续需要调整组网结构，提高遥测节点被访问的优先级，增加节点数据上传频率以获取更佳的定位数据。

由于物料成本和当前技术限制，系统中的遥测节点数量有限，同时缺少对云台的控制，实现精确定位的能力有待提高。需要进一步的完善定位算法，通过激光阵列、控制云台转速和提高六轴传感器采集频率等方式，提升系统的定位能力。另外在定位能力有所提升的情况下，可以增加机器人或无人机等设备，增加系统的检测范围，实现大范围的泄漏检测。

由于 QT 中进行科学计算的模块功能有限，上位机监控平台浓度分布和泄漏扩散模拟的功能还未实现，需要在 QT 中调用 Matlab 等科学计算软件实现相关功能。

本系统采用的是监控平台采用的是 C/S（客户机/服务器）方式，只有在当前设备中才能进行对系统的访问。后续可以将数据上传至云端，实现在智能设备快速查询系统运行状态。

参考文献

- [1] 白羽, 李富兵, 王宗礼, 等. 2020年我国天然气供需形势分析及前景展望[J]. 中国矿业, 2021,30(03): 1-7.
- [2] 汪涛, 程艳燕, 周刚. 天然气集输场站安全现状和管理对策分析[J]. 石化技术, 2020,27(09): 159-171.
- [3] 孙鹏帅, 张志荣, 李俊, 等. 开放式天然气泄漏甲烷气体检测技术研究[J]. 光学与光电技术, 2016,14(05): 62-67.
- [4] 杨仁弟. 基于车载开放光路TDLAS的甲烷检测技术研究[D]. 济南: 山东大学, 2018.
- [5] 定康. 易燃易爆气体泄漏检测系统研究[D]. 武汉: 武汉工程大学, 2017.
- [6] MURVAY P, SILEA I. A survey on gas leak detection and localization techniques[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2012,25(6): 966-973.
- [7] V O B. A nose for trouble.[J]. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2012,62(605): 652-653.
- [8] 杨理践, 景晓斐, 宫照广. 输气管道音波泄漏检测技术的研究[J]. 沈阳工业大学学报, 2007(01): 70-73.
- [9] 胡杨曼曼. 次声波传感器及其泄漏检测系统研究[D]. 西安: 西安石油大学, 2014.
- [10] 王海洋, 王良风, 阮晓辉. 次声波管道泄漏检测技术在天然气输气管道上的应用[J]. 城市燃气, 2016(11): 10-13.
- [11] MENG L, YUXING L, WUCHANG W, et al. Experimental study on leak detection and location for gas pipeline based on acoustic method[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2011,25(1): 90-102.
- [12] ANONYMOUS. Enhanced Gas Leak Visualization Tools Accelerate Better Decision Making[J]. Pipeline & Gas Journal, 2009,236(10): 49-50, 52, 54.
- [13] 操松元, 郭可贵, 谭弘武, 等. 激光雷达在输电线路巡检中的关键技术及应用[J]. 地理空间信息, 2021,19(02): 83-86.
- [14] 梁晓峰, 杨泽后, 王顺艳, 等. 基于差分吸收激光雷达有毒有害气体遥测进展[J]. 激光技术, 2021,45(01): 53-60.
- [15] WERLE P. A review of recent advances in semiconductor laser based gas monitors[J]. Spectrochimica Acta Part A, 1998,54(2): 197-236.

- [16] WERLE P. Tunable diode laser absorption spectroscopy: recent findings and novel approaches[J]. *Infrared Physics & Technology*, 1996,37(1): 59-66.
- [17] 宗蓉. 毫米波雷达对云宏微观特性的探测和研究[D]. 江苏南京: 南京信息工程大学, 2013.
- [18] KASAI N, TSUCHIYA C, FUKUDA T, et al. Propane gas leak detection by infrared absorption using carbon infrared emitter and infrared camera[J]. *NDT and E International*, 2010,44(1): 57-60.
- [19] YIXING H, DONG W, MINGJI C, et al. Evolutionary optimization design of honeycomb metastructure with effective mechanical resistance and broadband microwave absorption[J]. *Carbon*, 2021,177: 79-89.
- [20] 刘大卫. 基于分布式光纤传感技术的天然气管道泄漏监测研究[D]. 安徽淮南: 安徽理工大学, 2019.
- [21] 王伟, 冯新岩, 牛林, 等. 利用红外成像法检测GIS设备SF₆气体泄漏[J]. *高压电器*, 2012,48(04): 84-87.
- [22] FILIPPINI C, PERPETUINI D, CARDONE D, et al. Thermal Infrared Imaging-Based Affective Computing and Its Application to Facilitate Human Robot Interaction: A Review[J]. *Applied Sciences*, 2020,10(8): 2924.
- [23] 王建宇, 李春来. 高光谱遥感成像技术的发展与展望[J]. *空间科学学报*, 2021,41(01): 22-33.
- [24] 姚娜, 张记龙, 王志斌, 等. 基于相关滤波技术的SO₂气体浓度监测系统[J]. *自动化与仪表*, 2011,26(04): 11-13.
- [25] ANONYMOUS. Helicopter--borne Leak Detection Instrument[J]. *Pipeline & Gas Journal*, 2009,236(9): 74, 76.
- [26] DONGWON K, JEONGSEOP L, JINWON K, et al. Study of leak detection in a pipeline system using a portable pressure wave generator[J]. *Journal of Korean Society of Water and Wastewater*, 2020,34(2): 139-147.
- [27] RUI X, QUNFANG H, JIE L. A model-based health indicator for leak detection in gas pipeline systems[J]. *Measurement*, 2021,171: 108843.
- [28] 吴晋湘, 王彦逍, 赵涛, 等. 基于土壤温湿度的埋地供热管道泄漏检测方法[J]. *暖通空调*, 2018,48(09): 58-62.
- [29] 李莉萍. 分析水蒸汽中工艺气体取样装置的设计及应用[J]. *石油化工应用*, 2015,34(10): 120-122.
- [30] 余世刚, 李海峰, 陈晟, 等. 超声波气体流量测量与泄漏检测技术研究[J]. *传感器与微系统*,

- 2019,38(08): 122-125.
- [31] 张智. 负压波检漏技术在输气管线中的应用[J]. 石油化工自动化, 2012,48(02): 69-71.
- [32] 葛会平. 长输管线负压波法最小可检测泄漏量的研究与应用[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2009.
- [33] 李志忠, 徐继承, 张献军, 等. 瞬态负压波管道泄漏检测系统在输油管线上的应用[J]. 石油化工应用, 2010,29(04): 98-100.
- [34] 马小林, 王泽根, 谢静文. 负压波在管道泄漏检测与定位中的应用[J]. 管道技术与设备, 2013(03): 17-19.
- [35] 邓鸿英, 杨振坤, 王毅. 基于负压波的管道泄漏检测与定位技术研究[J]. 计算机测量与控制, 2003(07): 481-482.
- [36] 邵煜, 葛传虎, 叶昊, 等. 基于负压波的管道泄漏检测与定位系统评价[J]. 油气储运, 2008(04): 5-9.
- [37] 武万辉, 郭勇, 王同德, 等. 管道漏磁检测技术及应用[J]. 管道技术与设备, 2009(02): 33-34.
- [38] 唐莺, 潘孟春, 罗飞路, 等. 管道腐蚀检测中的脉冲漏磁检测技术[J]. 计算机测量与控制, 2010,18(01): 38-39.
- [39] 廖晓玲, 王飞, 赵丹, 等. 工业管道漏磁检测技术及发展现状综述[J]. 价值工程, 2016,35(10): 236-237.
- [40] LIOU JIM C. P., 胡坚. 用质量平衡方法进行管道检漏[J]. 油气储运, 1997(12): 55-58.
- [41] ROUGIER J. Probabilistic leak detection in pipelines using the mass imbalance approach[J]. Journal of Hydraulic Research, 2005,43(5): 556-566.
- [42] DOORHY, JAMES. Real-Time Pipeline Leak Detection And Location Using Volume Balancing[J]. Pipeline & Gas Journal, 2011,238(2): 65-66.
- [43] L. B, R. I. Leak detection methods for pipelines[J]. Pergamon, 1987,23(3): 1813-1818.
- [44] VERDE C. Multi-leak detection and isolation in fluid pipelines[J]. Control Engineering Practice, 2001,9(6): 673-682.
- [45] AAMO O M, SALVESEN J, FOSS B A. observer design using boundary injections for pipeline monitoring and leak detection[J]. IFAC Proceedings Volumes, 2006,39(2): 53-58.
- [46] SCHLOSSER H E, WOLFRUM J, EBERT V, et al. In situ determination of molecular oxygen concentrations in full-scale fire-suppression tests using tunable diode laser absorption spectroscopy[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2002,29(1): 353-360.
- [47] CRISTESCU S M, MANDON J, HARREN F J M, et al. Methods of NO detection in exhaled

- breath[J]. Journal of Breath Research, 2013,7(1): 17104.
- [48] 阚瑞峰, 刘文清, 张玉钧, 等. 可调谐二极管激光吸收光谱法测量环境空气中的甲烷含量[J]. 物理学报, 2005(04): 1927-1930.
- [49] WANG M, ZHANG Y, LIU J, et al. Applications of a tunable diode laser absorption spectrometer in monitoring greenhouse gases[J]. Chinese Optics Letters, 2006,4(6): 363-365.
- [50] 夏慧, 刘文清, 张玉钧, 等. 可调谐半导体激光吸收光谱法监测燃烧过程中CO浓度的变化[J]. 光谱学与光谱分析, 2008(11): 2478-2481.
- [51] 何莹, 张玉钧, 阚瑞峰, 等. 基于激光吸收光谱开放式大气CO₂的在线监测[J]. 光谱学与光谱分析, 2009,29(01): 10-13.
- [52] 徐星星, 余岳峰, 吴昊. 基于可调谐二极管激光吸收光谱分析技术的燃烧烟气组分浓度和温度的测量分析[J]. 锅炉技术, 2010,41(03): 39-44.
- [53] 张志荣, 董凤忠, 吴边, 等. 基于TDLAS技术的工业环境中HF气体在线监测[J]. 光电子.激光, 2011,22(11): 1691-1694.
- [54] 张志荣, 夏滑, 董凤忠, 等. 利用可调谐半导体激光吸收光谱法同时在线监测多组分气体浓度[J]. 光学精密工程, 2013,21(11): 2771-2777.
- [55] 李明星, 刘建国, 阚瑞峰, 等. 基于可调谐半导体激光吸收光谱的CO和CH₄实时检测系统设计[J]. 光学学报, 2015,35(04): 399-405.
- [56] 李彬. 近红外光谱吸收式气体检测系统的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2016.
- [57] WAINNER R T, GREEN B D, ALLEN M G, et al. Handheld, battery-powered near-IR TDL sensor for stand-off detection of gas and vapor plumes[J]. Applied Physics B Lasers and Optics, 2002,75(2-3): 249-254.
- [58] ISEKI T. A portable remote methane detector using an InGaAsP DFB laser[J]. Environmental Geology, 2004,46(8): 1064-1069.
- [59] CASTILLO P C, SYDORYK I, PADILLA C, et al. Assessment of an Open Path Quantum Cascade Laser System for simultaneous retrieval of ambient methane and nitrous-oxide concentrations. Lasers & Electro-optics[C]. Optical Society of America, San Jose, California, 2012, CM2F.7.
- [60] 陈东, 刘文清, 张玉钧, 等. 开放光程TDLAS系统对北京城区NH₃浓度的连续检测[J]. 光学技术, 2007(02): 311-314.
- [61] 姜治深, 王飞, 许婷, 等. 基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的甲烷遥测方法的研究[J]. 能源工程, 2012(03): 1-5.

- [62] 姚路, 刘文清, 刘建国, 等. 基于TDLAS的长光程环境大气痕量CO监测方法研究[J]. 中国激光, 2015,42(02): 313-320.
- [63] 丁武文, 孙利群, 衣路英. 基于可调谐半导体激光器吸收光谱的高灵敏度甲烷浓度遥测技术[J]. 物理学报, 2017,66(10): 53-61.
- [64] 贾林涛, 陈海永, 郭东歌, 等. 开放式激光甲烷和硫化氢气体探测器研制[J]. 自动化与仪器仪表, 2020(08): 114-118.
- [65] 袁少辉, 刘应乾, 殷海涛. 红外探测技术在气体泄漏监测中的应用[J]. 石油工业技术监督, 2017,33(08): 42-44.
- [66] 董磊, 马维光, 尹王保, 等. 甲烷在1.637 μm 直接吸收光谱的理论计算和实验比较[J]. 激光与红外, 2004(02): 109-111.
- [67] 高山虎, 刘文清, 刘建国, 等. 可调谐半导体激光吸收光谱学测量甲烷的研究[J]. 量子电子学报, 2006(03): 388-392.
- [68] 张彤, 王保平, 张晓兵, 等. 光电子物理及应用[M]. 南京: 东南大学出版社, 2015.
- [69] Y T, V K R, S R L, et al. Introduction of Water-Vapor Broadening Parameters and Their Temperature-Dependent Exponents Into the HITRAN Database: Part I-CO₂, N₂O, CO, CH₄, O₂, NH₃, and H₂S.[J]. Journal of geophysical research. Atmospheres : JGR, 2019,124(21): 11580-11594.
- [70] 辛伍红. 朗伯-比尔定律的适用条件与限制[J]. 化工时刊, 2020,34(07): 49-51.
- [71] ROTHMAN L S, JACQUEMART D, BARBE A, et al. The HITRAN 2004 molecular spectroscopic database[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2004,96(2): 139-204.
- [72] 韩丹翱, 王菲. DHT11数字式温湿度传感器的应用性研究[J]. 电子设计工程, 2013,21(13): 83-85.
- [73] 顾佳蓉. 面向密闭空间的多参数无线传感器网络[D]. 南京: 南京理工大学, 2015.
- [74] 王振安. 网络拓扑的抗毁性研究[D]. 辽宁大连: 大连理工大学, 2016.
- [75] 夏祥祥. 基于UCOSIII的嵌入式无线照片采集系统设计[J]. 科学技术创新, 2021(02): 171-172.
- [76] 王腾飞. 对计算机嵌入式实时操作系统的研究及分析[J]. 科技创新与应用, 2020(36): 66-67.

攻读学位期间发表论文与研究成果清单

- [1] 黄平, 何蔚, 王丹. 静电场驱动的镁铝合金粉尘爆炸特性研究[J].安全与环境学报, 已收录.
(核心期刊)
- [2] Wang Dan, Ji Tingchao, Jing Qi, **He Wei**, Fan Zeyuan, Wu Dejian, Qian Xinming. Experimental study and mechanism model on the ignition sensitivity of typical organic dust clouds in O₂/N₂, O₂/Ar and O₂/CO₂ atmospheres[J]. Journal of Hazardous Materials, 2021(prepublish)

致谢

本论文的工作是在刘振翼副教授鼎力支持下完成的。在无数次想要放弃这个选题的时候，想到刘老师在这条道路的付出和无条件的信任，我还是默默地点开文档继续想办法。疫情导致课题进度缓慢，希望这个方向能够后继有人，把它继续发扬光大。感谢刘老师三年来对我的耐心教导和支持。祝愿刘老师未来能招到省心些的学生，在科研的道路上顺风顺水。

感谢黄平副教授在论文写作过程的耐心指导。印象最深的是有次实验时，黄老师还用“哥们”称呼我，或许只是口头禅，但让人发觉特别放松。可惜时光匆匆，就快到了和老师离别的日子。祝愿黄老师身体健康，万事如意！

感谢钱新明教授和袁梦琦教授在读研期间给予我的教导，感谢老师们为学生们提供的平台。

感谢李明智老师和赵耀老师对我在科研学习和生活上的指导与帮助。

感谢王丹师姐对我论文实验和写作上的指导。

感谢李璇师姐、李鹏亮师兄、蔡鹏师兄、马云龙师兄、范韬师兄的陪伴和支持。

感谢张琦师兄、杨军师兄、刘闯师兄、赵磊师兄、周静宇师兄、陈玉莹师姐、范泽远同学、石世旭同学、姚本林同学、张师哲同学、卜晓颖同学、闫慧婷同学、盛姣姣同学、田梦洁同学、张若衡师弟在办公室生活中带来的欢声笑语。

感谢万嵩师兄和马媛媛师姐在我初入北理时的指导与陪伴，让我感受到了如家人般的关怀。

感谢我的室友周屹炜同学、周志平同学和陈忠辉同学对我这个夜猫子的包容和理解。

感谢绿虎足球队的全体小伙伴，感谢你们在球场上的陪伴，让我在科研之余，还能在球场收获快乐与荣誉。

感谢我的父母和默默支持我的家人，是你们的一路的照顾，让我无忧无虑地茁壮成长。